DP1 2021-2022

Documento de Requisitos y Análisis del Sistema

Tyrants of the Underdark

- **Miembros**:

del Hoyo Carcaboso, David

Domínguez Ruíz, Andrés

Fernández Castillo, Javier

García Aguilar, Javier

Otero Barbasán, Manuel

Zarandieta Ortiz, David

GRUPO L7-4

- **Tutor:**

Müller Cejas, Carlos

Repositorio: https://github.com/gii-is-DP1/dp1-2022-2023-l7-4

Vídeo: https://youtu.be/h2opAOIM_Yg

V5

Índice

Índice 2

1. Historial de versiones 4

2. Descripción general del proyecto 6

3. Tipos de Usuarios / Roles 10

4. Historias de Usuario 11
- H1 - Creación de partida: 11
- H2 - Compra en mercado: 13
- H3 - Turnos para cada jugador: 16
- H4 - Usar cartas del jugador: 17
- H5 - Colocar pieza en tablero: 18
- H6 - Devolver pieza: 21
- H7 - Asesinar una tropa enemiga: 23
- H8 - Suplantar una tropa enemiga: 25
- H9 - Mover tropa enemiga: 27
- H10 - Visualizar y reanudar partidas creadas, con estado en curso o terminada, por el jugador actual: 29
- H11 - Visualizar listado de partidas en curso de todos los usuarios: 31
- H12 - Cargar una partida empezada o acceder al Scoreboard de una partida terminada: 33
- H13 - Ascender cartas debido a una acción de una carta jugada: 35
- H14 - Crear cuenta de usuario: 36
- H15 - Iniciar sesión en mi cuenta de usuario: 39
- H16 - Cerrar sesión de mi cuenta personal: 41
- H17 - Borrar cuenta personal: 42
-H18 - Personalización de nuestra cuenta de usuario: 44
- H19 - Listado de todos los usuarios registrados en el sistema: 47
- H20 - Auditoría del juego: 48
- H21 - Cambiar contraseña de usuario: 50
- H22 - Visualización y modificación de los usuarios siendo administrador: 52
- H23 - Borrar usuario siendo administrador: 53
- H24 -Devorar carta de mercado: 54
- H25 - Mostrar un catálogo de cartas: 55
- H26 - Hacer un filtrado por parámetros del catálogo de cartas: 56
- H27 - Mostrar un catálogo de mazos con búsqueda simple por nombre: 58
- H28 - Mostrar posiciones del tablero: 60

- H29 - Mostrar los marcadores de control de cada jugador: 62
- H30 - Elegir posición inicial de partida por jugador: 64
- H31 -Visualización de los recursos del jugador, ronda actual y jugador activo de una partida: 66
- H32 - Realizar acciones básicas con precio: 68
- H33 - Omitir acciones de cartas jugadas: 71
- H34 - Mostrar puntos de victoria del jugador durante la partida: 72
- H35 - Visualización del Scoreboard al finalizar la partida: 73
- H36 - Salir de una partida mientras la juegas: 74
- H37 - Cancelar una acción básica de puntos de poder: 75
- H38 - Acción de final de turno: 77
- H39 - Búsqueda por nombre usuarios registrados en el sistema: 79
- H40 - Listado de mapas creados: 81
- H41 - Visualización de mapas personalizados: 82
- H42 - Creación y edición de mapas personalizados: 83
- H43 - Añadir y eliminar ciudades y añadir y eliminar caminos 85
- H44 - Elección de tropas blancas al iniciar una partida en un mapa sin tropas blancas: 88

5. Modelo de Datos 90

6. Reglas de Negocio 93

7. Planificación 101

8. Métricas del proyecto 113

9. Módulos extras 114

1. Historial de versiones

Fecha	Versión	Descripción de los cambios	Sprint
Sprint 1			
29/09/2022	V1	• Creación del documento	1
29/09/2022	V1.1	• Descripción general • Tipos de usuario / roles	1
30/09/2022	V1.2	• Historias de usuario: H1, H2 • Plantilla de historia de usuario: H3	1
04/10/2022	V1.3	• Historias de usuario: H3, H4, H5, H6, H7, H8, H9 • Modelo de datos • Reglas de negocio: RN1, RN2, RN3	1
07/10/2022	V1.4	• Historias de usuario: H10, H11 • Reglas de negocio: RN4, RN5 • Planificación • Estilo del documento • Índice	1
08/10/2022	V1.4.1	• Historias de usuario: H12, H13, H14, H15 • Reglas de negocio: RN6, RN7, RN8, RN9, RN10, RN11	1
09/10/2022	V1.4.2	• Historias de usuario: H16, H17 • Reglas de negocio: RN12, RN13, RN14, RN15	1
10/10/2022	V1.5	• Historias de usuario: H14, H15, H16, H17 • Reglas de negocio: RN16, RN17, RN18	1
12/10/2022	V2.0	• Revisión final • Cambio modelo conceptual • Actualización planificación • Reglas de negocio: RN19, RN20 • Historias de usuario: H18, H19, H20, H21, H22, H23, H24 • Mockups	1

Sprint 2			
10/11/2022	V2.1	• Historias de usuario: H25, H26 • Reglas de negocio: RN21, RN22	2
17/11/2022	V3.0	• Historias de usuario: H27, H28 • Reglas de negocio: RN23 • Planificación • Módulos extras Cambios en: • Descripción general del proyecto • Tipos de usuarios/roles • Modelo de datos • Historias de usuario • Métricas del proyecto	2
Sprint 3			
14/12/2022	V4.0	• Historias de usuario: H29, H30, H31, H32 • Reglas de negocio: RN23, RN24, RN25, RN26 Cambios en: • Tipos de usuarios/roles • Planificación • Métricas del proyecto • Modelo de datos	3
Sprint 4			
13/01/2023	V5.0	• Historias de usuario: H33, H34, H35, H36, H37, H38, H39, H40, H41, H42, H43, H44 • Explicación de módulos extra • Reglas de negocio: RN27, RN28, RN29, RN30, RN31, RN32, RN33 Cambios en: • Descripción general del proyecto • Reglas de negocio • Historias de usuario • Modelo datos • Planificación	4

2. Descripción general del proyecto

Este documento describe la recogida de requisitos para el desarrollo del juego de mesa Tiranos del Underdark. Durante el desarrollo del mismo, se muestran ciertos aspectos a tener en cuenta para el proceso de implementación del sistema. A continuación se desarrolla el contenido del juego:

Tiranos del Underdark es un juego competitivo para 2-4 jugadores que te sumerge en las historias de Dungeons and Dragons. ¿Quién será capaz de controlar las profundidades del Underdark?

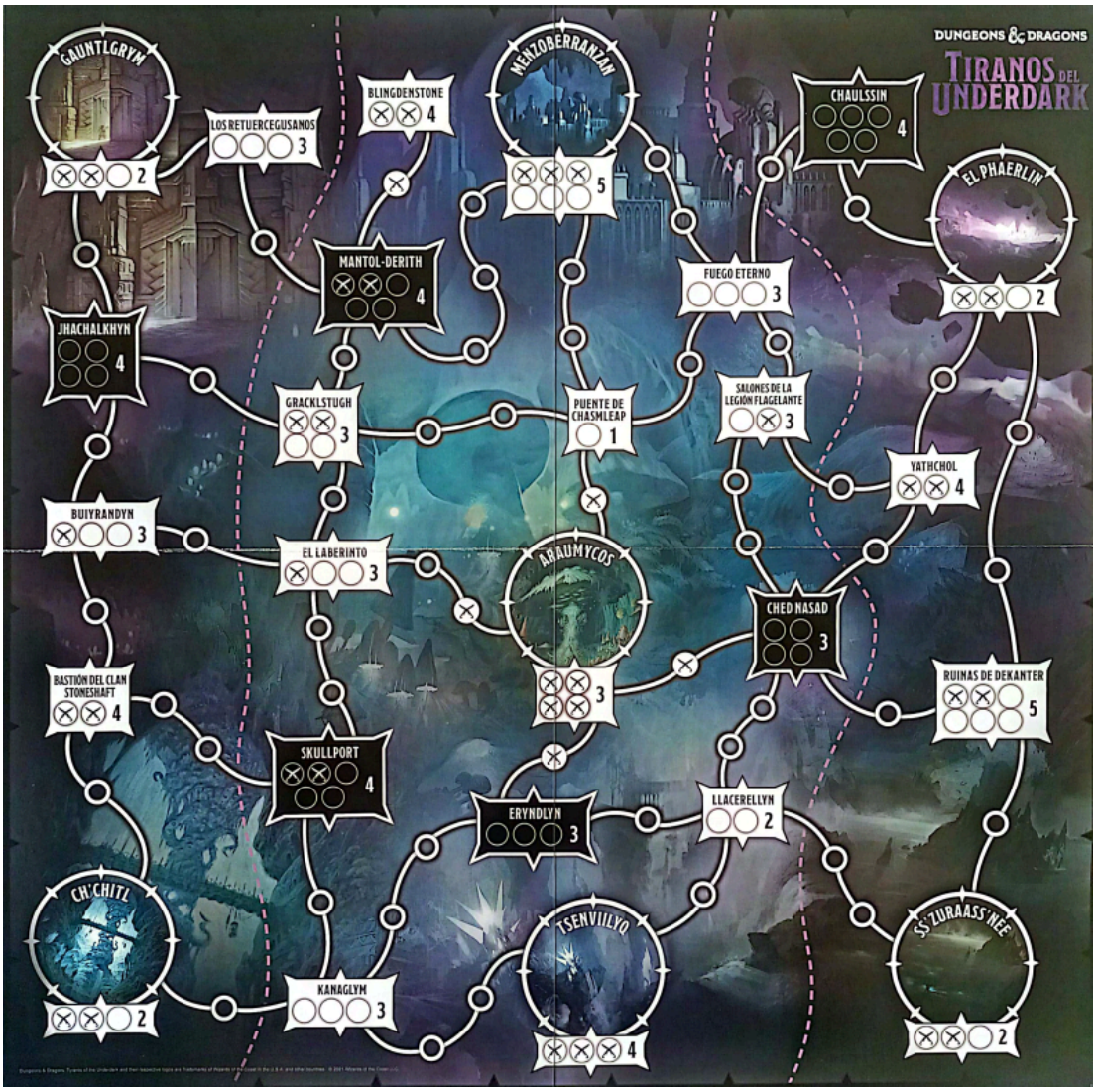
Para ello contaremos con 4 de los clanes más importantes de la región. Cada jugador representará uno de estos clanes, y tendrá como objetivo crear el mazo más óptimo que le permita ser más eficiente durante su turno y hacerse con el control del mapa. Tendremos un mercado común, del cual todos podremos comprar cartas con puntos de influencia. Sé el primero en conseguir las mejores. Utiliza los puntos de poder para hacer acciones básicas. Intercambia 1 de poder para desplegar una tropa, 3 para devolver un espía enemigo y 3 para eliminar una tropa enemiga.

Cada carta contiene entre 1 y varias acciones de las siguientes:

- Acción de recurso (acciones que otorgan recursos durante tu turno. Por ejemplo: obtén +2 de influencia, obtén +1 de Poder)
- Acción inmediata (acciones que producen un efecto inmediato al jugarla. Por ejemplo: asesina 1 tropa, suplanta una tropa blanca)
- Acciones de final de turno (acciones que se resuelven justo al final del turno del jugador activo. Por ejemplo: al final del turno, asciende una carta jugada)
- Acciones complejas (una acción compleja se compone de varias de las acciones nombradas anteriormente o incluso de varias complejas. Tenemos 3 tipos: CHOOSE(Elige una entre varias opciones), THEN(si haces la primera acción entonces podrás hacer la segunda) y ALL(juega todas las acciones)).

Controla las ciudades para obtener puntos de victoria. Conquista las capitales para obtener recursos y puntos de victoria adicionales durante el transcurso de las rondas.

Los espías cobran un valor clave en la estrategia de los jugadores. Lanza incursiones en zonas del mapa a las que tus tropas nunca llegarán. Tus tropas tendrán presencia en la ubicación en la que se encuentren y sus adyacentes, permitiendo desplegar tropas o asesinar tropas enemigas, entre otras cosas. Sin embargo, los espías podrán ser desplegados en la ubicación que quieras del mapa (exceptuando caminos -> solo en ciudades), y únicamente te otorgarán presencia en dicha ciudad, no en sus adyacentes.



Juega tus cartas de la forma más óptima, crea tu propia estrategia, compra las mejores cartas para llevar tu plan a cabo, controla el mayor número de ubicaciones posible y no dejes que nadie se interponga en tu camino. No te olvides de tu círculo interno, asciende cartas para obtener una mayor bonificación de puntos de victoria en el recuento de cartas de final de la partida.

Las condiciones de final de partida son una de las siguientes: todas las tropas de un jugador han sido desplegadas (40 tropas) o el mazo de mercado se ha agotado. Una vez se cumpla alguna de estas condiciones, se terminará la ronda de juego, asegurándonos de que todos los jugadores hayan jugado el mismo número de turnos, y se procederá al conteo de puntos de victoria. Puedes obtener puntos de victoria de la siguientes formas:

- Valor de PV de cada ubicación que controles
- 2 PV por cada ubicación bajo control total
- 1 PV por cada tropa en tu sala de trofeos (tropas enemigas asesinadas)
- Valor en PV de cada carta en tu mazo, mano y pila de descartes
- Valor en PV de cartas en tu círculo interno (cartas ascendidas)
- Fichas de PV obtenidas durante la partida

VP

El jugador con más puntos de victoria será el ganador, y por tanto, el clan con más poder en el Underdark. ¿Serás capaz de afrontar el riesgo que esto conlleva o caerás en la oscuridad de las profundidades?

3. Tipos de Usuarios / Roles

- Administrador: Desarrolladores y encargados de controlar y gestionar la información registrada en la base de datos

- Usuario: Cualquier persona que interactúa con el sistema de una forma u otra

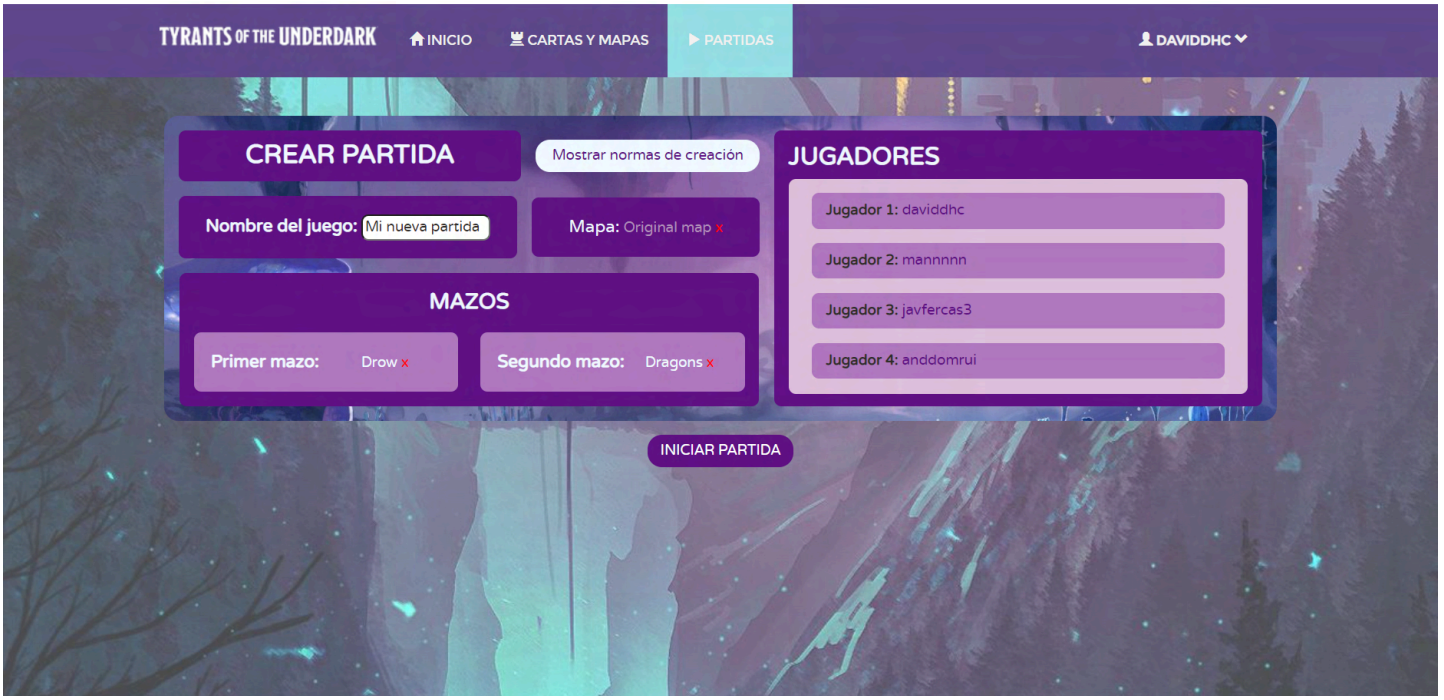
- Jugador: Usuario **registrado en el sistema** que hace uso de la aplicación con el fin de crear partidas y jugarlas

4. Historias de Usuario

A continuación se describen historias de usuarios necesarias para el diseño de este proyecto. Se definen junto con sus casos positivos y negativos si fuera necesario:

- H1 - Creación de partida:

Como jugador **deseo que el sistema** me permita crear una partida nueva con ajustes personalizados, **para** poder jugar con los ajustes que desee.



Escenarios Positivos

- H1+E1 - Creación de partidas:

Dado que estamos autenticados en el sistema como **jugador daviddhc** y que quiero crear una partida, **cuando** pulsamos en el botón de crear partida, tendremos por defecto el siguiente formulario relleno de creación: **"Nombre:"Mi Nueva partida", elección mazos de dragons y de drow, jugadores: javfercas3, Mapa:1 Original map"**. Podremos cambiar dichos aspectos y añadir nuevos jugadores. **Al** pulsar el botón de **"Empezar partida"**, **entonces** la aplicación crea una partida nueva con los parámetros escogidos.

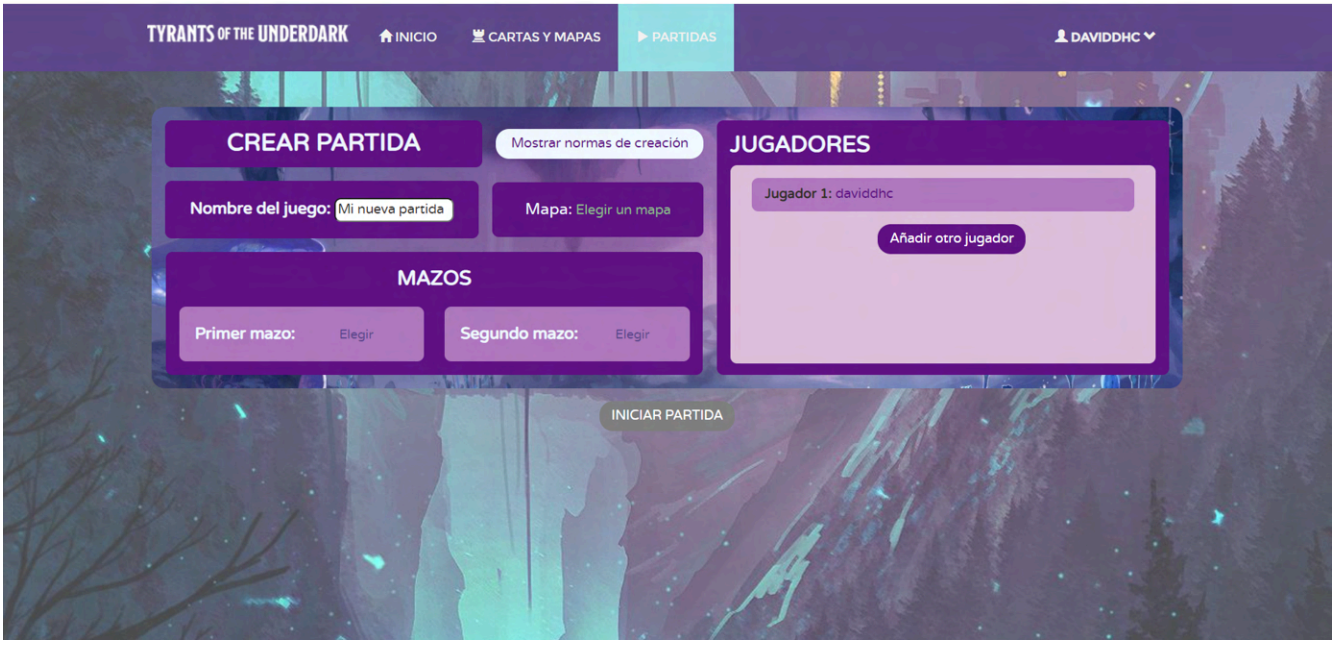
Escenarios Negativos

- H1-E1 - Creación de partida sin nombre:

Dado que estamos autenticados en el sistema como **jugador daviddhc y** quiero crear una partida, **cuando** pulsamos en el botón de crear partida, **una vez que** ponemos los ajustes **"Nombre:""""** y rellenar el formulario adecuadamente, **tras** pulsar el botón de empezar partida, la aplicación no nos dejará iniciar la partida.

- H1-E2 - Creación de partida con parámetros incompletos o erróneos:

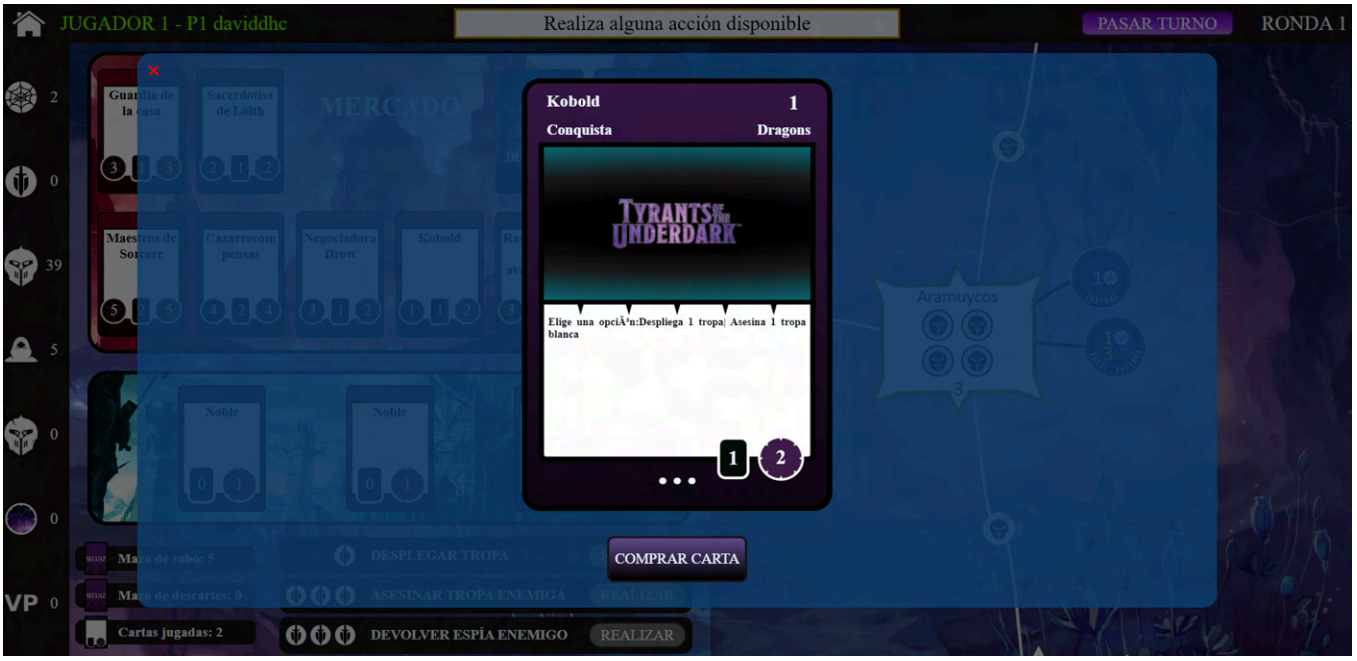
La creación de partida no dejará iniciar la partida si no se ha rellenado satisfactoriamente el formulario. Evitando todo tipo de errores (explicado en las reglas de negocio de creación de partida)



- H2 - Compra en mercado:

Como jugador **deseo que el sistema** me permita comprar cartas del mercado, **para** poder jugar con las cartas que voy comprando y tener una baraja acorde a mi elección.

Al pinchar en cualquiera de las cartas accederemos al popup de comprar una carta si tenemos la influencia suficiente



Escenarios Positivos

- H2+E1 - Compro 1 carta con los puntos de influencia que tenga:

Dado que estamos autenticados en el sistema como **jugador daviddhc y** tengamos **2 puntos de influencia**, **cuando** seleccione **Adalid** del mercado con coste **2** , la **carta seleccionada se guardará** en nuestra baraja de descartes **y** el **valor de los puntos de influencia se actualizará**, siendo ahora 0, y a la vez, en el mercado se colocará una nueva carta que sustituya el hueco de la carta comprada.

- H2+E2 - Compro 2 cartas con los puntos de influencia que tenga:

Dado que estamos autenticados en el sistema como **jugador daviddhc** y tenemos **4 puntos de influencia**, **cuando** seleccione **Maestra de espías** del mercado con coste **2** , la **carta seleccionada se guardará** en nuestra baraja de descartes **y** el **valor de los puntos de influencia se actualizará**, siendo ahora 2, y a la vez, en el mercado se colocará una nueva carta que sustituya el hueco de la carta comprada. **Cuando** seleccione **Adalid** del mercado con coste **2** la **carta seleccionada se guardará** en nuestra baraja de descartes **y** el **valor de los puntos de influencia se actualizará**, siendo ahora 0, y a la vez, en el mercado se colocará una nueva carta que sustituya el hueco de la carta comprada.

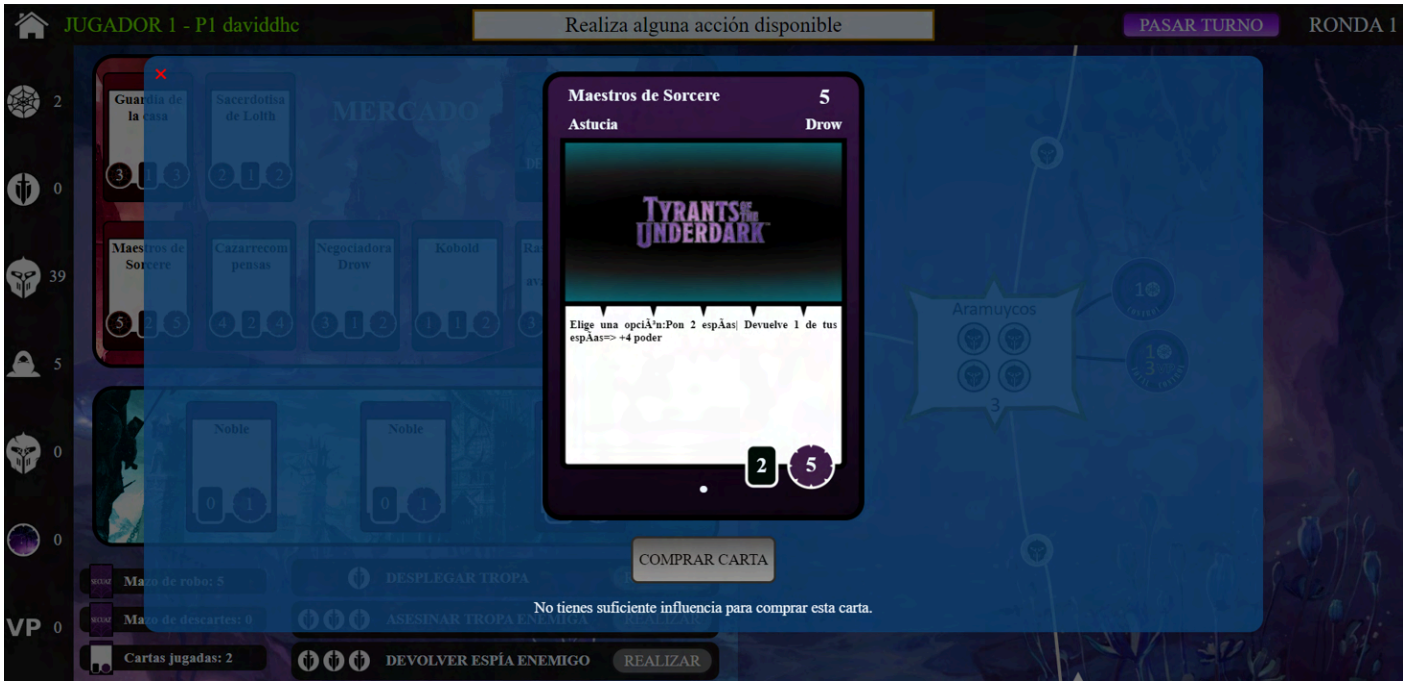
Escenarios Negativos

- H2-E1 - Compro 1 carta sin tener puntos de influencia suficiente:

Dado que estamos autenticados en el sistema como **jugador daviddhc** y tengamos **0 puntos de influencia**, **cuando** seleccione **Adalid** del mercado con coste **2** , el sistema impedirá que se realice la compra , mostrando por pantalla un mensaje de error , **“No tienes suficiente influencia para comprar esta carta.”**. Si el jugador quiere seleccionar otra carta que no se pueda permitir, el sistema volverá a impedir la compra

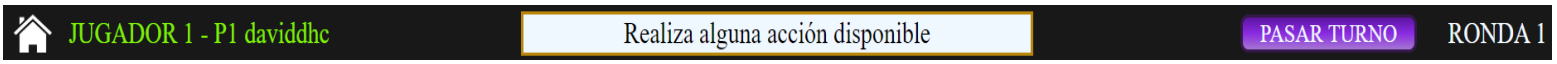
- H2-E2 - Compro 2 cartas sin tener puntos de influencia suficiente:

Dado que estamos autenticados en el sistema como **jugador daviddhc** y tengamos **3 puntos de influencia**, **cuando** seleccione **maestra de espías** del mercado con coste **2** , la **carta seleccionada se guardará** en nuestra baraja de descartes **y** el **valor de los puntos de influencia se actualizará**, siendo ahora 1, y a la vez, en el mercado se colocará una nueva carta que sustituya el hueco de la carta comprada. **Cuando** seleccione **Maestros de Sorcere** del mercado con coste **2** , el sistema impedirá que se realice la compra , mostrando por pantalla un mensaje de error , **"No tienes suficientes puntos de influencia"**. Si el jugador quiere seleccionar otra carta que no se pueda permitir, el sistema volverá a impedir la compra.



- H3 - Turnos para cada jugador:

Como jugador **deseo que** el sistema determine el orden **para que** cada jugador sepa cuándo es su turno en cada ronda.



Escenarios positivos

- H3+E1 - Se acaba un turno y comienza otro según el orden jugado:

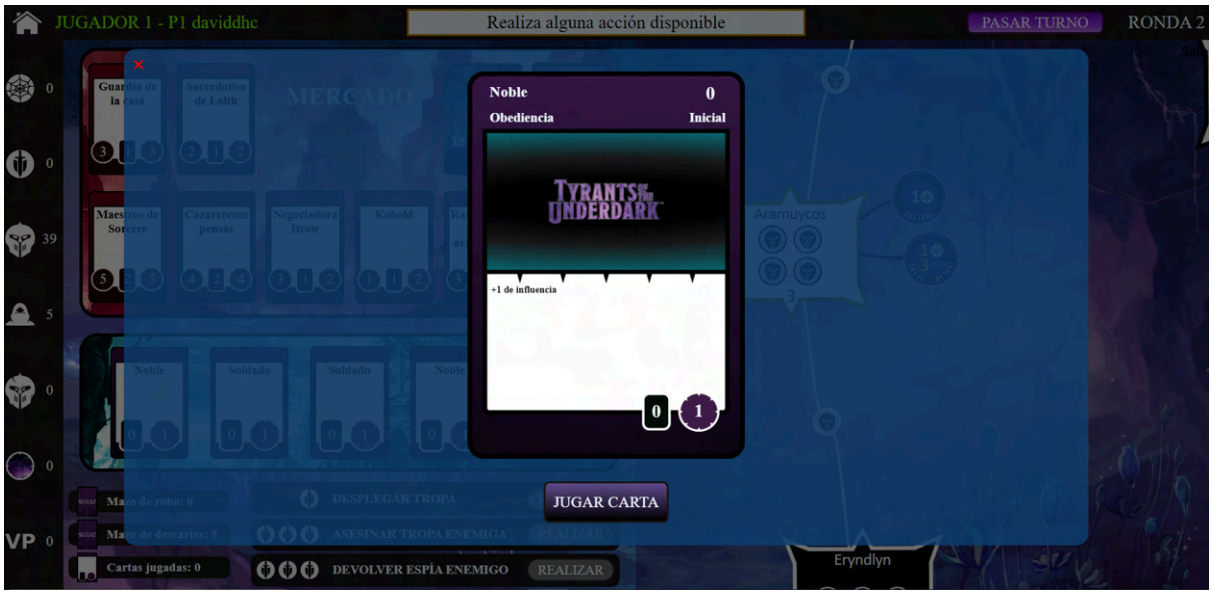
Dado que estamos autenticados en el sistema como **jugador daviddhc** y que la partida ha generado el orden de partida **daviddhc> anddomrui> manotebar> javfercas3**, cuando **daviddhc** quiera terminar su turno, **daviddhc** podrá seleccionar un botón que ponga **Terminar turno** y automáticamente el sistema cambiará a **anddomrui**, otorgando a **anddomrui** el orden. Y , cuando todos los jugadores hayan acabado sus turnos, empezará una nueva ronda con el mismo orden.

Escenarios negativos

El sistema no permitirá que haya escenarios negativos para esta acción.

- H4 - Usar cartas del jugador:

Como jugador deseo que el sistema me permita usar 1 o varias cartas que tengo en mi mano en mi turno en el orden que quiera, para poder realizar distintas acciones que afecten a la partida según yo quiera.



Escenarios positivos:

- H4+E1 - Utilizar cartas de la mano del jugador:

Dado que estamos autenticados en el sistema como **jugador daviddhc y** que estoy en mi turno, **cuando** selecciono **Noble** de mi mano, **una vez que** me cercioro de poder utilizarla **tras** pulsar el botón de **Jugar**, **entonces** la aplicación me sumará 1 de influencia.

Escenarios negativos:

El sistema no permitirá que haya escenarios negativos para esta acción.

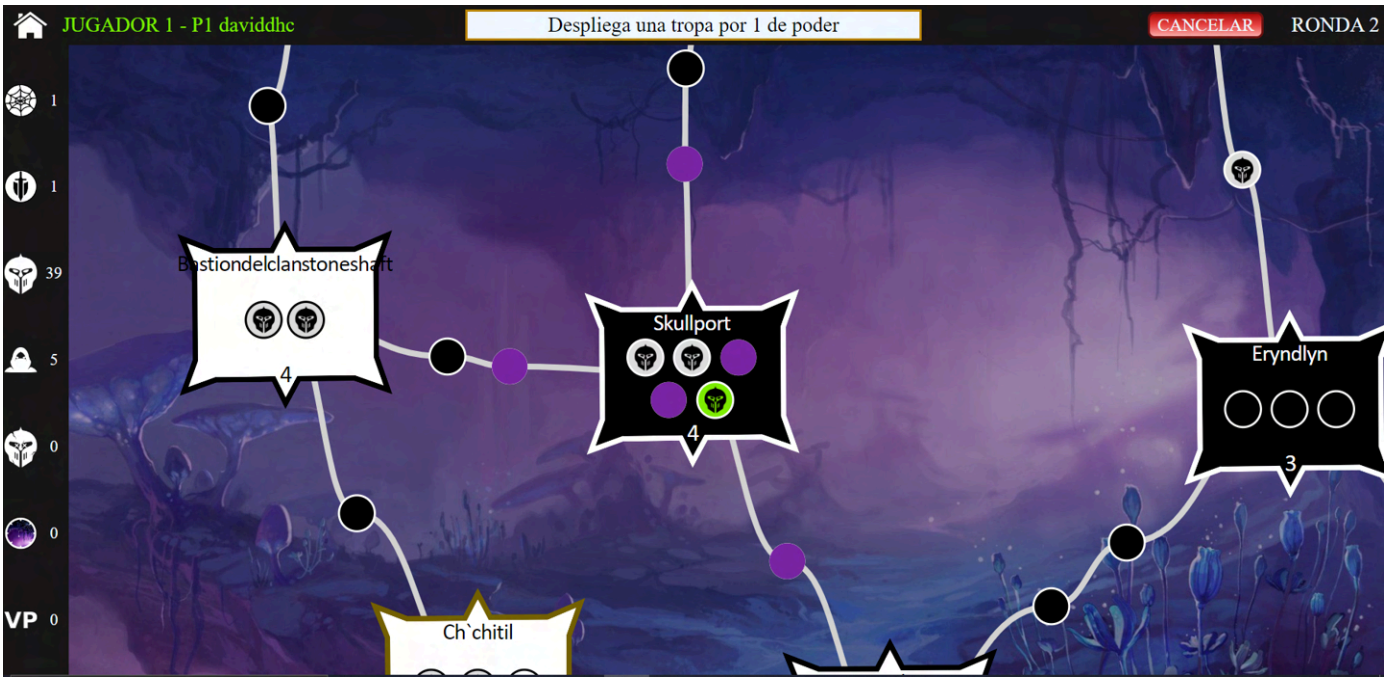
- H5 - Colocar pieza en tablero:

Como jugador deseo que el sistema me permita colocar 1 o varias piezas según la forma en la que lo haga(por acción de una carta o con poder), para poder conquistar el mapa y lograr más puntos de victoria

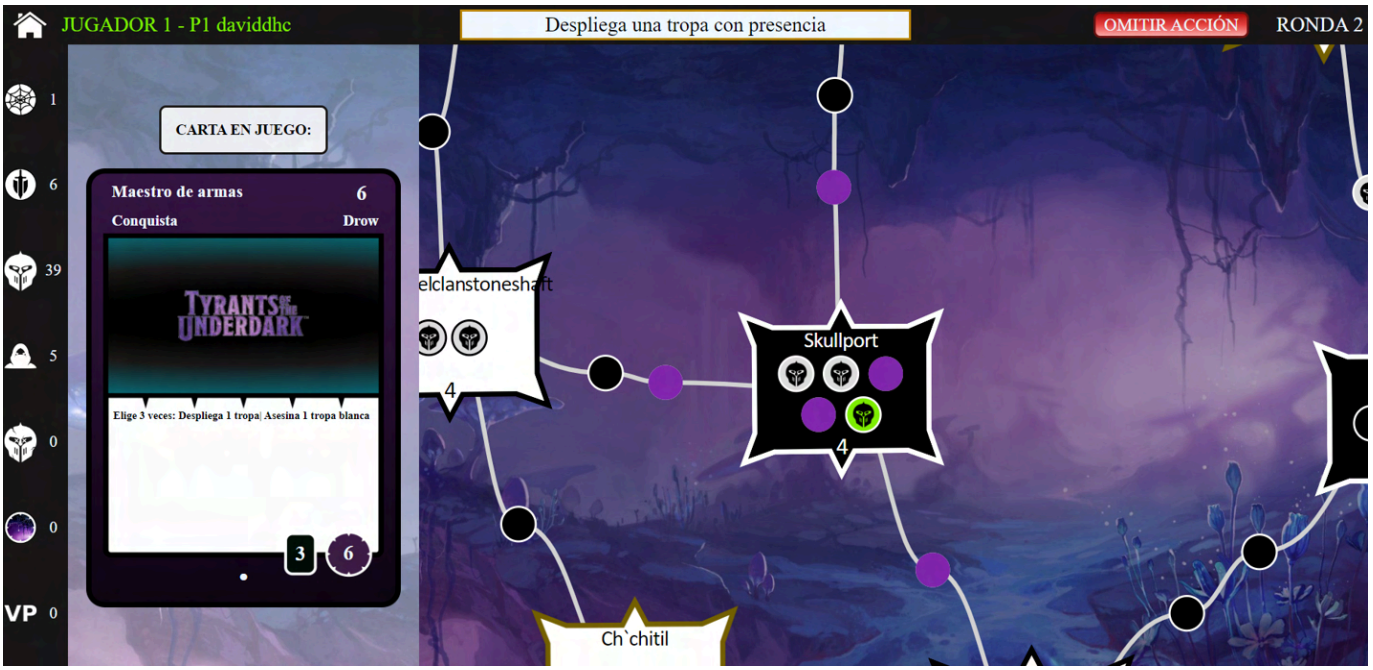
Escenarios positivos:

- **H5+E1 - Desplegar tropa en territorio permitido dependiendo de la presencia:**

  Dado que estamos autenticados en la partida como **jugador daviddhc** **y** que estoy en mi turno,quiero colocar una tropa en la ciudad **Skullport** utilizando una acción básica y no una carta, por lo que dependo de tener la presencia suficiente para llegar. Cuando seleccione la opción **Desplegar tropa**, en el mapa se me marcarán todas las posiciones que están vacías y con las que tengo presencia. Como tengo una tropa en una posición adyacente a la ciudad **Skullport**, puedo seleccionar una posición de la ciudad para colocar una tropa. Al seleccionar la posición, se desplegará la tropa. Al finalizar la selección, volveré a la pantalla original, pero con el mapa actualizado.

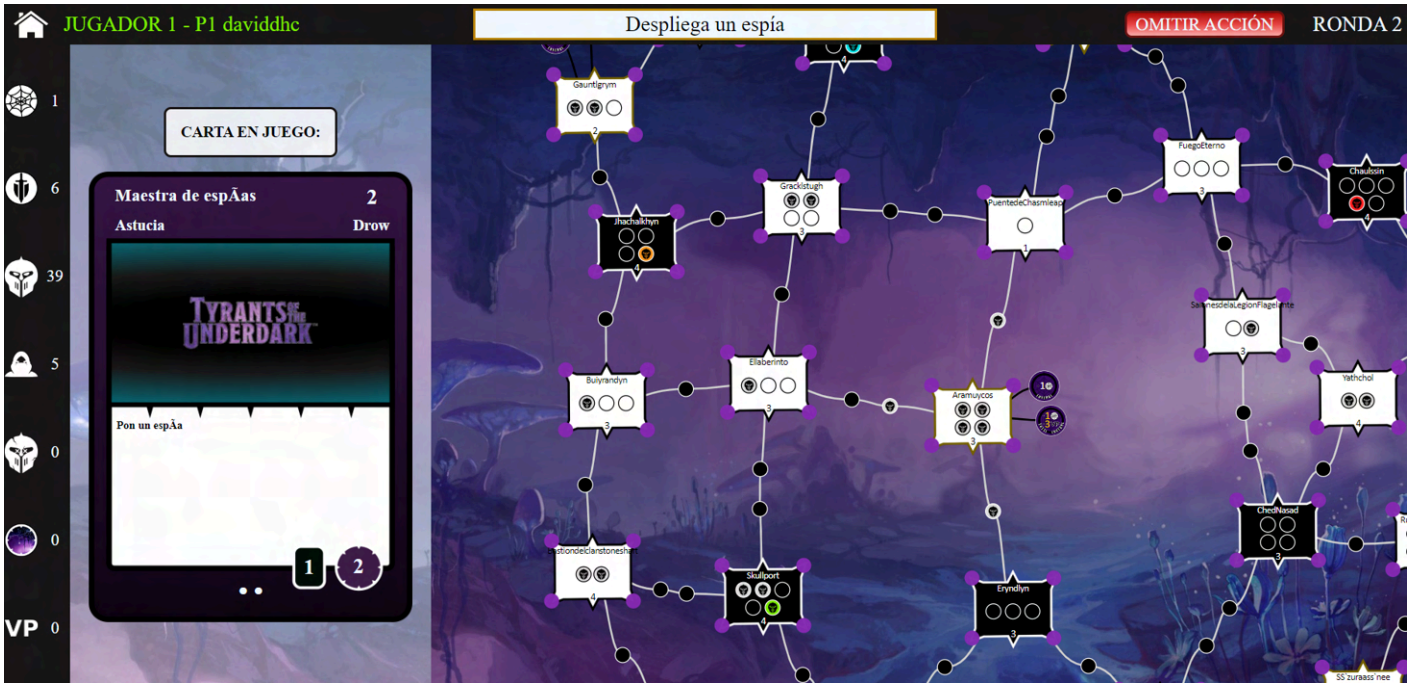


- **H5+E2 - <u>Desplegar tropa en territorio permitido sin depender de la presencia</u>:**
  Dado que estamos autenticados en la partida como **jugador daviddhc y** que estoy en mi turno, quiero colocar una tropa en la ciudad **Cartacumbas** utilizando la carta **Maestro de armas**, la cual me permite colocar una tropa en una posición sobre la que tengas presenecia. Cuando activemos la carta, nos moveremos a una pantalla en la que visualizamos el mapa, y la carta en juego y en el que se me marcarán todas las posiciones disponibles. Al seleccionar una posición disponible de **Skullport**, volveremos a la pantalla original, pero con el mapa actualizado, mostrando mi tropa en la ciudad **Skullport**.



- H5+E3 - Desplegar espía en ciudad:

Dado que estamos autenticados en el sistema como **jugador daviddhc y** que estoy en mi turno, quiero colocar un espía en alguna ciudad utilizando una carta. **Una vez que** usemos la carta, se mostrará una nueva pantalla con el mapa, la carta en juego y las posiciones disponibles donde colocar el espía. Como no tengo ningún espía en **Skullport**, una de las posiciones disponibles estará en esa ciudad. **Tras** elegir la posición, volveremos a la pantalla original, pero con el mapa mostrando a mi espía en la **Ciudad de las Lágrimas.**



Escenarios negativos:

El sistema no permitirá que haya escenarios negativos para esta acción

---

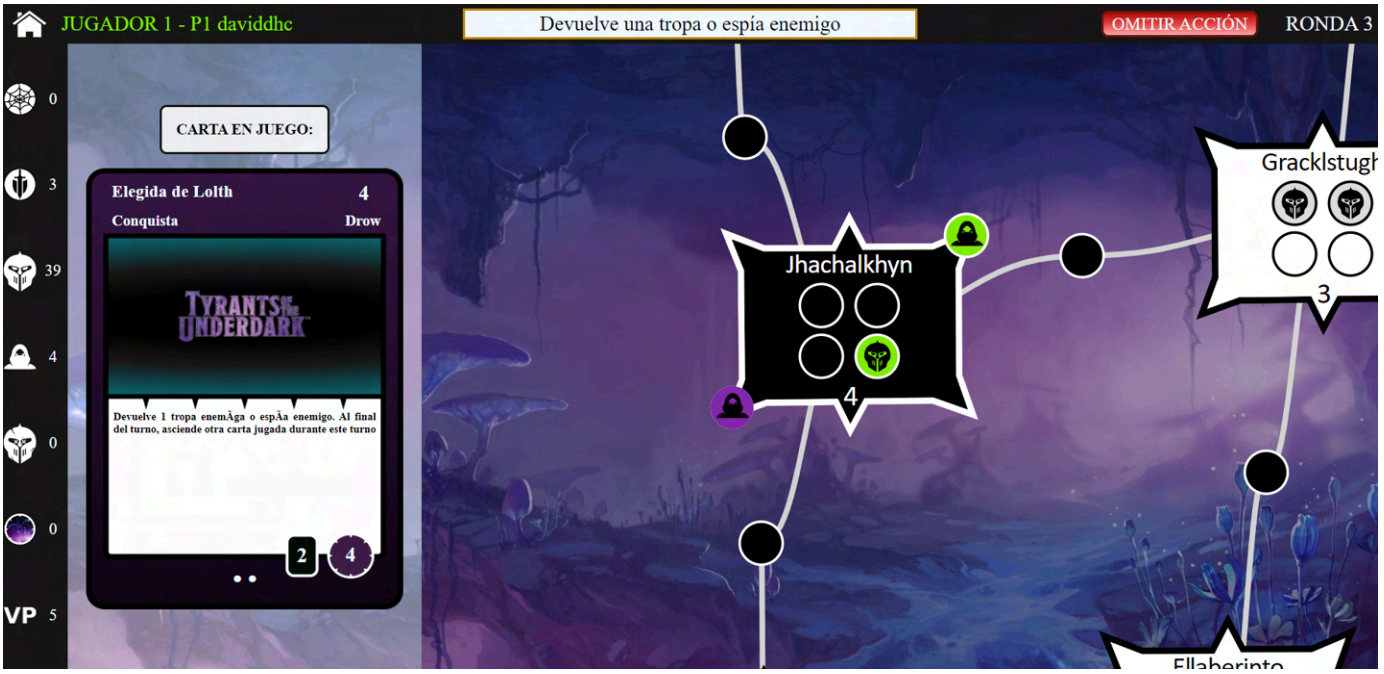
- H6 - Devolver pieza:

Como jugador deseo que el sistema me permita devolver 1 o varias piezas según la acción de las cartas en mi mano para poder ganar territorio.

Escenarios positivos:

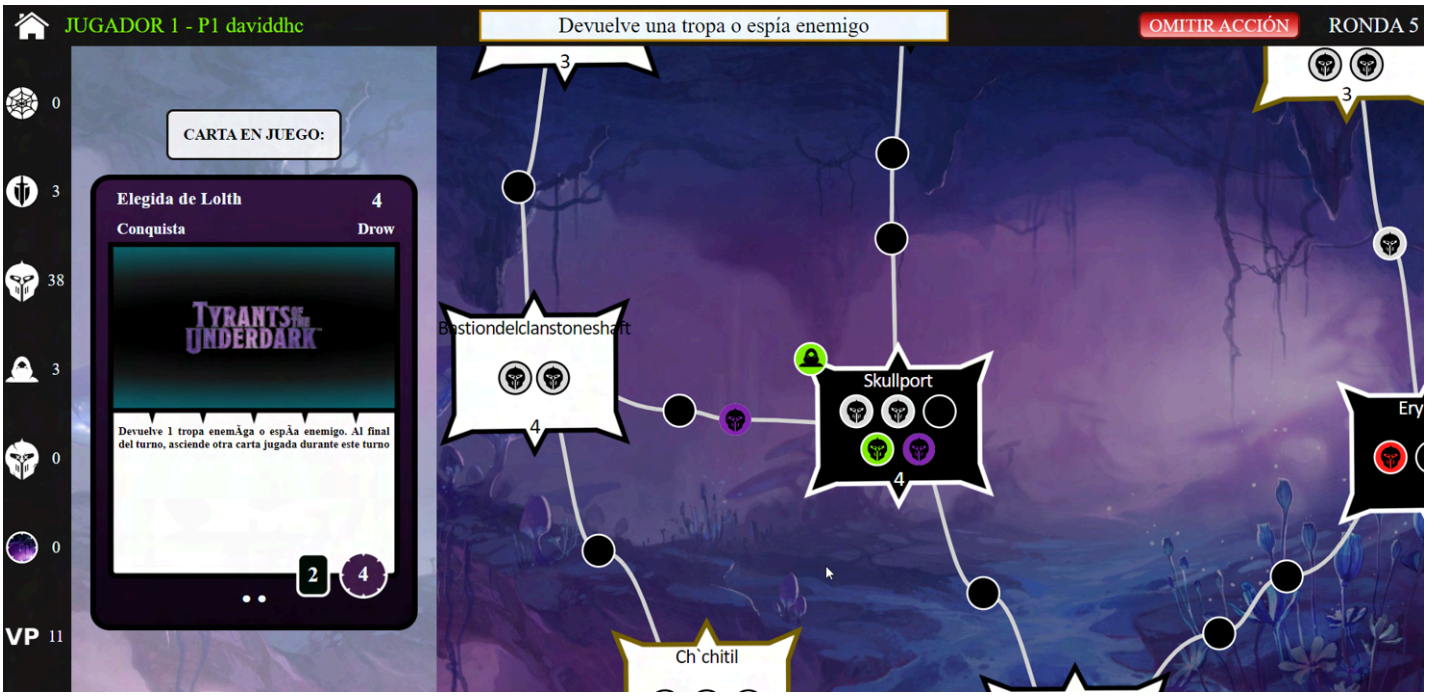
- H6+E1 - Devolver espía enemigo:

Dado que estamos autenticados en el sistema como **jugador daviddhc y** que estoy en mi turno, **quiero** devolver el espía del **jugador anddomrui** que se encuentra en la ciudad **Jhachalkhyn**, en la cuál tengo una tropa. **Una vez que** una carta o acción me lo permita, **tras** elegir el espía enemigo, **entonces** la aplicación devolverá el espía a su facción, y mostrará en la pantalla original el mapa habiendo devuelto el espía de la ciudad **Laberinto**.



- H6+E2 - Devolver tropa enemiga:

Dado que estamos autenticados en el sistema como **jugador daviddhc y** que estoy en mi turno, **quiero** devolver la tropa del **jugador manotebar** que se encuentra en la ciudad **Skullport**, en la cuál tengo una tropa, y quiero utilizar la carta **Elegida de lolth**, la cuál me permite devolver una tropa enemiga. **Tras** elegir la tropa enemiga de la ciudad **Skullport** en la nueva pantalla, **entonces** la aplicación devolverá la tropa a su facción, y mostrará en la pantalla original el mapa habiendo devuelto la tropa de la ciudad **Skullport** .



Escenarios negativos:

El sistema no permitirá que haya escenarios negativos para esta acción.

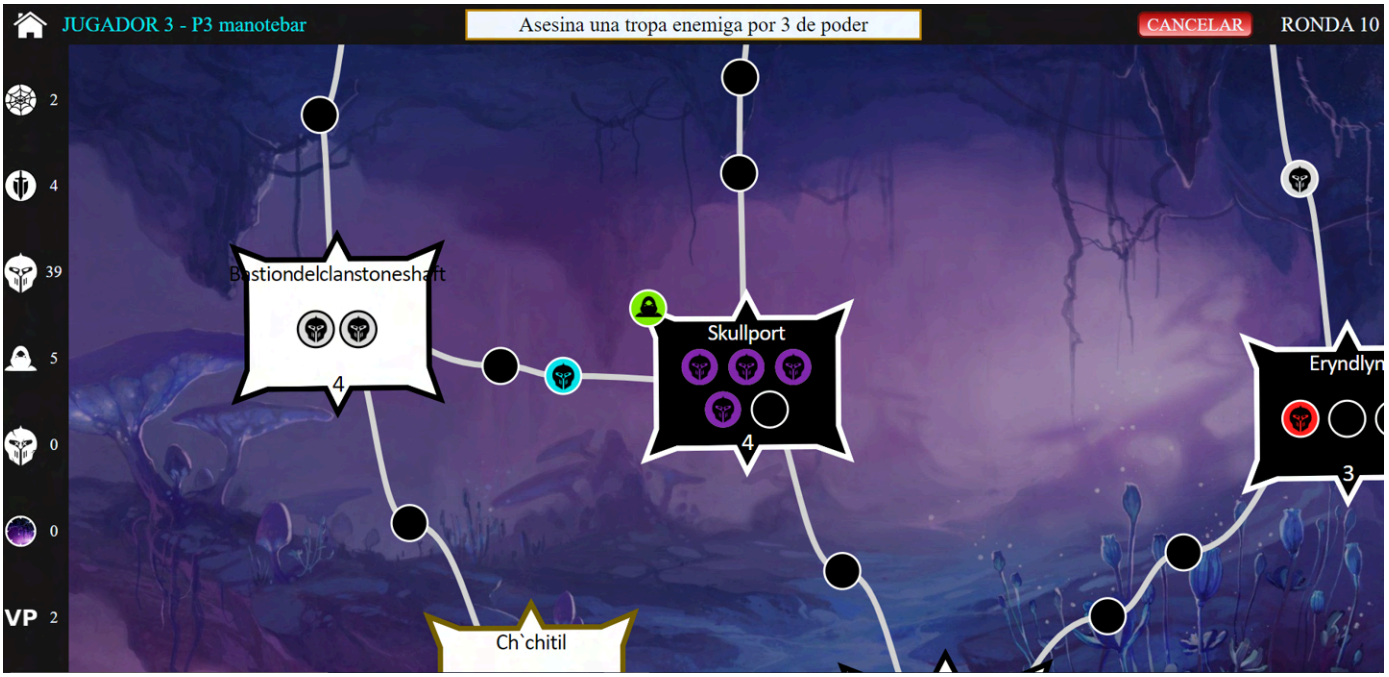
- H7 - Asesinar una tropa enemiga:

Como jugador deseo asesinar violentamente a una tropa enemiga si mis cartas o puntos me lo permiten.

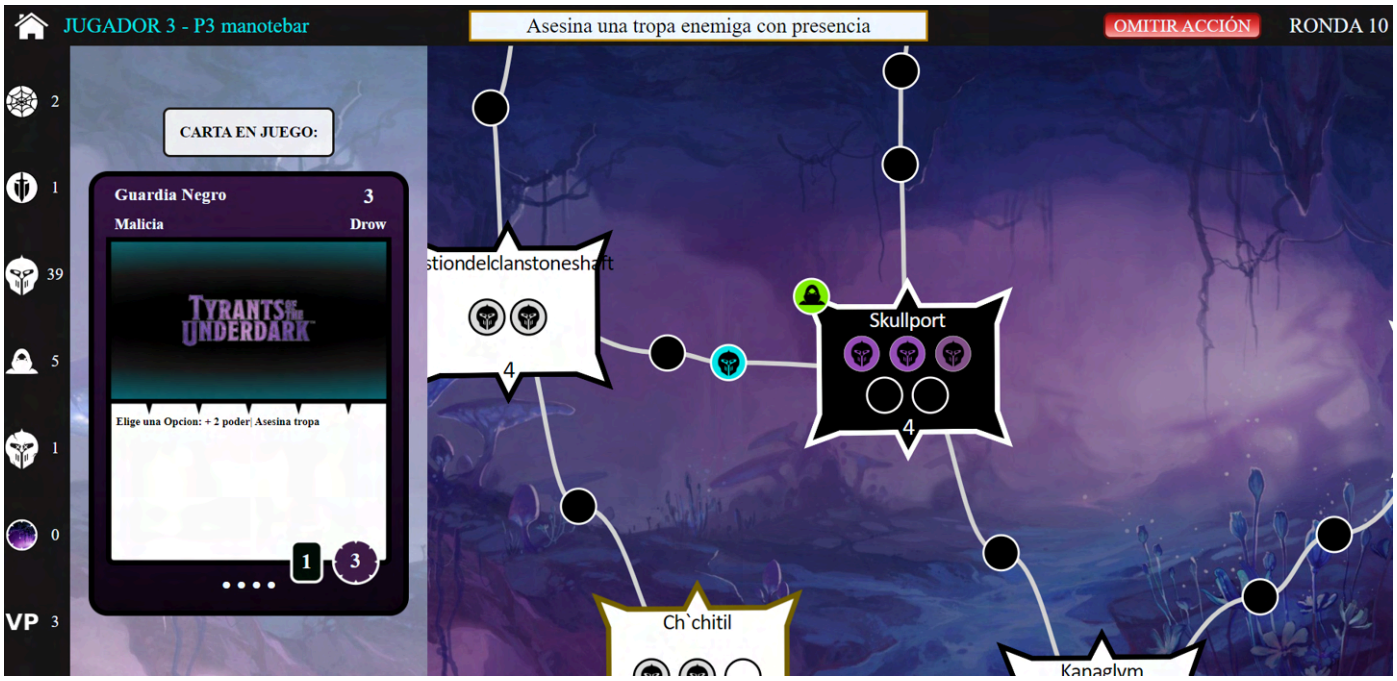
Escenarios positivos:

- H7+E1 - Asesinar tropa en territorio con presencia:

Dado que estamos autenticados en el sistema como **jugador manotebar y** que estoy en mi turno, quiero asesinar la tropa del **jugador daviddhc** , que se encuentra en la ciudad **Skullport**, utilizando una acción básica. Cuando active la acción básica **Asesinar tropa**, me mostrará la aplicación una nueva pantalla que mostrará las posiciones enemigas con las que tengo presencia, y como tengo una tropa adyacente a la ciudad **Skullport**, podré asesinar una tropa enemiga de **daviddhc** en dicha ciudad. **Una vez que** seleccione la tropa de **daviddhc** , **entonces** la aplicación eliminará la tropa de ese territorio y nos sumará 1 PV.



- **H7+E2 - Asesinar tropa en territorio utilizando una carta que me permita asesinar sin depender de tener presencia:**
  Dado que estamos autenticados en el sistema como **jugador manotebar** **y** que estoy en mi turno, quiero asesinar la tropa del **jugador daviddhc**, que se encuentra en la ciudad **Skullport**, utilizando carta **Asesino volador**, el cuál me permite asesinar cualquier tropa enemiga del mapa. Cuando active la carta **Asesino volador**, me mostrará la aplicación una nueva pantalla que mostrará todas las tropas enemigas . **Una vez que** seleccione la tropa de **daviddhc**, **entonces** la aplicación eliminará la tropa de ese territorio y nos sumará 1 PV.



Escenarios negativos:
El sistema no permitirá que haya escenarios negativos para esta acción.

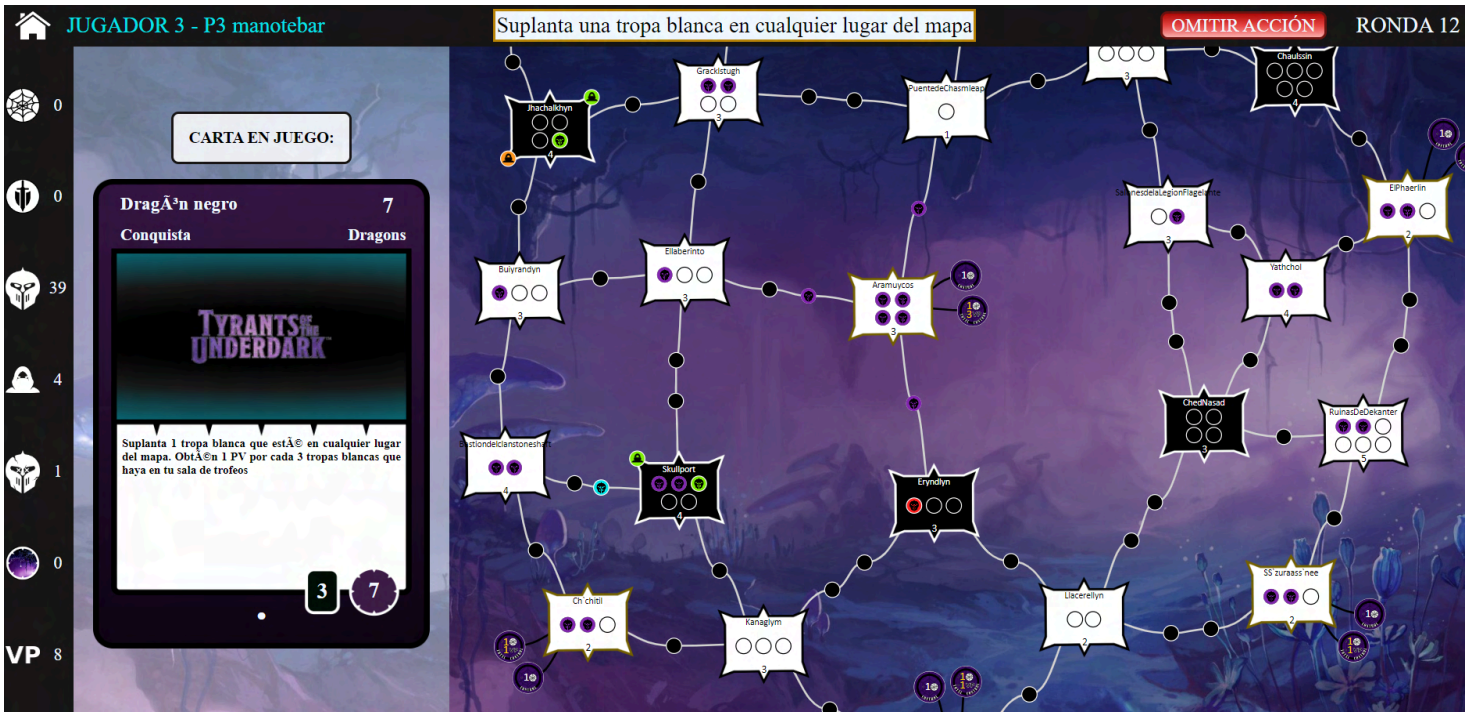
- H8 - Suplantar una tropa enemiga:

Como jugador deseo suplantar a una tropa enemiga si mis cartas me lo permiten.

Escenarios positivos:

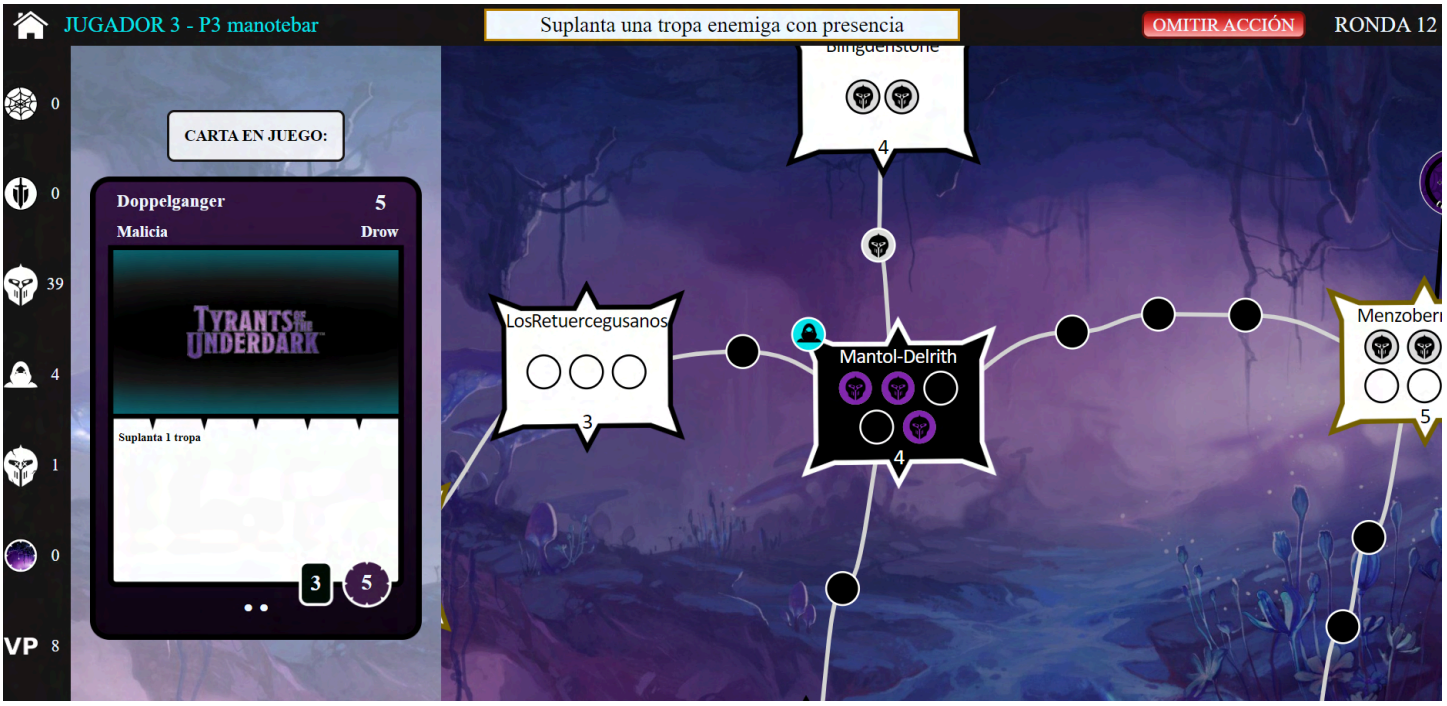
- H8+E1 - Suplantar tropa blanca en territorio sin presencia:

Dado que estamos autenticados en el sistema como **jugador manotebar y** que estoy en mi turno, **quiero** suplantar una **tropa blanca** de cualquier lugar del mapa, utilizando la carta **Dragón negro**. Al activar la carta, se mostrará una nueva pantalla con un mapa en el que se muestran todas las posiciones disponibles en las que puedo suplantar una **tropa blanca**. **Una vez que** seleccione la tropa a suplantar y de seleccionar, la aplicación cambiará a la pantalla original, pero habiendo actualizado el mapa con una tropa mía en la posición en la que se encontraba la **tropa blanca** seleccionada. Además , la aplicación me sumará 1PV.



- H8+E2 - Suplantar tropa en territorio con presencia :

Dado que estamos autenticados en el sistema como **jugador manotebar y** que estoy en mi turno, **quiero** suplantar la tropa del **jugador anddomrui**, que se encuentra en la ciudad **Mantol-Delrith**, utilizando la carta **Doppelganger**, el cuál me permite suplantar una tropa enemiga con la que tenga presencia. Al activar la carta, se mostrará una nueva pantalla con un mapa en el que se muestran todas las posiciones disponibles en las que puedo suplantar una tropa, y como tengo una tropa que es adyacente a la ciudad **Mantol-Delrith**, puedo elegir la tropa de **anddomrui**. **Una vez que** seleccione la tropa a suplanta, la aplicación cambiará a la pantalla original, pero habiendo actualizado el mapa con una tropa mía en la posición en la que se encontraba la tropa de **davdelcar**. Además , la aplicación me sumará 1PV por haber asesinado dicha tropa.



Escenarios negativos:

El sistema no permitirá que haya escenarios negativos para esta acción.

- H9 - Mover tropa enemiga:

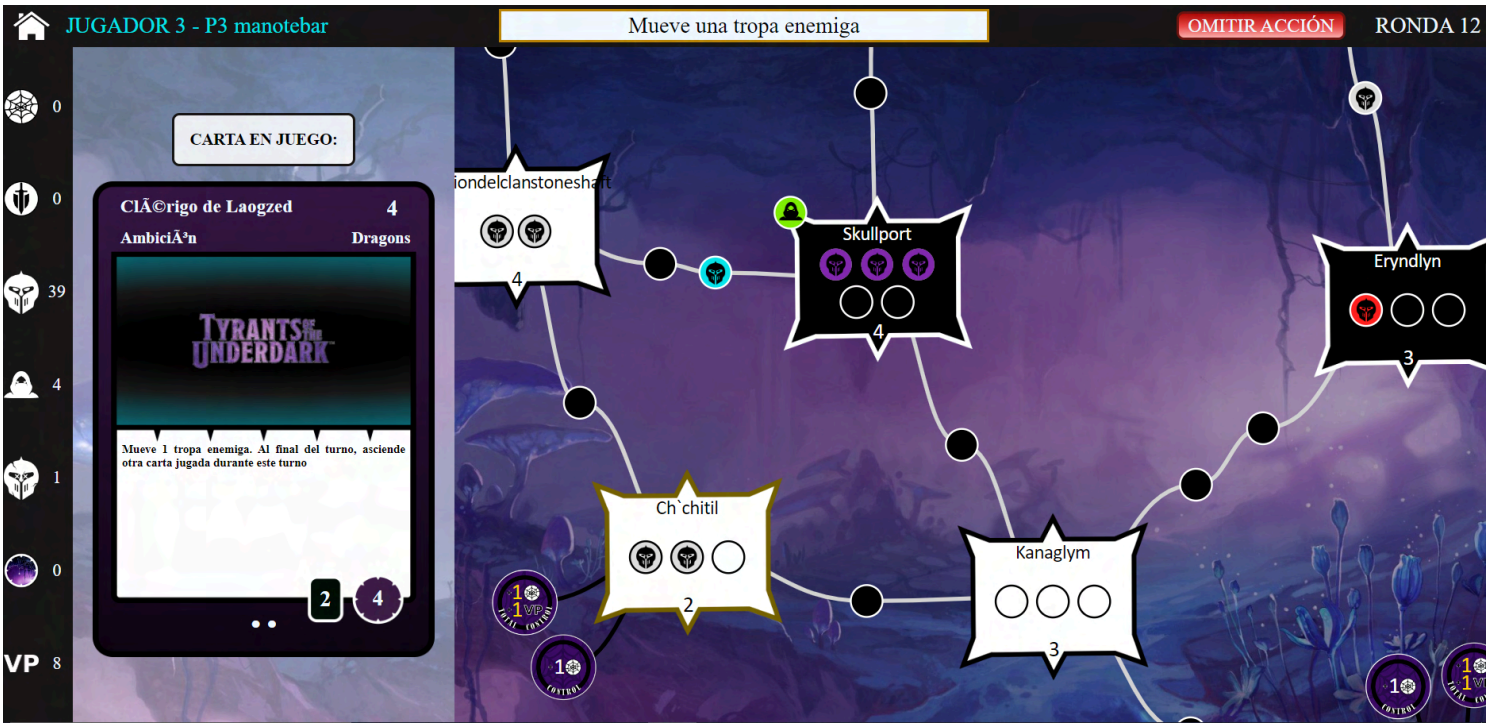
Como jugador **deseo** que el sistema me permita mover una tropa enemiga (ya sea de otro jugador o sea una tropa blanca) cuando he utilizado una carta que contenga esa acción, **para** elegir a donde mover la tropa enemiga.

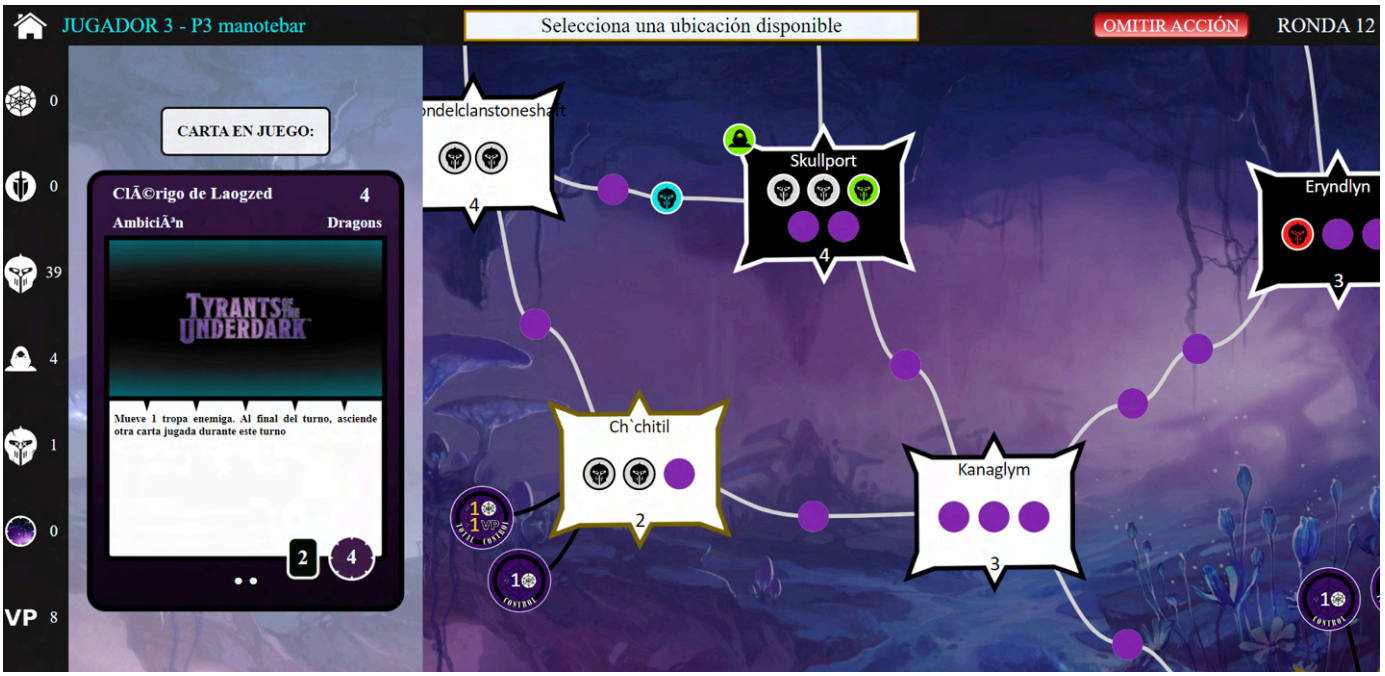
Escenarios positivos:

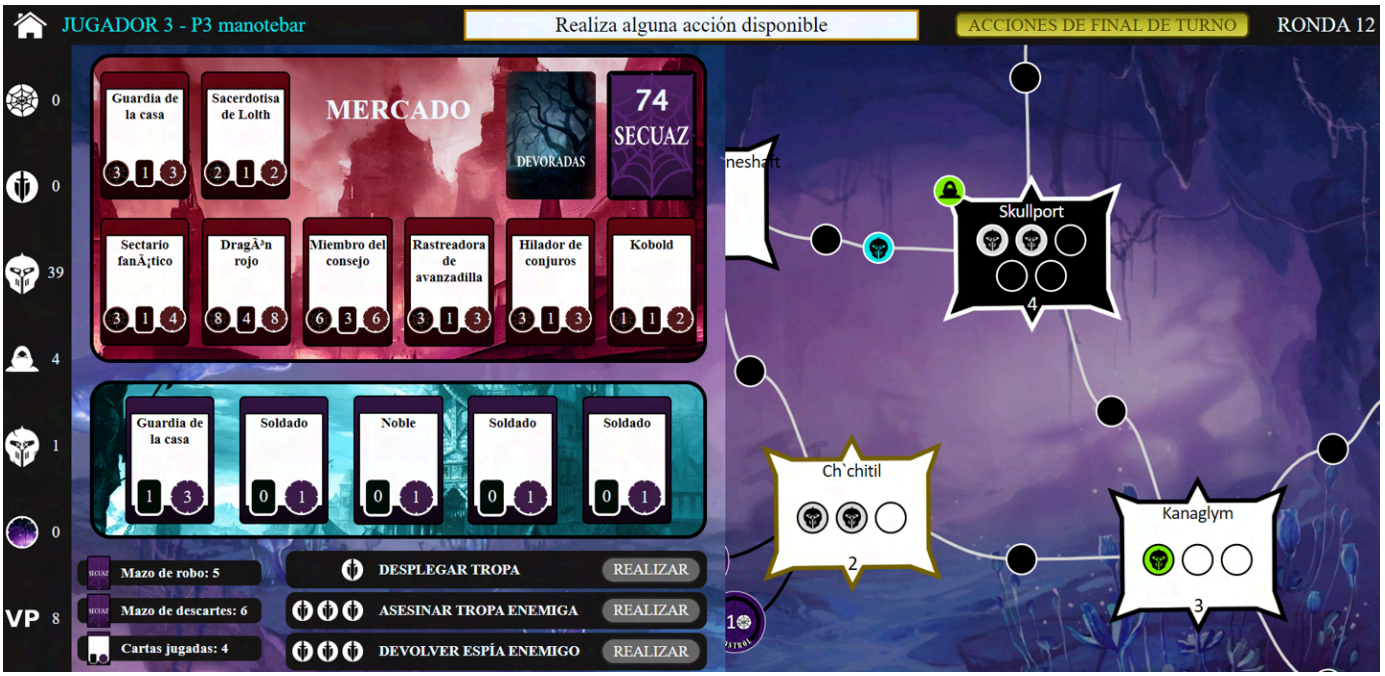
- H9+E1 - Mover tropa enemiga a partir de una carta que me permite mover una tropa enemiga con presencia:

Dado que estamos autenticados en el sistema como **jugador manotebar**, nos encontramos en nuestro turno **y** poseemos en nuestra mano la carta **Clérigo de Loagzed**, el cuál me permite mover una tropa de otro jugador con la que tengo presencia, quiero mover la tropa del **jugador daviddhc** de la ciudad **Skullport** y moverla a la ciudad **Kanaglym**. Cuando active la carta **Clérigo de Loagzed**, la aplicación mostrará una pantalla con todas las tropas enemigas sobre las que tengo presencia. Como tengo presencia sobre la ciudad de **Skullport** podré seleccionar la tropa de **daviddhc**. Al seleccionar la tropa de **daviddhc**, puedo seleccionar de nuevo otra posición que no esté ocupada para mover la tropa. **Al seleccionar dicha posición,** el tablero actualizará su vista y mostrará para todos los jugadores el movimiento de tropa realizado.

Si la carta permite que se muevan más tropas, el proceso de selección de tropa y colocación de tropa se repetirá tantas veces como indique la acción de la carta.



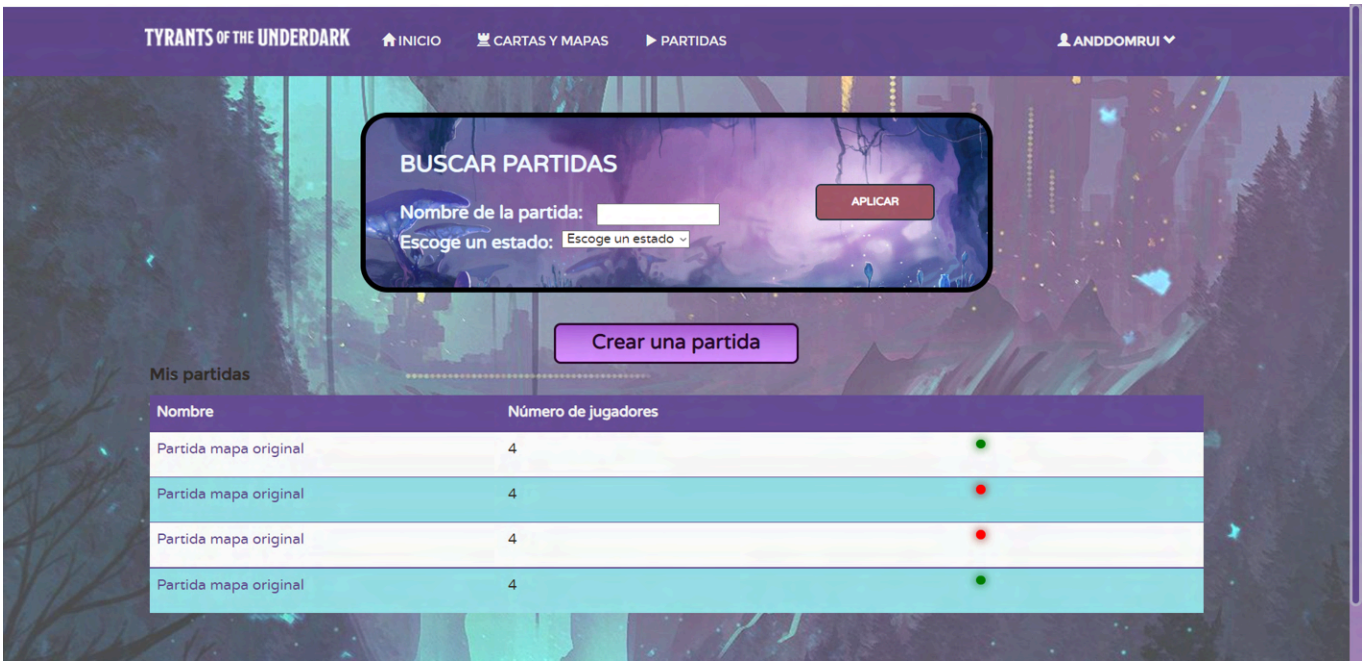




Escenarios negativos:
El sistema no permitirá que haya escenarios negativos para esta acción.

- H10 - Visualizar y reanudar partidas creadas, con estado en curso o terminada, por el jugador actual:

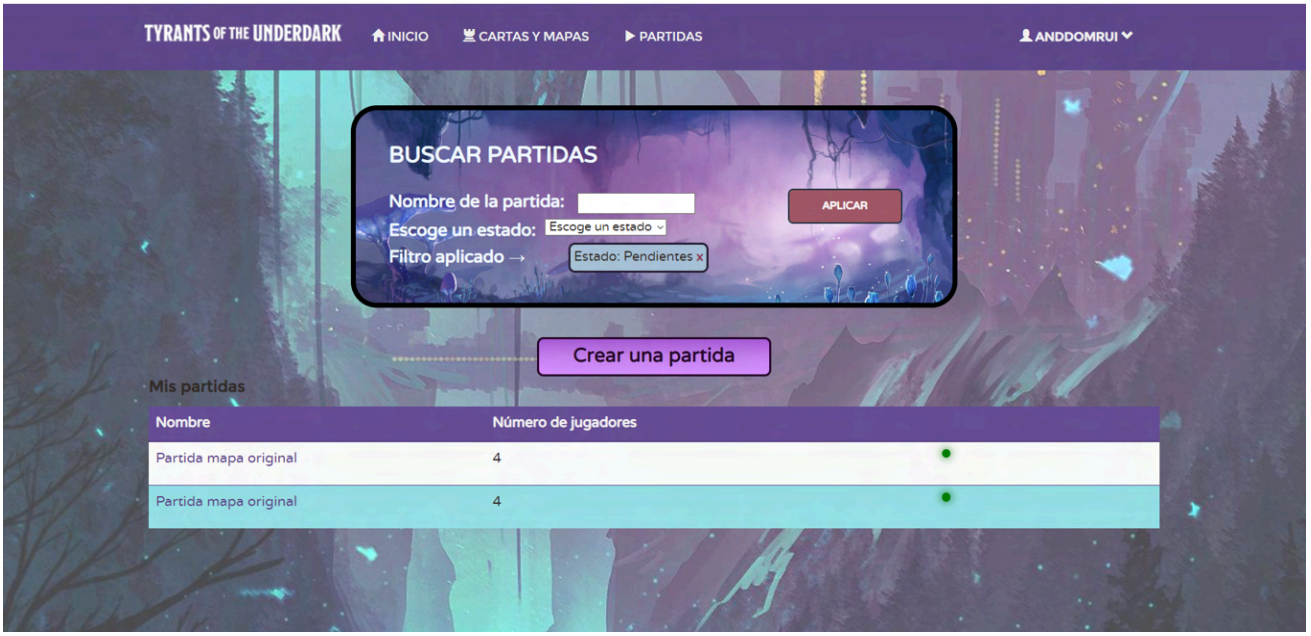
Como usuario **deseo** que el sistema me permita visualizar mis partidas creadas y jugadas **para** poder retomar partidas sin acabar o para recordar partidas acabadas.



Escenarios positivos:

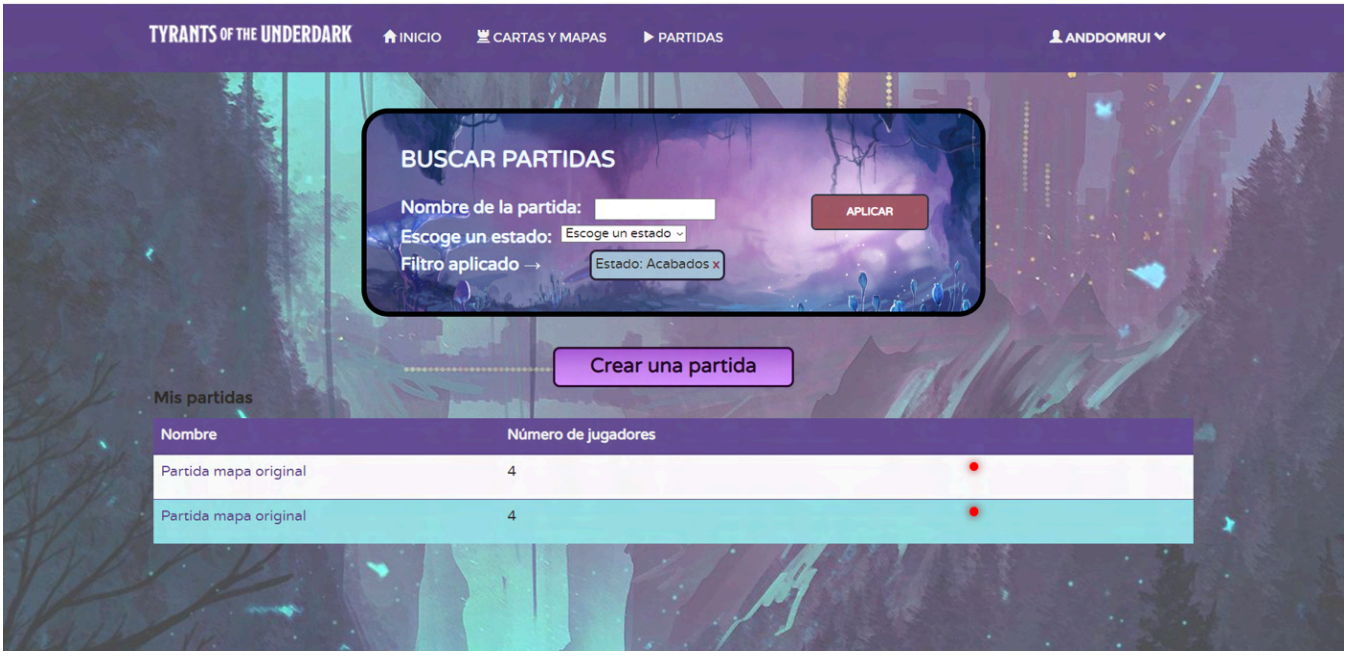
- H10+E1 - Visualizar listado de partidas en curso:

Dado que estamos autenticados como usuario **anddomrui**, **y** nos encontramos en la pantalla de inicio, **quiero** visualizar mis partidas en curso para poder retomarlas en cualquier momento. Si pulsamos sobre la partida podremos acceder a ella en el mismo punto donde la dejamos



- H10+E2 - Visualizar listado de partidas terminadas :

Dado que estamos autenticados como usuario **anddomrui**, **y** nos encontramos en la pantalla de inicio, **quiero** visualizar las partidas en curso para poder ver el Scoreboard en todo momento. Si pulsamos sobre la partida podremos acceder a ella visualizando el Scoreboard.



Escenarios negativos:

El sistema bloqueará todo uso incorrecto de la visualización de la lista de partidas en curso.

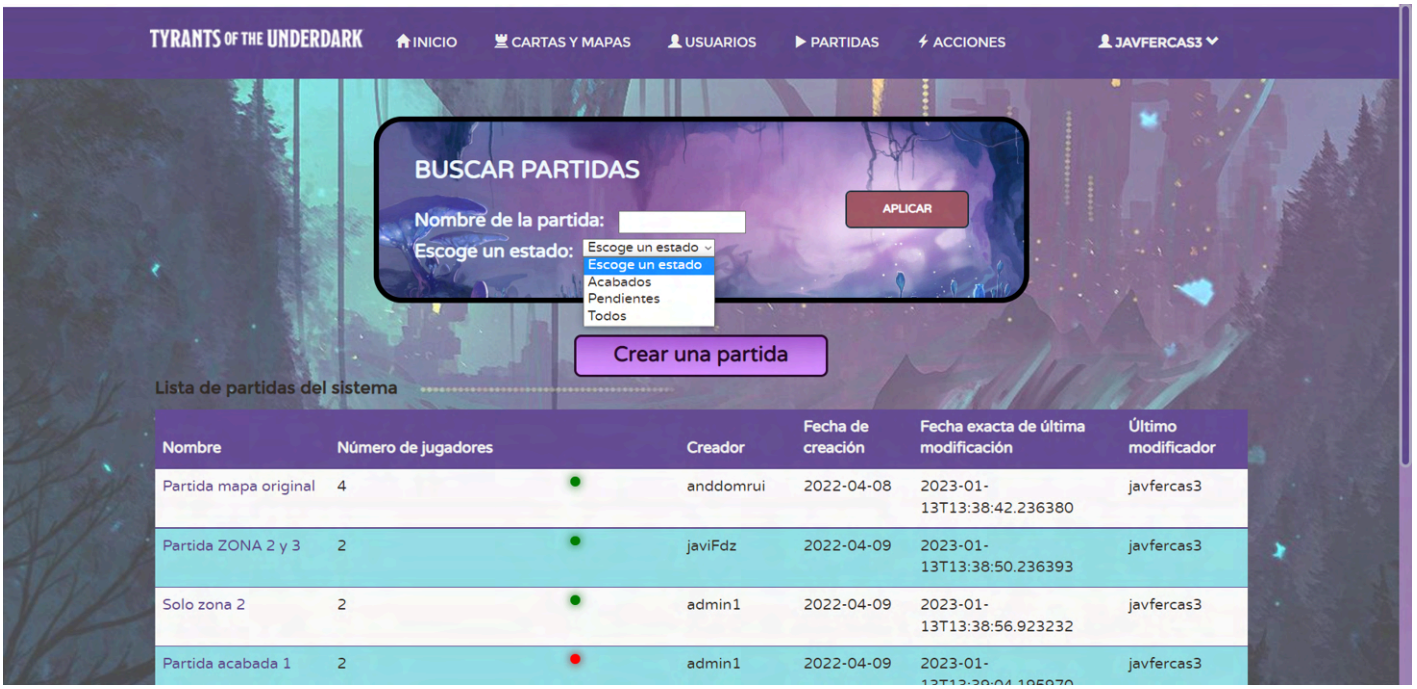
- H11 - Visualizar listado de partidas en curso de todos los usuarios:

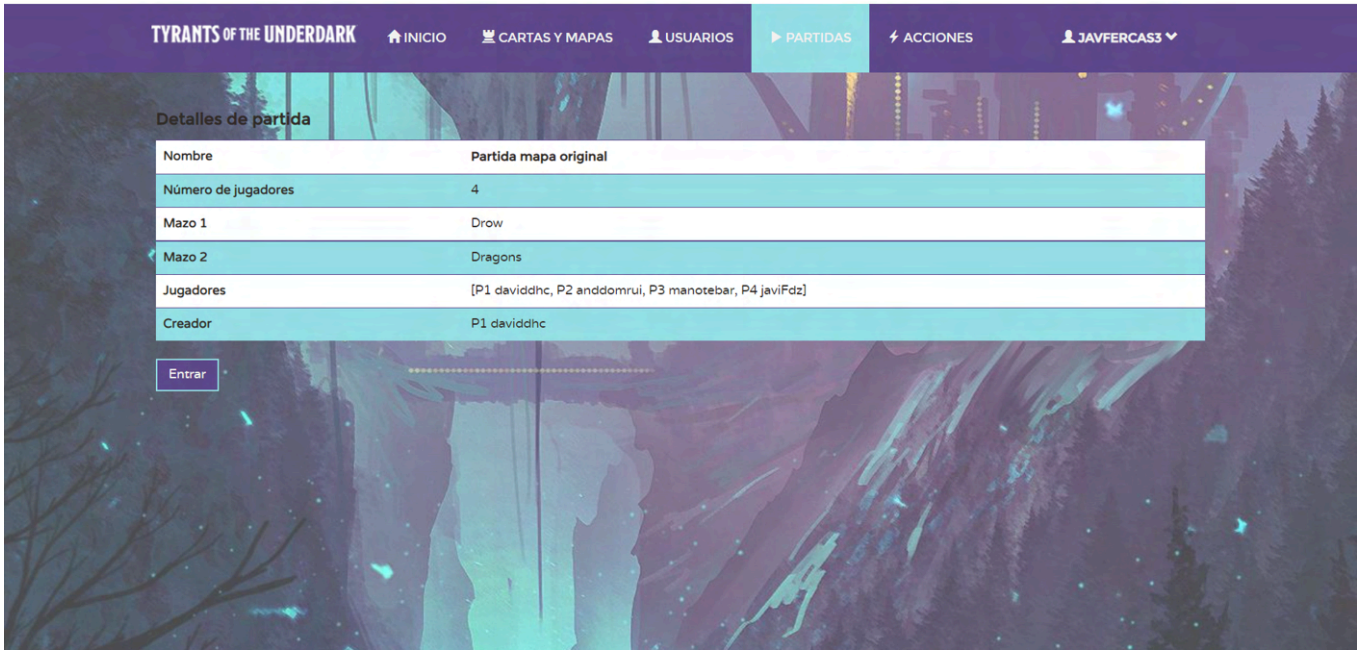
Como administrador **deseo** que el sistema me permita visualizar todas las partidas en curso **para** tener un control de las partidas sin acabar, y **para** conocer al creador y a los participantes de cada partida.

Escenarios positivos:

- H11+E1 - Visualizar listado de partidas en curso y acabadas de todos los usuarios:

Dado que estamos autenticados en el sistema como **administrador javfercas3 y** nos encontramos en la pantalla de inicio, **quiero** ver todas las partidas en curso. En la parte superior podremos filtras por partidas acabadas o en curso a nuestro gusto, por defecto aparecerán todas. **Al hacer click** sobre una de las partidas podremos acceder a los detalles de la misma.





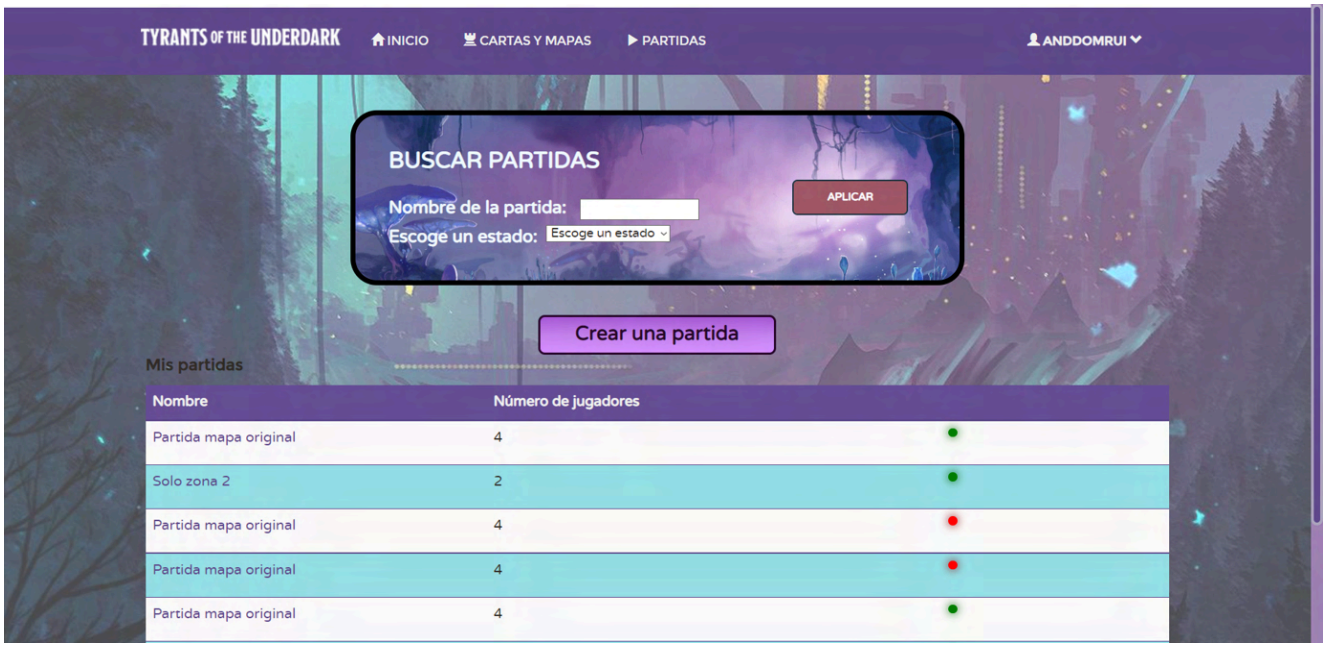
Escenarios negativos:

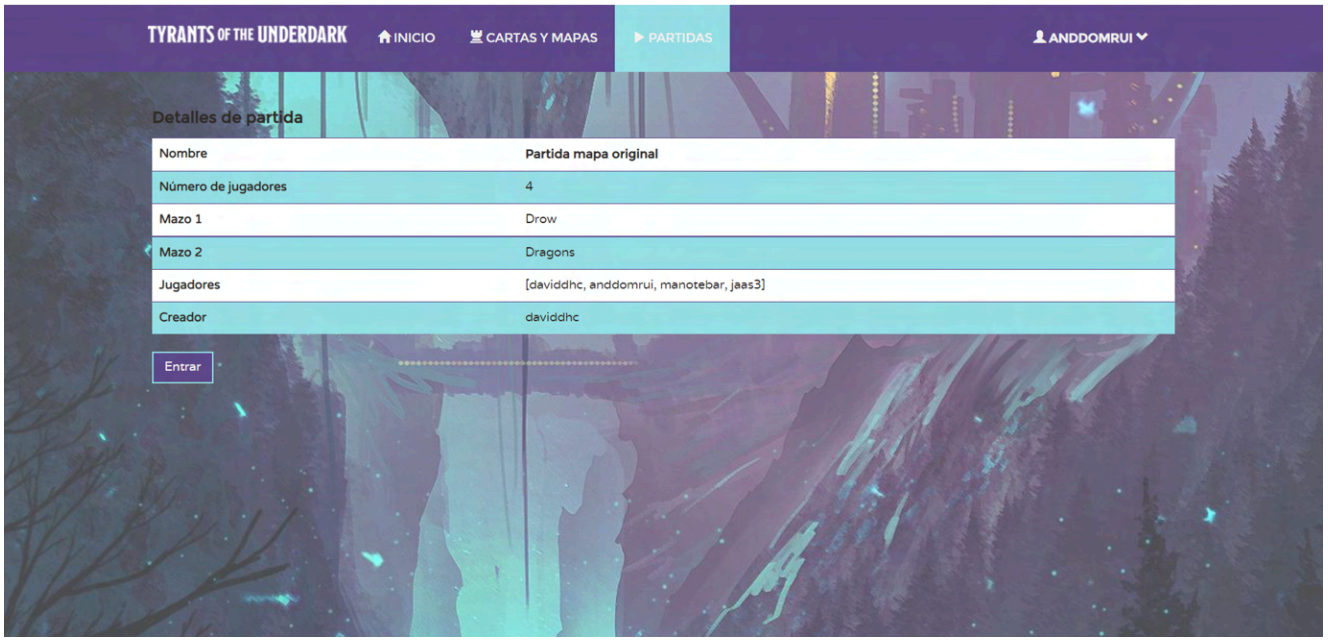
El sistema bloqueará toda acción incorrecta durante el proceso de visualización de partidas acabadas por parte del administrador

---

- H12 - Cargar una partida empezada o acceder al Scoreboard de una partida terminada:

Como administrador o jugador **deseo** que el sistema me permita cargar partidas, ya sea para volver a jugar por donde se dejó o visualizar el Scoreboard si la partida estuviese acabada.





Escenarios positivos:

- H12+E1 - Cargar partida en curso:

Dado que estamos autenticados en el sistema como jugador **anddomrui y** queremos cargar una partida en curso. Hacemos click sobre la partida que queramos en el listado que aún no haya acabado y pulsamos en entrar una vez en los **detalles de la partida**. Una vez pulsado el botón accederemos a la partida, tal y como la dejamos

- H12+E1 - Cargar partida finalizada:

Dado que estamos autenticados en el sistema como jugador **anddomrui y** queremos cargar una partida en curso. Hacemos click sobre la partida que queramos en el listado que aún no haya acabado y pulsamos en entrar una vez en los **detalles de la partida**. Una vez pulsado el botón accederemos a la partida, mostrando el Scoreboard.

Escenarios negativos:

El sistema bloqueará toda acción incorrecta durante el proceso de visualización de partidas acabadas por parte del administrador

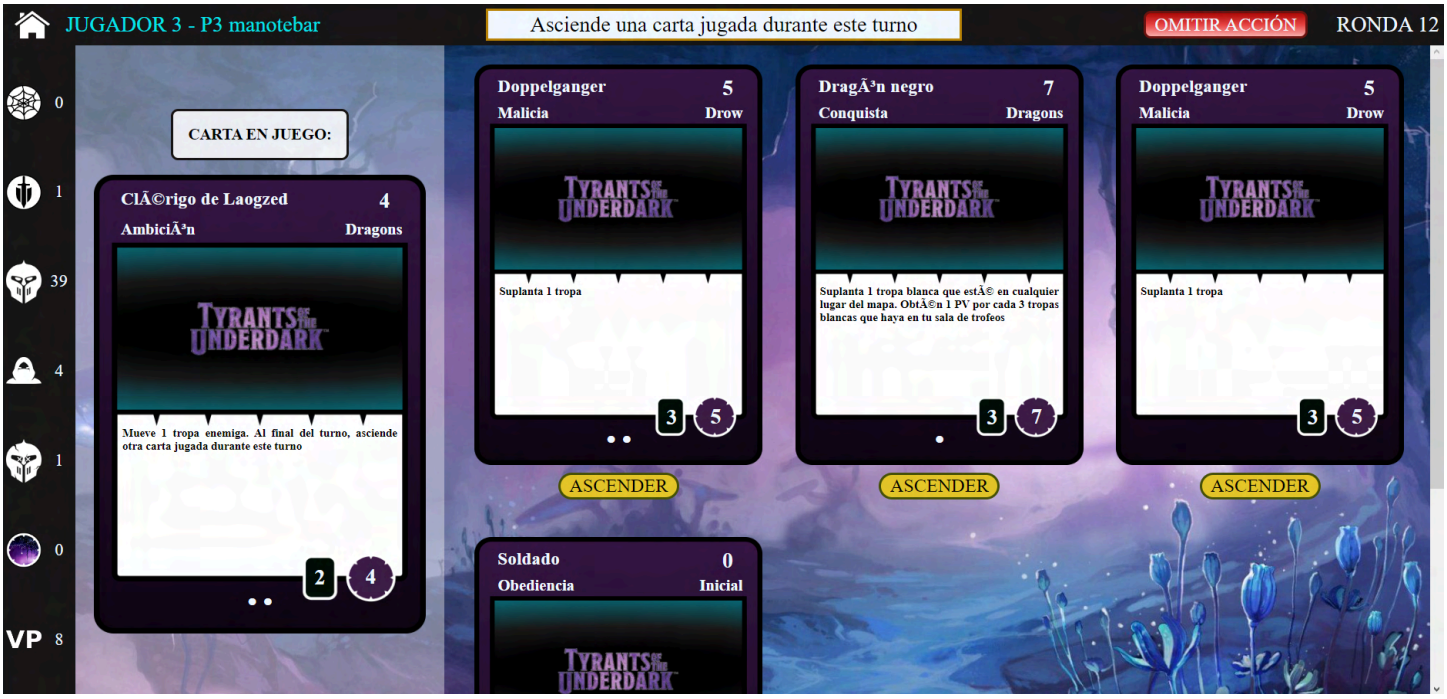
- H13 - Ascender cartas debido a una acción de una carta jugada:

Como jugador **deseo** que el sistema me permita ascender una o varias cartas jugadas **cuando** haya acabado de realizar mis acciones básicas **y** cuando una acción de una de las cartas jugadas me lo permita para obtener más VP finales.

Escenarios positivos:

- H13+E1 - Ascender cartas debido a una acción de una carta jugada:

Dado que estamos autenticados en el sistema como **jugador manotebar**, que nos encontramos en nuestro turno, **quiero** utilizar la carta **Clérigo de Laogzed, el cúal** me permite ascender una carta usada al final de mi turno. **Cuando** active la carta y acabe mi turno, me mostrará la aplicación una vista con todas las cartas que he usado en mi turno. **Al seleccionar** una de las cartas y al darle al botón de **Ascender**, la aplicación quitará de mi mazo la carta seleccionada, se pasará a mazo de cartas ascendidas (círculo interno) y ya no podré usar esa carta, **pero** a cambio la aplicación me dará tantos PV de ascensión como tenga la carta ascendida.



Escenarios negativos:

El sistema impedirá que se realicen acciones inválidas durante el proceso de ascensión de cartas.

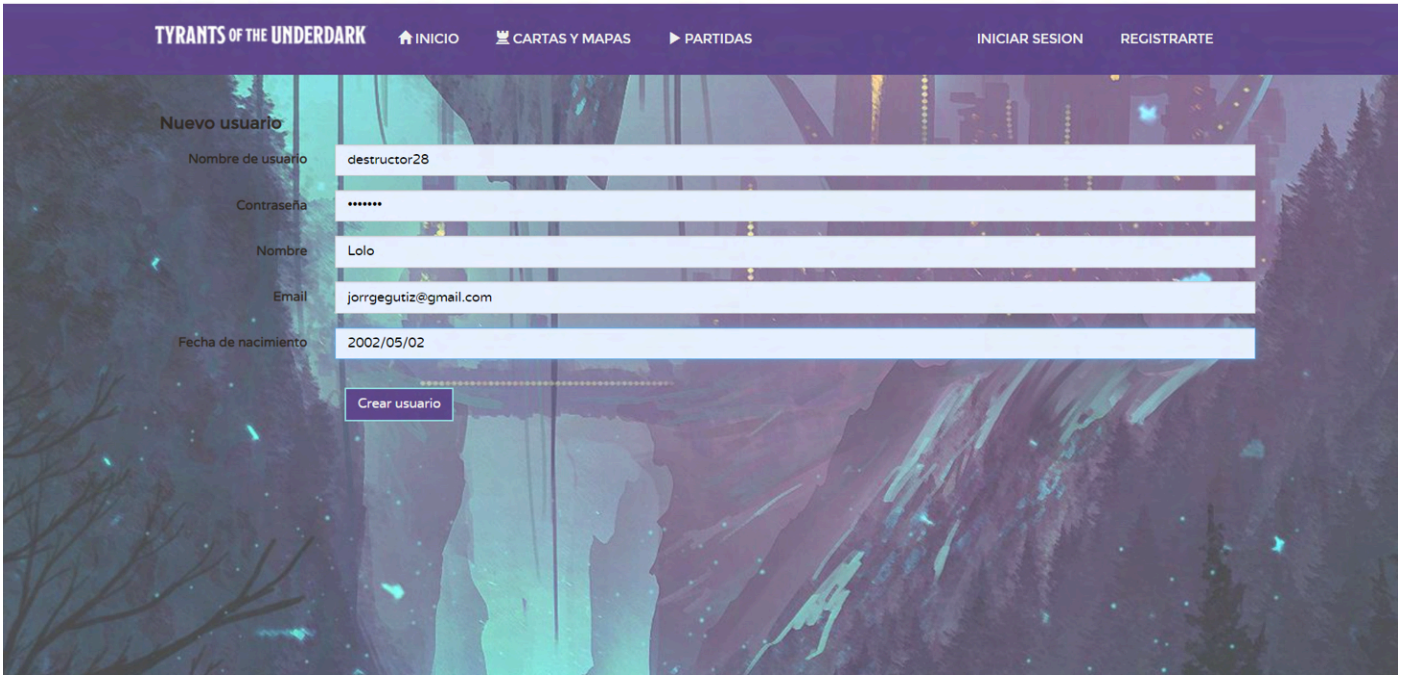
- H14 - Crear cuenta de usuario:

Como usuario no registrado **deseo** que el sistema me permita crear una cuenta de usuario **para** poder estar registrado en el sistema y poder jugar.

Escenarios positivos:

- H14+E1 - Crear nuevo usuario con un nombre nuevo y asociado a un gmail inexistente en el sistema:

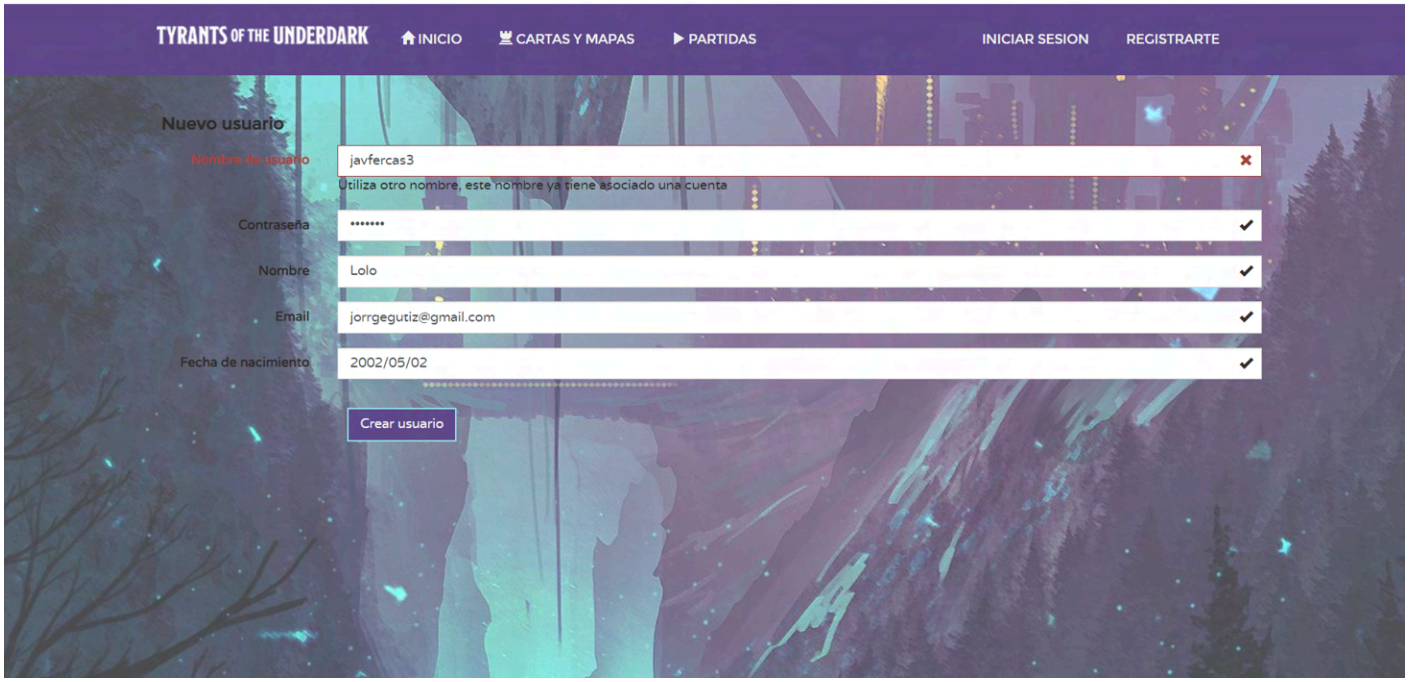
Dado que queremos registrarnos en el sistema como **Usuario y** nos encontramos en la pantalla de inicio, veremos en la esquina superior derecha 2 botones que pongan **Registrarte** e **Iniciar sesión**. **Como** nos interesa crear una cuenta, haremos click en **Registrarte**. Cuando lo hagamos, esto nos llevará a una pantalla en la cual podremos ver un formulario que solicita conocer el gmail a utilizar, nombre de usuario, contraseña, fecha de nacimiento y nombre. Como me lo pide el sistema, rellenaré todos los campos necesarios. En el campo de **Nombre de usuario: destructor28**, en el campo de **Gmail**: **jorrgegutiz@gmail.com**, en el campo de **Contraseña**: ******, en el campo **Nombre: Lolo** y en el campo de **Fecha de nacimiento**: **2002/05/02**. Al rellenar los campos de forma correcta los datos, podemos hacer click en **Crear usuario**, y de esta forma tendremos nuestra cuenta guardada en el sistema. Automáticamente, nos llevará a la pantalla de inicio de sesión donde podremos iniciar sesión con la nueva cuenta creada.



Escenarios negativos:

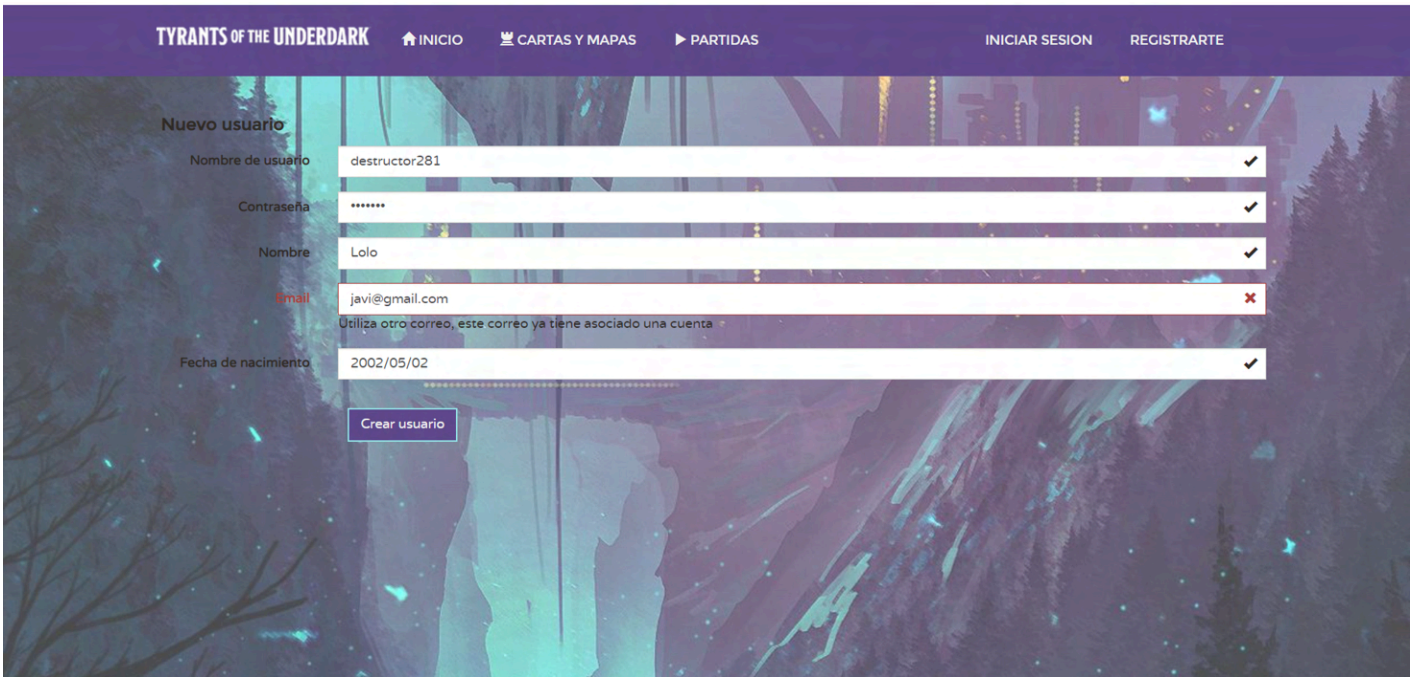
- H14-E1 - Crear nuevo usuario utilizando un nombre ya registrado en el sistema:

Dado que queremos registrarnos en el sistema como **Usuario y** nos encontramos en la pantalla de inicio, veremos en la esquina superior derecha 2 botones que pongan **Registrarte** e **Iniciar sesión**. **Como** nos interesa crear una cuenta, haremos click en **Registrarte**. **Cuando** lo hagamos, esto nos llevará a una pantalla en la cual podremos ver un formulario que solicita conocer el gmail a utilizar, nombre de jugador, contraseña, confirmar contraseña, fecha de nacimiento y nombre. Si al rellenar cada campo del formulario rellenamos el campo que solicita el nombre de jugador con **javfercas3**, al confirmar el formulario, la interfaz mostrará un mensaje de error al lado del campo de nombre de jugador que dice: **Utiliza otro nombre, este nombre ya tiene asociado una cuenta**. Este fallo aparecerá hasta que se ponga un nombre de jugador no utilizado en el sistema.



- H14-E2 - Crear nuevo usuario utilizando un correo ya existente en el sistema:

Dado que queremos registrarnos en el sistema como **Usuario y** nos encontramos en la pantalla de inicio, veremos en la esquina superior derecha 2 botones que pongan **Registrarte** e **Iniciar sesión**. **Como** nos interesa crear una cuenta, haremos click en **Registrarte**. **Cuando** lo hagamos, esto nos llevará a una pantalla en la cual podremos ver un formulario que solicita conocer el gmail a utilizar, nombre de jugador, contraseña, confirmar contraseña, fecha de nacimiento y nombre. Si al rellenar cada campo del formulario rellenamos el campo que solicita la dirección de correo con **daviddhc@gmail.com**, al confirmar el formulario, la interfaz mostrará un mensaje de error al lado del campo de nombre de correo que diga **Utiliza otra dirección de correo, este correo ya tiene asociado una cuenta**. Este fallo aparecerá hasta que se ponga una dirección de correo sin asociar en el sistema.



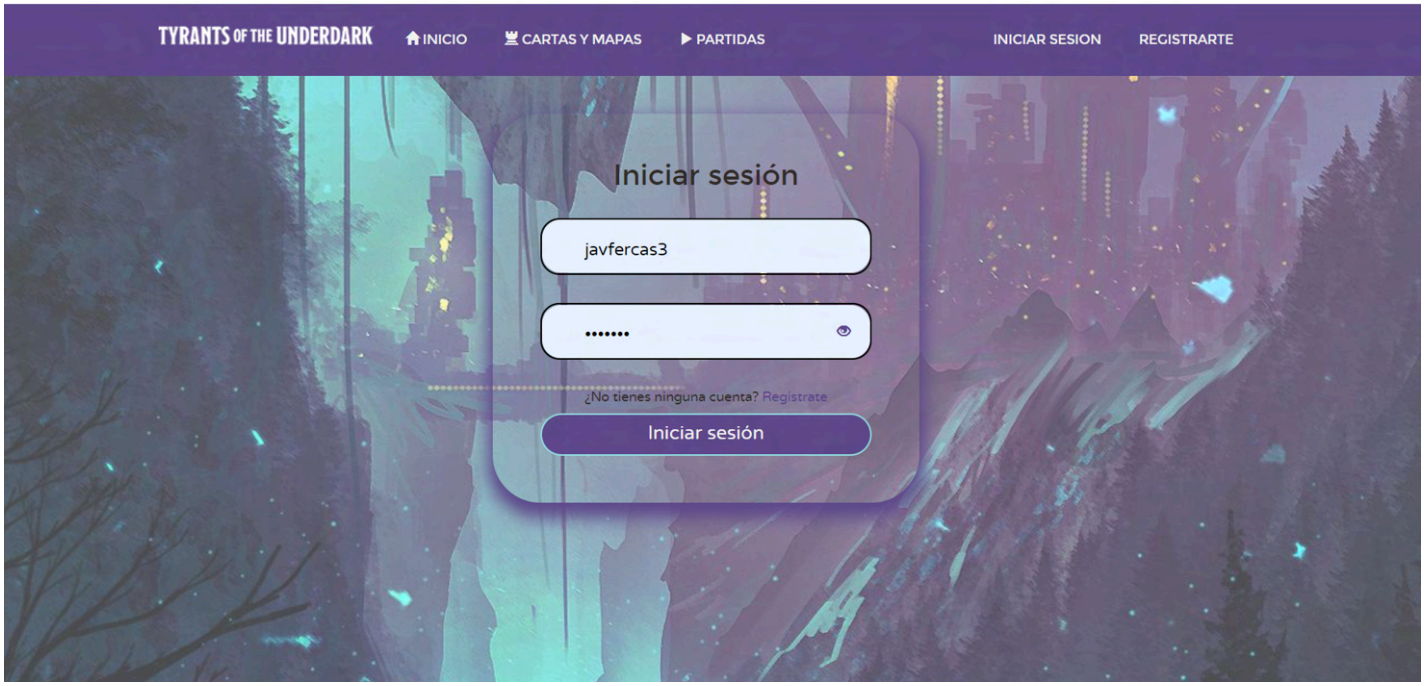
- H15 - Iniciar sesión en mi cuenta de usuario:

Como usuario no registrado **deseo** poder iniciar sesión en mi cuenta personal ya creada.

Escenarios positivos:

- H15+ E1 - Iniciar sesión con mi cuenta personal:

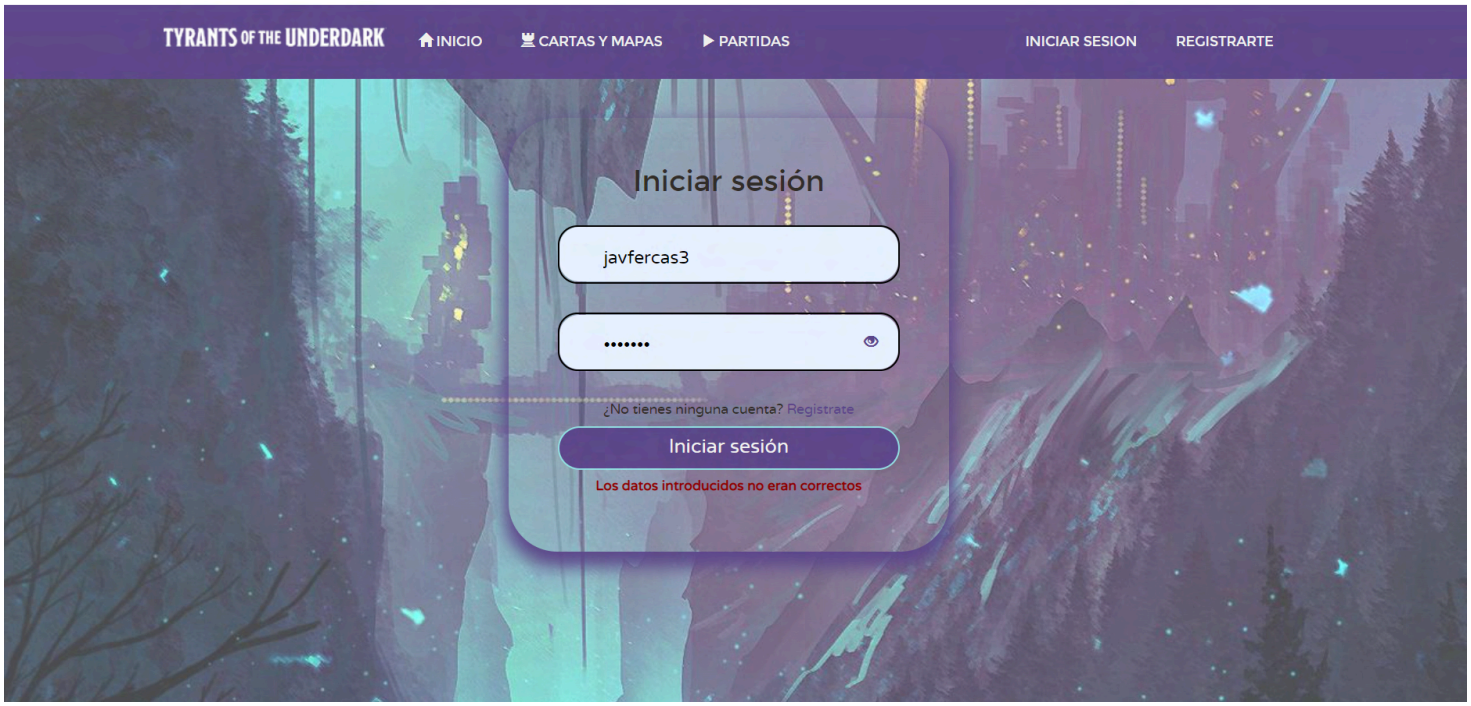
Dado que queremos iniciar sesión en el sistema como **Usuario**, que nos encontramos en la pantalla de inicio, **y** que tenemos una cuenta creada con el nombre de **javfercas3**, quiero iniciar sesión en mi cuenta. Como nos encontramos en la página inicial, puedo ver que en la esquina superior derecha pone los botones **Registrarte** e **Iniciar Sesión**. **Cuando** seleccionemos el botón **Iniciar Sesión**, nos llevará a una pantalla en la cual aparecerá un formulario que solicita nuestro **nombre de usuario** y **contraseña.** **Cuando** el sistema verifique y confirme los datos, volveremos a la pantalla de inicio autenticados con la cuenta personal.



Escenarios negativos:

- H15- E1 - Iniciar sesión con un usuario y contraseña incorrectos:

Dado que queremos iniciar sesión en el sistema como **Usuario**, que nos encontramos en la pantalla de inicio, **y** que tenemos una cuenta creada con el nombre de **javfercas3**, quiero iniciar sesión en mi cuenta. Como nos encontramos en la página inicial, puedo ver que en la esquina superior derecha pone los botones **Registrarte** e **Iniciar Sesión**. **Cuando** seleccionemos el botón **Iniciar Sesión**, nos llevará a una pantalla en la cual aparecerá un formulario que solicita nuestro **nombre de usuario** y **contraseña.** Si al rellenar los campos utilizamos un nombre inexistente en el sistema o una contraseña incorrecta, cuando el sistema verifique los datos, volveremos a la pantalla de inicio de sesión y la interfaz mostrará un mensaje de error, debajo del botón de iniciar sesión, que dice **Los datos introducidos no eran correctos**. Este fallo ocurrirá hasta que se utilice un nombre de usuario existente en el sistema y una contraseña válida para esa usuario.



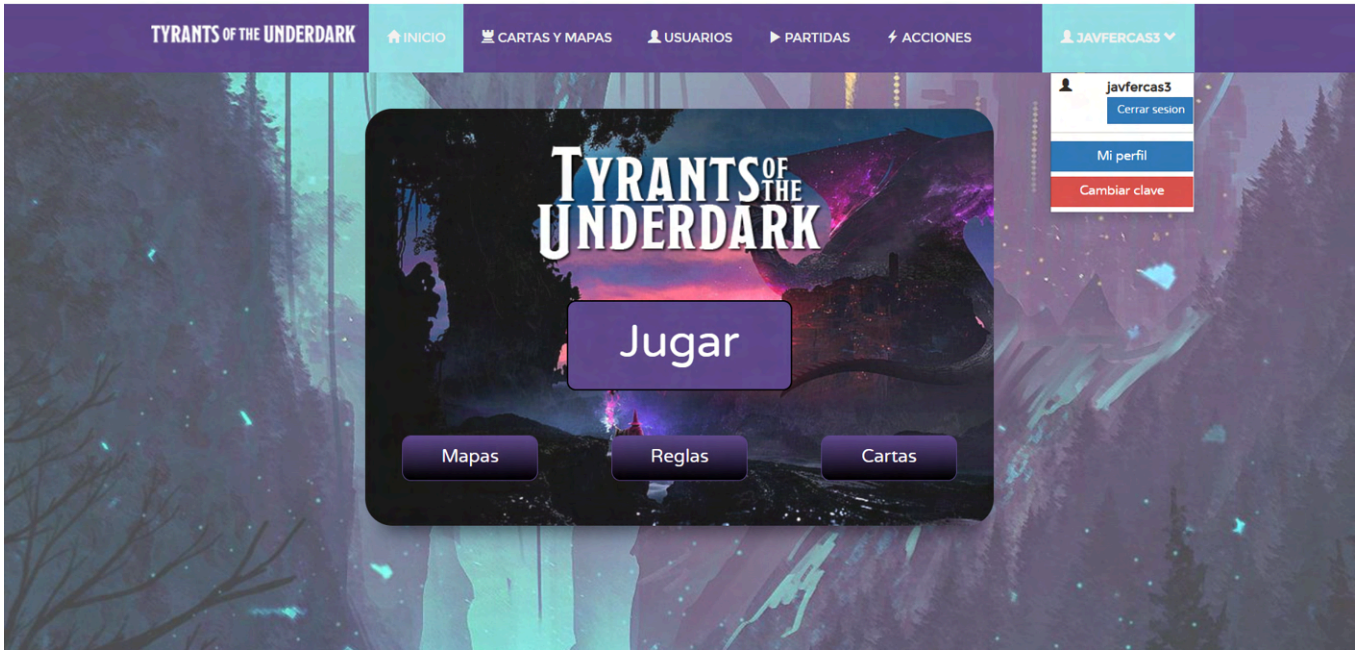
- H16 - Cerrar sesión de mi cuenta personal:

Como usuario **deseo** cerrar sesión en mi cuenta personal **para** salir de mi sesión de forma segura.

Escenarios positivos:

- H16+E1 - Cerrar sesión teniendo iniciada nuestra cuenta:

Dado que estamos autenticados en el sistema con una **cuenta personal y** que nos encontramos en la pantalla de inicio, podemos visualizar en la esquina superior derecha sale nuestro nombre, al clickar sobre él, se abrirá un desplegable en el que aparecen los botones **Cerrar sesión**, **Mi perfil y Cambiar clave**. **Cuando** seleccionemos el botón **Cerrar sesión**, volveremos a la pantalla de inicio, pero habiéndonos salido de nuestra cuenta personal, estando ahora autenticados como usuario no registrado.



Escenarios negativos:

El sistema bloqueará toda interacción indebida durante el proceso de cierre de la sesión.

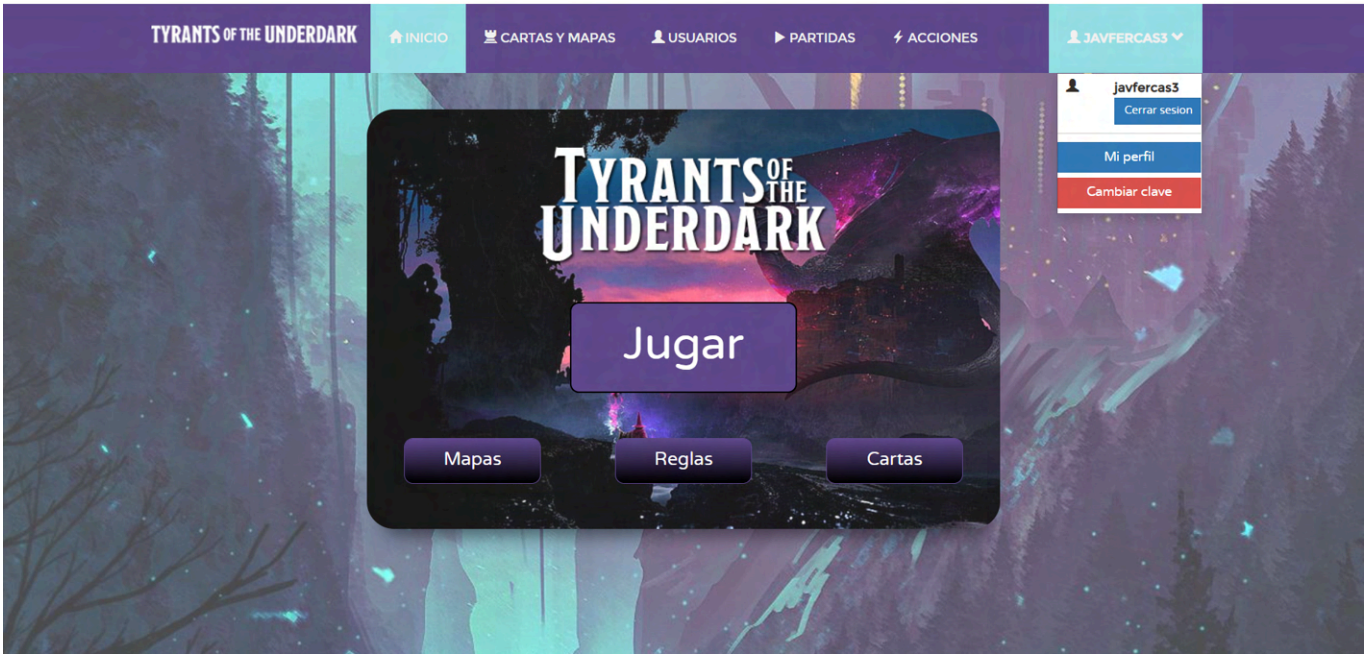
- H17 - Borrar cuenta personal:

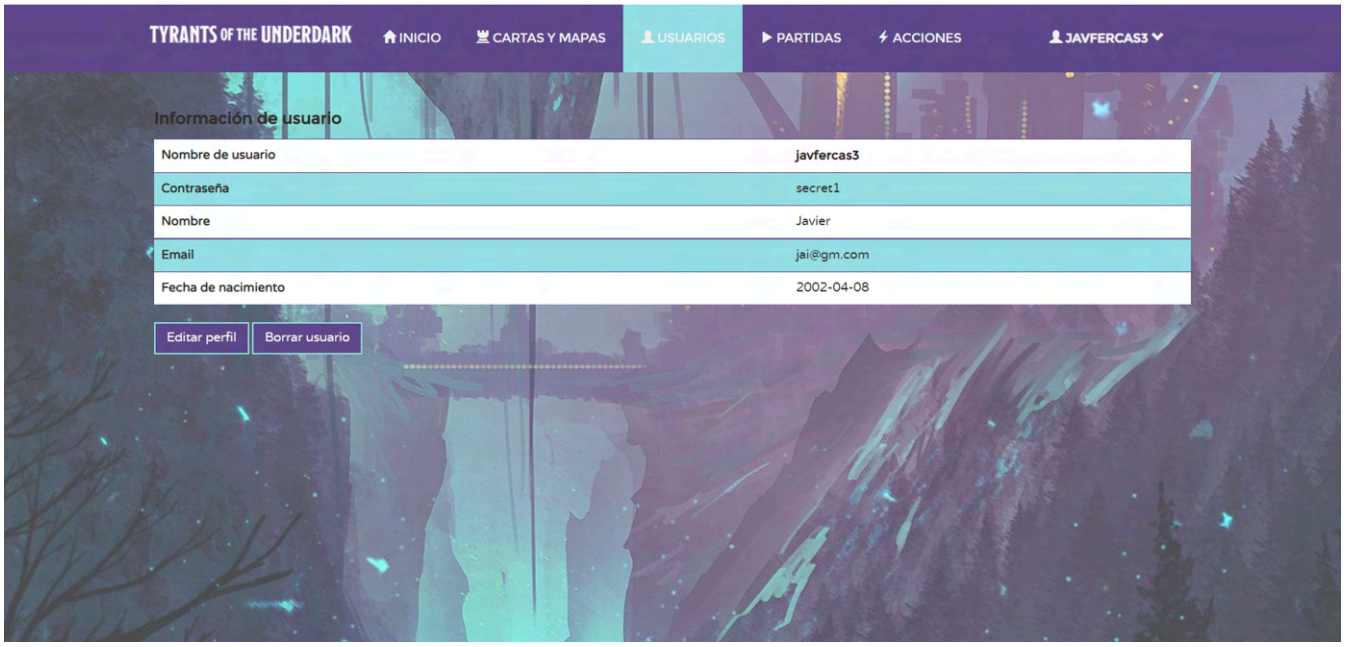
Como jugador **deseo** que el sistema me permita borrar mi cuenta personal **para** dejar de estar registrado en el sistema.

Escenarios positivos:

- H17+E1 - Borrar usuario personal

Dado que estamos autenticados en el sistema con una **cuenta personal y** que nos encontramos en la pantalla de inicio, podemos visualizar en la esquina superior derecha sale nuestro nombre, al clickar sobre él, se abrirá un desplegable en el que aparecen los botones **Cerrar sesión**, **Mi perfil y Cambiar clave**. **Cuando** seleccionemos el botón **Mi perfil**, accederemos a la vista de los detalles del usuario. Si el usuario no está en ninguna partida, podrá ser eliminado.





Escenarios negativos:

- H17-E1 - Borrar usuario personal cuando tienes partidas pendientes

Dado que estamos autenticados en el sistema con una **cuenta personal y** que nos encontramos en la pantalla de inicio, podemos visualizar en la esquina superior derecha sale nuestro nombre, al clickar sobre él, se abrirá un desplegable en el que aparecen los botones **Cerrar sesión**, **Mi perfil y Cambiar clave**. **Cuando** seleccionemos el botón **Mi perfil**, accederemos a la vista de los detalles del usuario. Como tenemos partidas sin acabar , no nos aparecerá la opción de borrar la cuenta

---

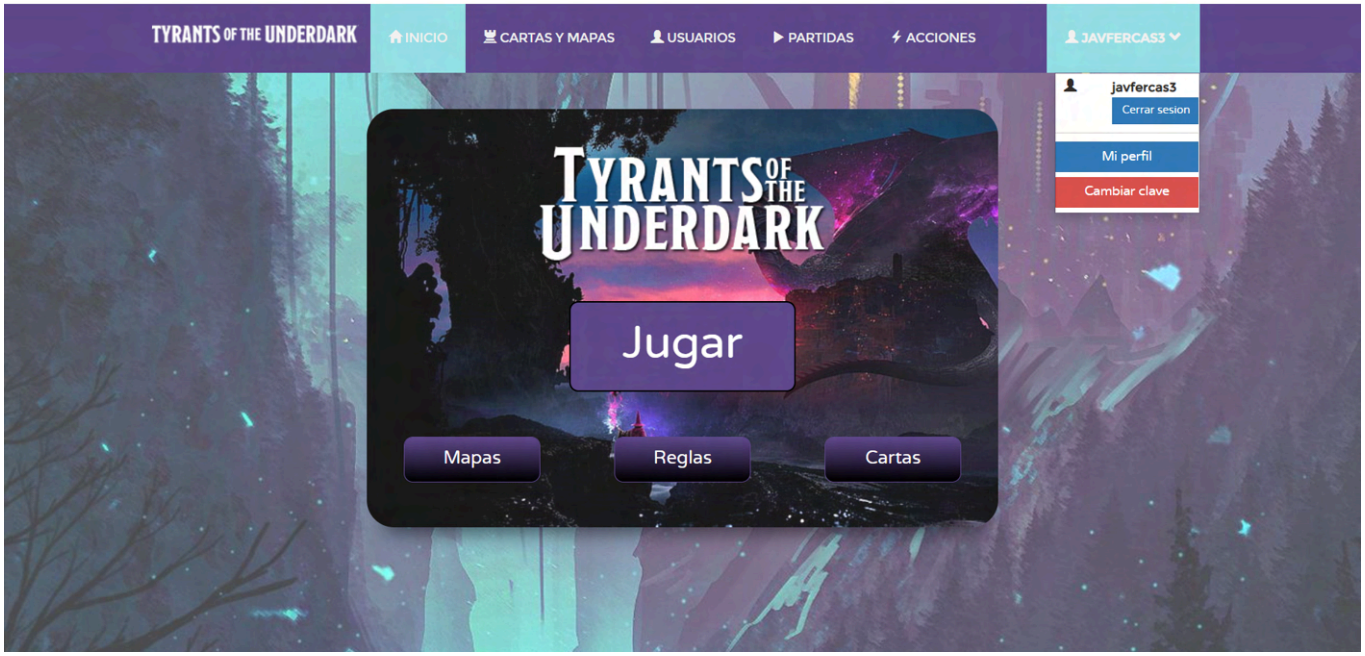
-H18 - Personalización de nuestra cuenta de usuario:

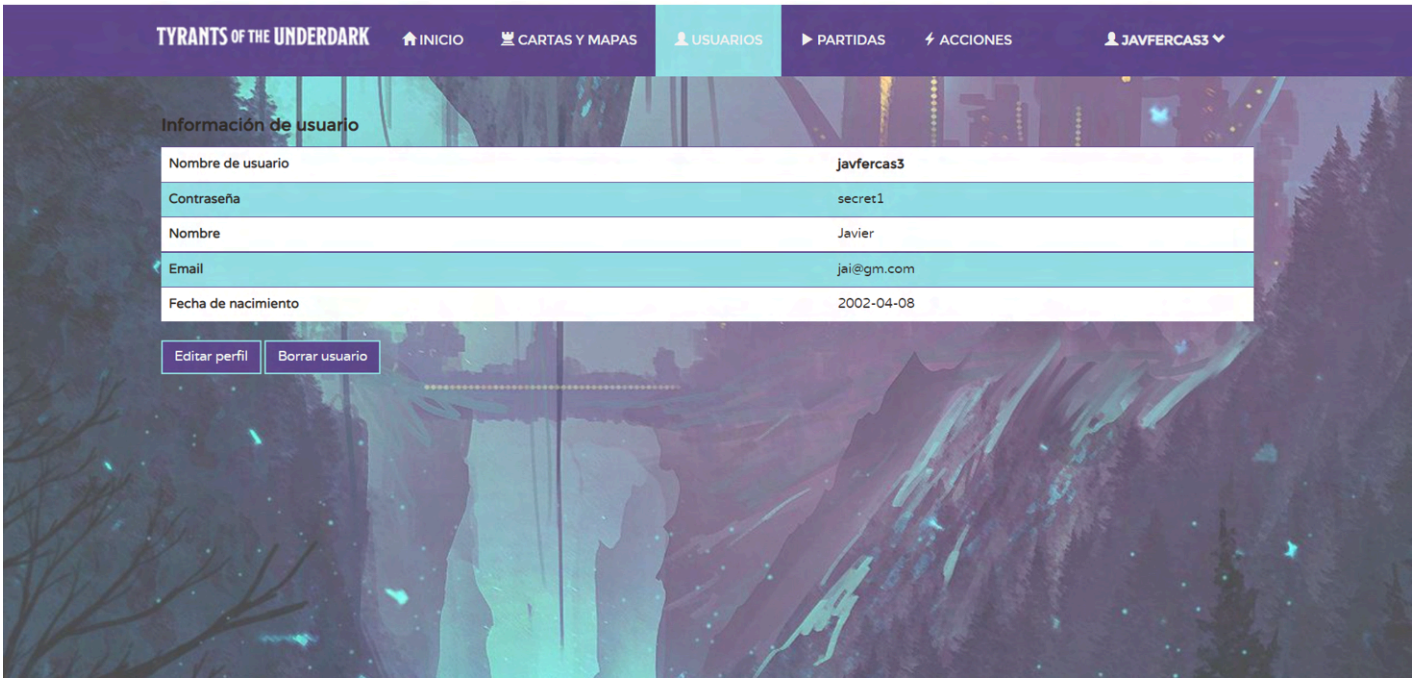
Como jugador **deseo** que el sistema nos permita personalizar nuestra cuenta **para** poder distinguir mi cuenta de otras cuentas como quiera.

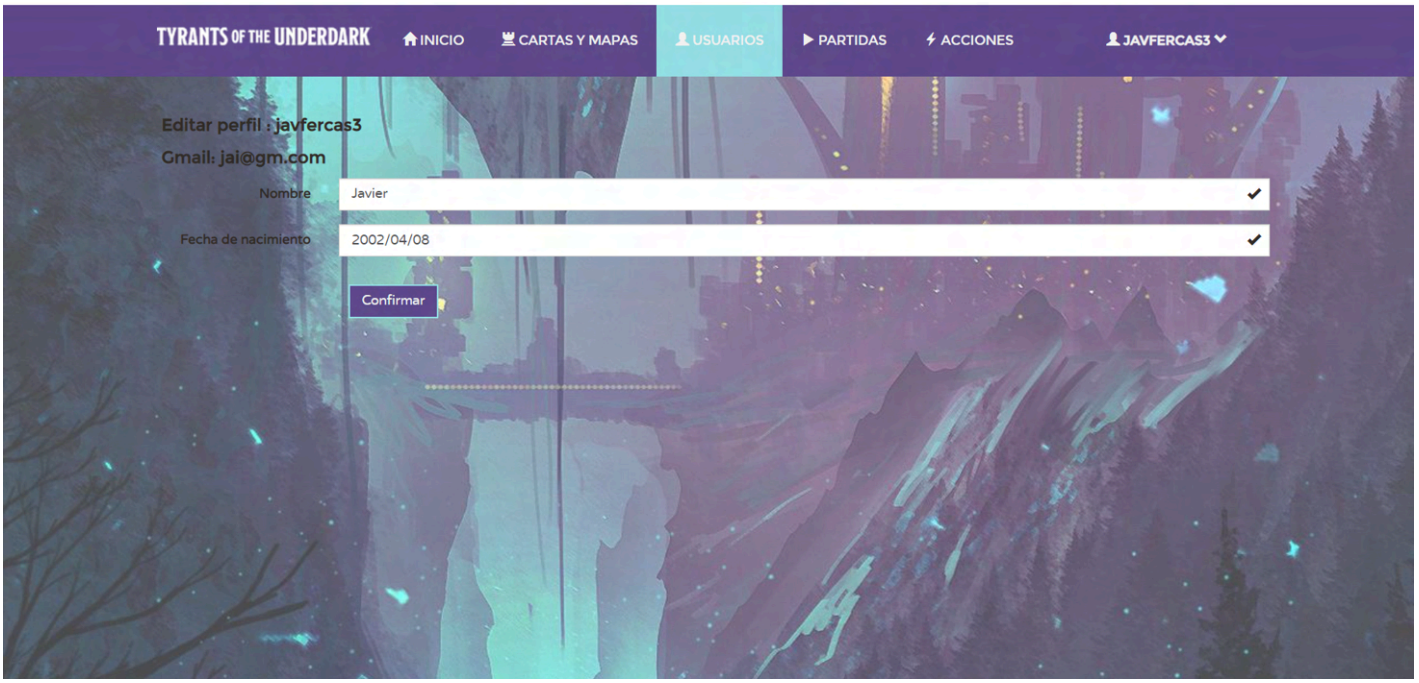
Escenarios positivos:

-H18 + E1 - Editar nombre y fecha de nacimiento de tu cuenta personal:

Dado que estamos autenticados en el sistema con una **cuenta personal y** que nos encontramos en la pantalla de inicio, podemos visualizar en la esquina superior derecha sale nuestro nombre, al clickar sobre él, se abrirá un desplegable en el que aparecen los botones **Cerrar sesión**, **Mi perfil y Cambiar clave**. **Cuando** seleccionemos el botón **Mi perfil**, entraremos a un resumen de la información de nuestra cuenta, si pulsamos en editar perfil, entraremos al formulario de edición de nuestros datos, en el que podremos cambiar nuestro **nombre y fecha de nacimiento.**



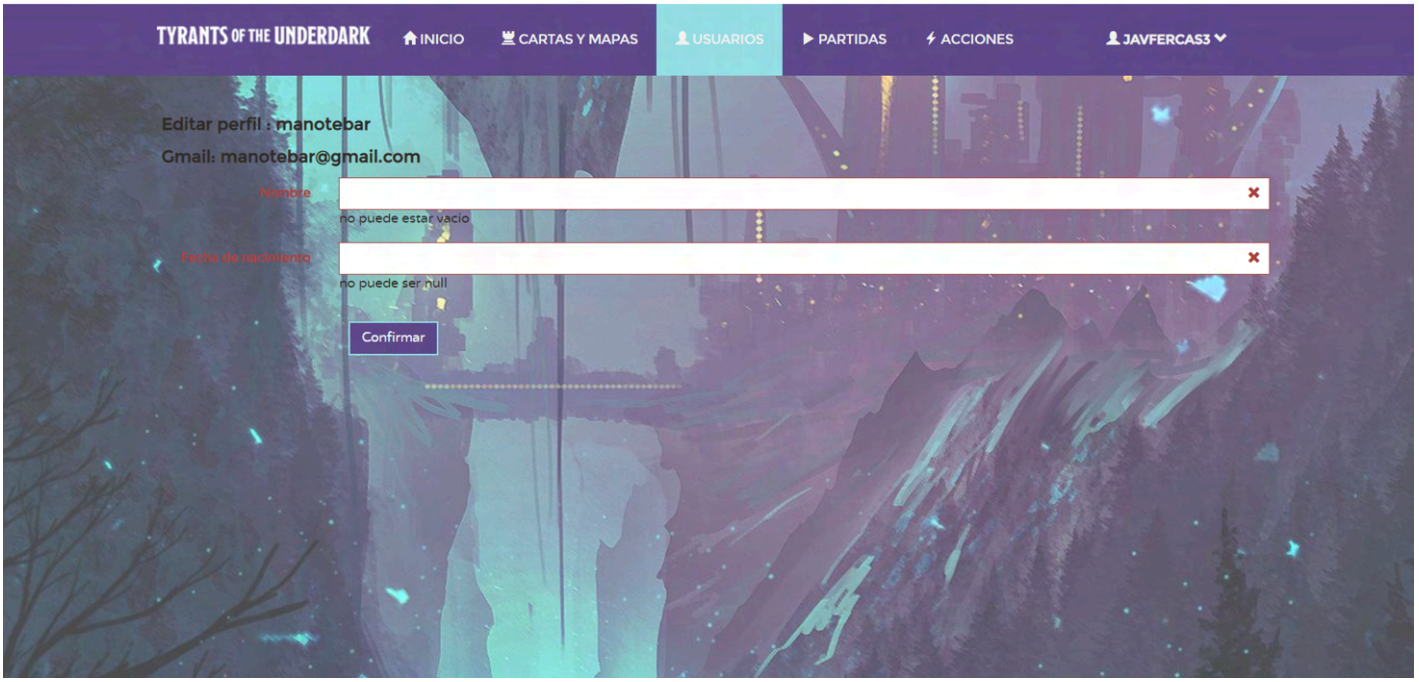

TYRANTS OF THE UNDERDARK
INICIO
CARTAS Y MAPAS
USUARIOS
PARTIDAS
ACCIONES
JAVFERCAS3
Información de usuario
Nombre de usuario
javfercas3
Contraseña
secret1
Nombre
Javier
Email
jai@gm.com
Fecha de nacimiento
2002-04-08
Editar perfil
Borrar usuario


TYRANTS OF THE UNDERDARK
INICIO
CARTAS Y MAPAS
USUARIOS
PARTIDAS
ACCIONES
JAVFERCAS3
Editar perfil : javfercas3
Gmail: jai@gm.com
Nombre
Javier
Fecha de nacimiento
2002/04/08
Confirmar

Escenarios negativos:

-H18 - E1 - Editar nombre y fecha de nacimiento de tu cuenta personal con datos inapropiados:

Dado que estamos autenticados en el sistema con una **cuenta personal y** que nos encontramos en la pantalla de inicio, podemos visualizar en la esquina superior derecha sale nuestro nombre, al clickar sobre él, se abrirá un desplegable en el que aparecen los botones **Cerrar sesión**, **Mi perfil y Cambiar clave**. **Cuando** seleccionemos el botón **Mi perfil**, entraremos a un resumen de la información de nuestra cuenta, si pulsamos en editar perfil, entraremos al formulario de edición de nuestros datos, en el que podremos cambiar nuestro **nombre y fecha de nacimiento.** El sistema avisará si al pulsar el botón confirmar, el formulario ha sido completado de forma incorrecta.



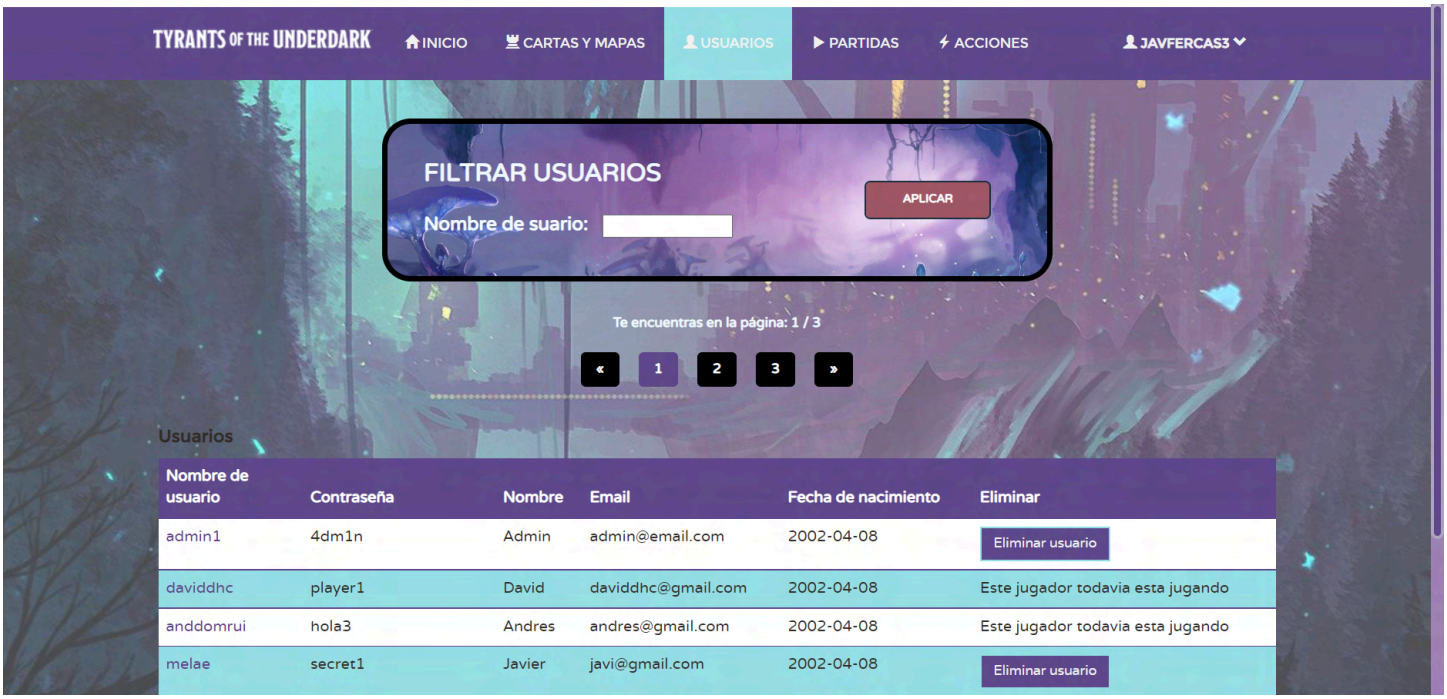
- H19 - Listado de todos los usuarios registrados en el sistema:

Como administrador **deseo** que el sistema me permita listar, por paginación, todos los usuarios registrados en el sistema **para** tener un control de los usuarios.

Escenarios positivos:

- H19+E1 - Listado de todos los usuarios registrados en el sistema desde la pantalla de inicio:

Dado que estamos autenticados en el sistema como **administrador y** que nos encontramos en la pantalla de inicio, en el layout superior tendremos un apartado llamado **Usuarios**. Al hacer click en esta opción, podremos ver la lista de todos los usuarios registrados en el sistema, y para cada usuario, podremos ver su nombre de **usuario, contraseña, Nombre, Email, fecha de nacimiento y un botón de eliminar**. Los usuarios se listarán de 4 en 4 por cada página. Tendremos la opción de pasar de página en cualquier momento.



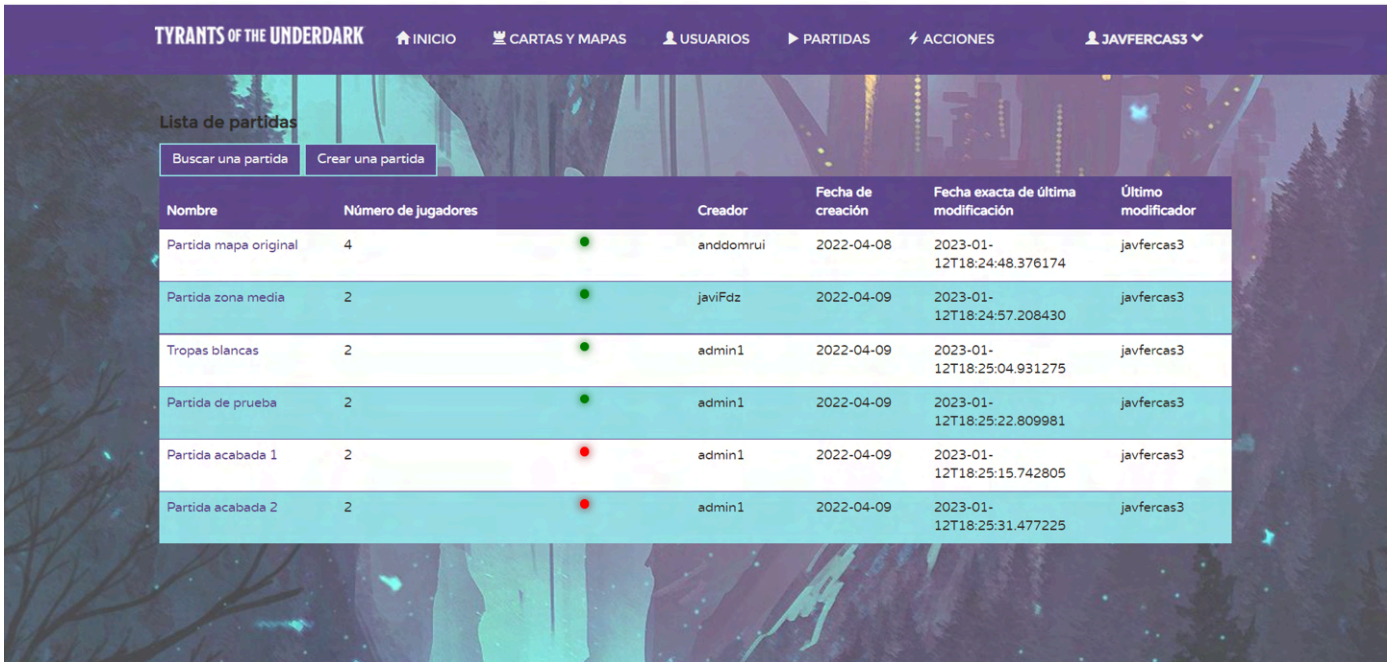
Escenarios negativos:

- H19-E1 - Listado de todos los usuarios registrados en el sistema desde la pantalla de inicio:

Dado que estamos autenticados en el sistema como **anddomrui y** que nos encontramos en la pantalla de inicio, al no ser un administrador, el sistema no nos permitirá acceder a la lista de usuarios.

- H20 - Auditoría del juego:

Como administrador **deseo** que el sistema me permita supervisar las modificaciones y creaciones sobre la lista de partidas **para** saber qué interacciones se están realizando de las partidas .



Escenarios positivos:

- H20+E1 -Guardar datos durante la creación de partida:

Dado que estamos registrados en el sistema como **javiFdez y** que queremos crear una nueva partida, **cuando** confirmamos la creación de la partida, el sistema guardará como usuario que creó la partida a **javiFdez** e insertará la fecha y hora de modificación.

- H20+E2 -Guardar datos durante la ejecución de una partida:

Dado que estamos registrados en el sistema como **javiFdez y** que estamos jugando la partida **Partida zona media**, **cuando** queramos interactuar con la partida, el sistema guardará como último modificador de la partida a **javiFdez** e insertará la fecha y hora de modificación.

Escenarios negativos:

El sistema impedirá toda acción indebida durante el proceso de auditoria de las partidas.

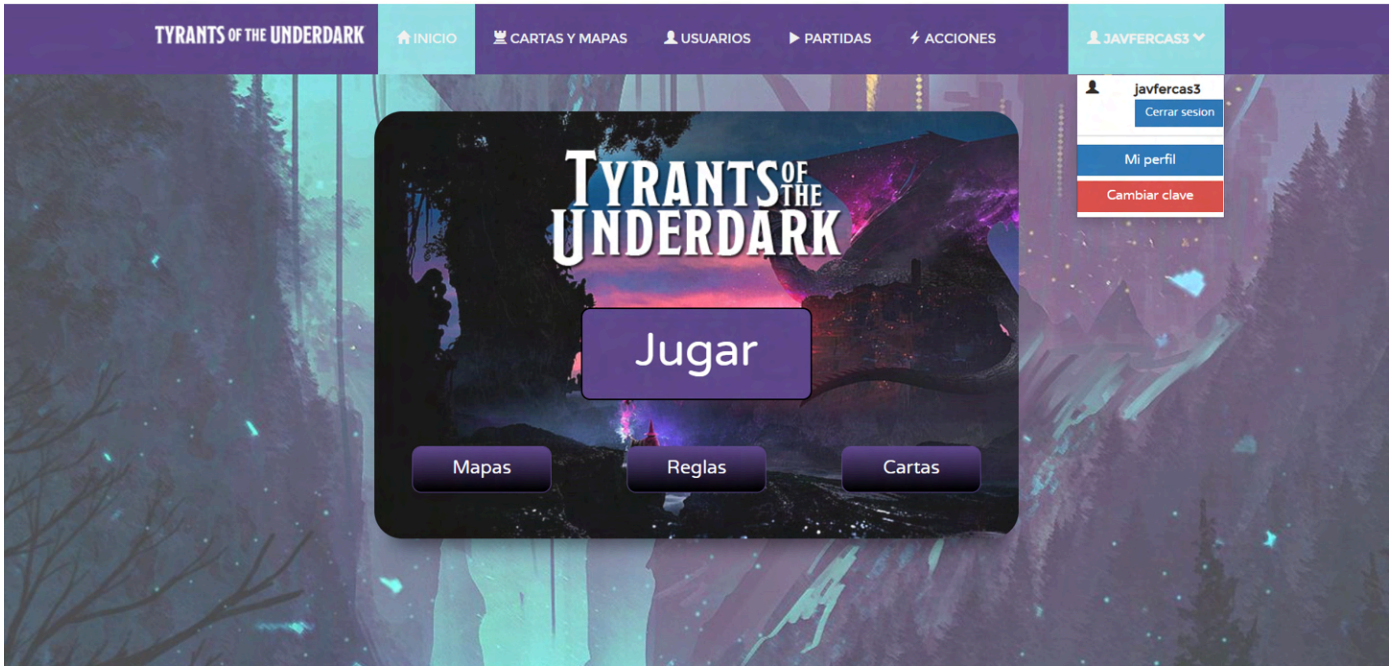
- H21 - Cambiar contraseña de usuario:

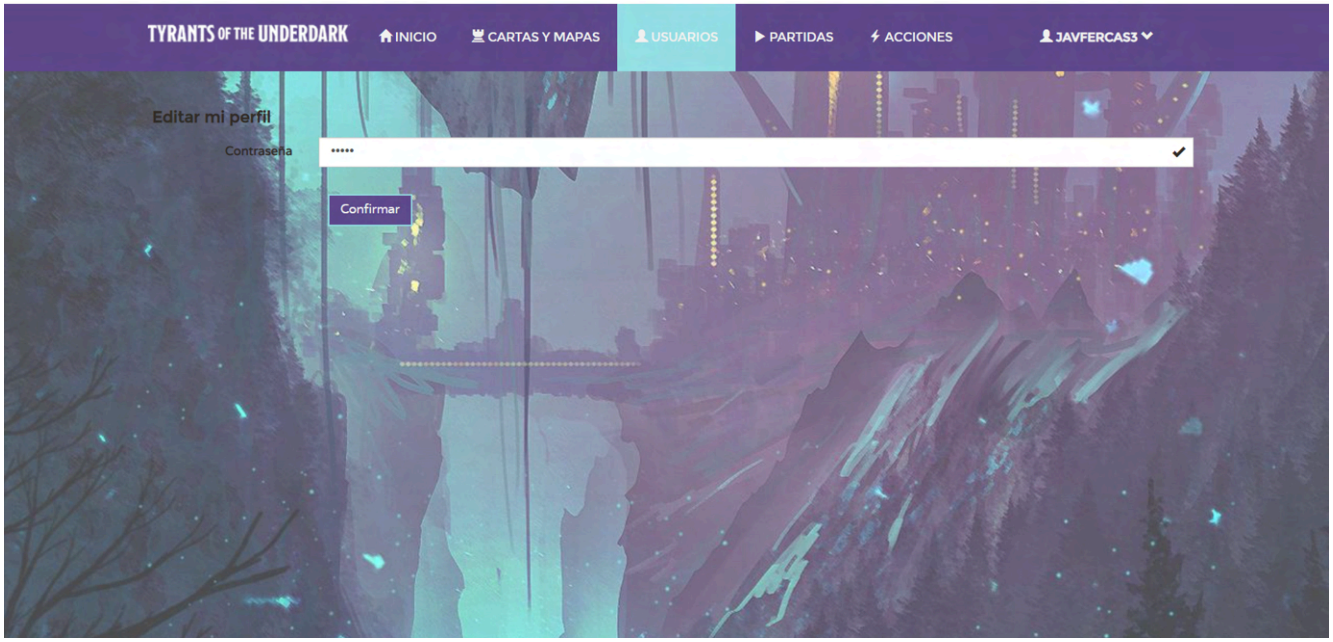
Como usuario **deseo** que el sistema me permita restablecer la contraseña de mi cuenta si deseo cambiarla.

Escenarios positivos:

- H21+E1 - Cambiar contraseña de usuario:

Dado que estamos registrados en el sistema como **javfercas3**, **nos encontramos** en la pantalla de la pantalla de inicio **y** queremos cambiar nuestra contraseña. Podremos hacer click en nuestro icono de usuario y visualizamos la opción **Cambiar clave**. **Cuando** seleccionemos dicho botón, pasaremos a una pantalla con un formulario que solicita la **nueva contraseña**. Al darle al botón **Confirmar** la contraseña se habrá restablecido.





Escenarios negativos:
El sistema impedirá toda acción indebida durante el proceso de cambiar contraseña

---

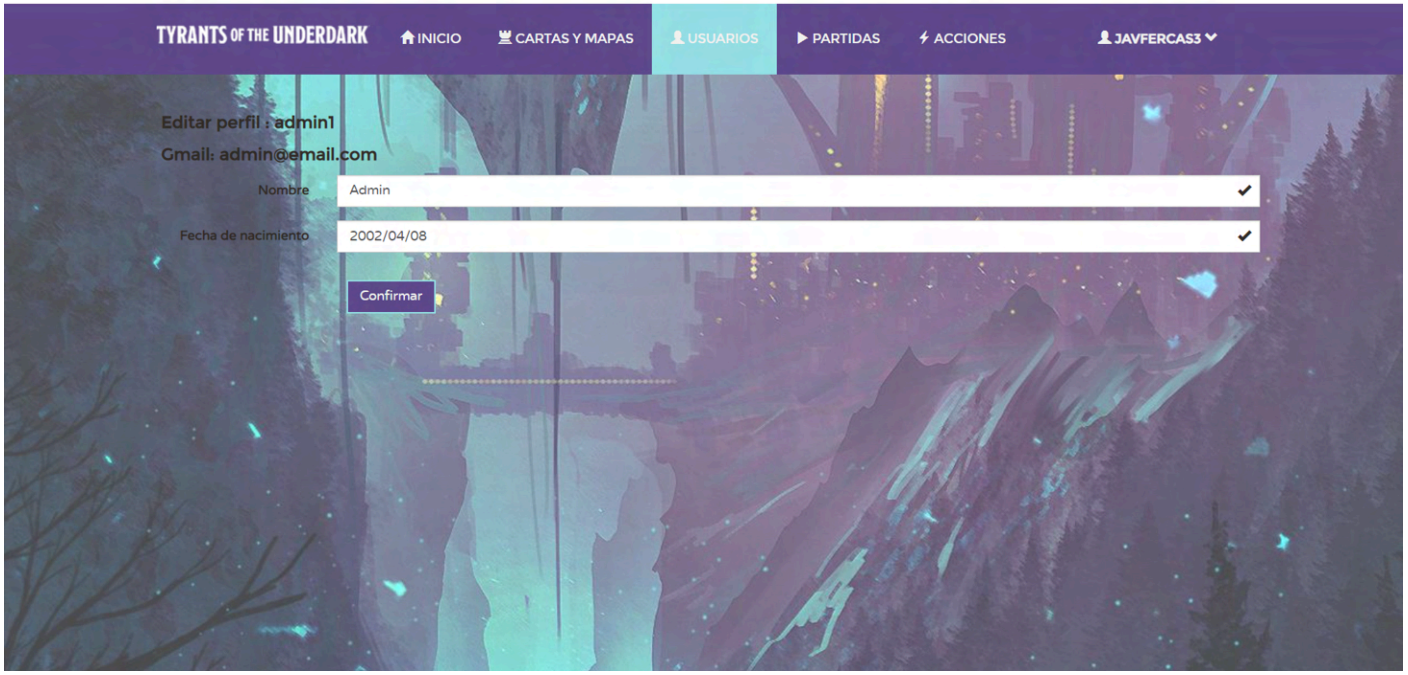
- H22 - Visualización y modificación de los usuarios siendo administrador:

Como administrador **deseo** que el sistema me permita editar y visualizar los datos de cada usuario **para** poder controlar los datos del jugador.

Escenarios positivos:

- H22+E1 - Visualización y modificación de los usuario desde la lista de jugadores:

Dado que estamos autenticados en el sistema como **administrador**, **y** que nos encontramos en la pantalla del listado de usuarios registrados, una de las opciones seleccionables será el nombre del usuario y dentro de este una opción que pone **Editar Perfil**. **Al seleccionar** esta opción, esto nos llevará a una pantalla con un formulario que nos dará el **nombre de usuario**, la **dirección de correo** asociado, y podremos modificar el nombre y su **fecha de nacimiento**. Todo campo del formulario guardará dentro los datos originales que antes había en la cuenta del jugador. Debajo del formulario, estará la opción de **Confirmar**, que actualizará el usuario con los datos modificados. **Tras confirmar**, también volveremos a la pantalla de la lista de jugadores.



Escenarios negativos:

El sistema impedirá cada acción incorrecta durante el proceso de modificación de los jugadores.

- H23 - Borrar usuario siendo administrador:

Como administrador **deseo** que el sistema me permita borrar un usuario que no tenga ninguna partida en curso **para** eliminar todos los datos del sistema asociado a dicho usuario.

Escenarios positivos:

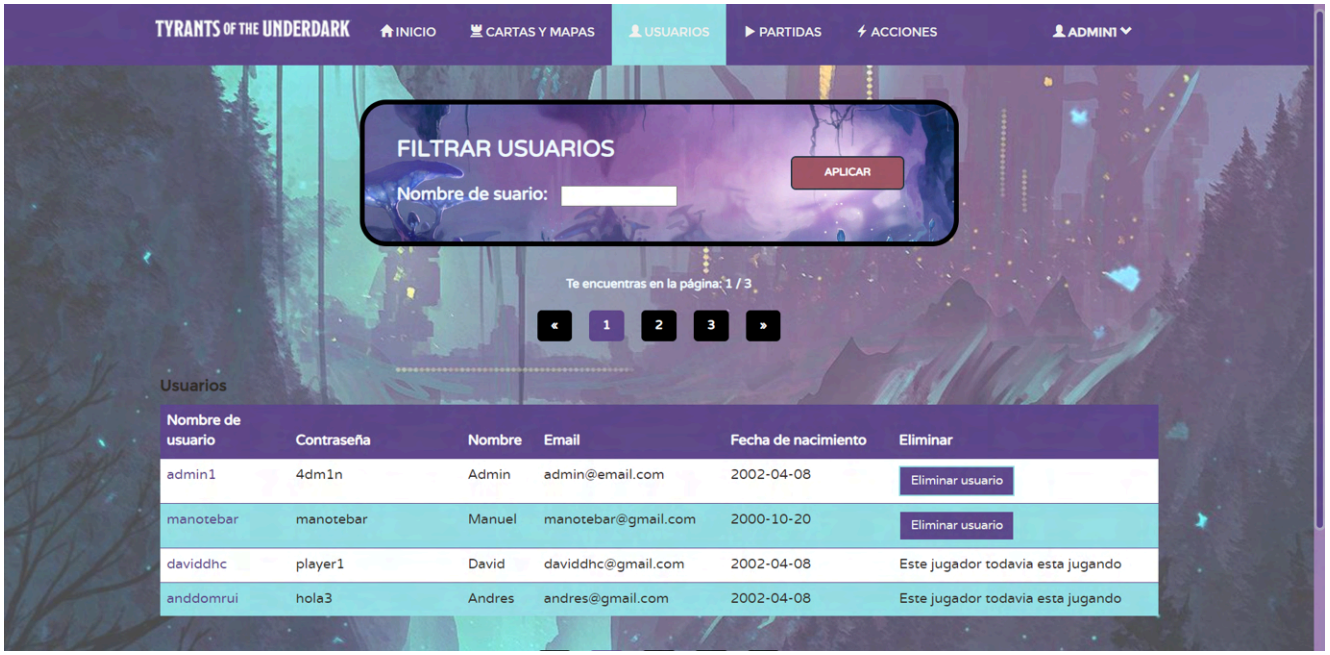
- H23+E1 - Borrar usuario que no tiene ninguna partida sin terminar siendo administrador:

Dado que estamos autenticados en el sistema como **administrador**, que nos encontramos en la pantalla del listado de usuarios registrados, **y** que el jugador no está en ninguna partida, una de las opciones seleccionables será un botón que ponga **Borrar usuario**. **Al seleccionar** esta opción, el sistema borrará todo dato que asociado al usuario seleccionado.

Escenarios negativos:

- H23-E1 - Borrar usuario que tiene partidas sin terminar siendo administrador:

Dado que estamos autenticados en el sistema como **administrador**, que nos encontramos en la pantalla del listado de usuarios registrados, **y** que el jugador tiene partidas sin terminar, el sistema impedirá que se elimine el usuario

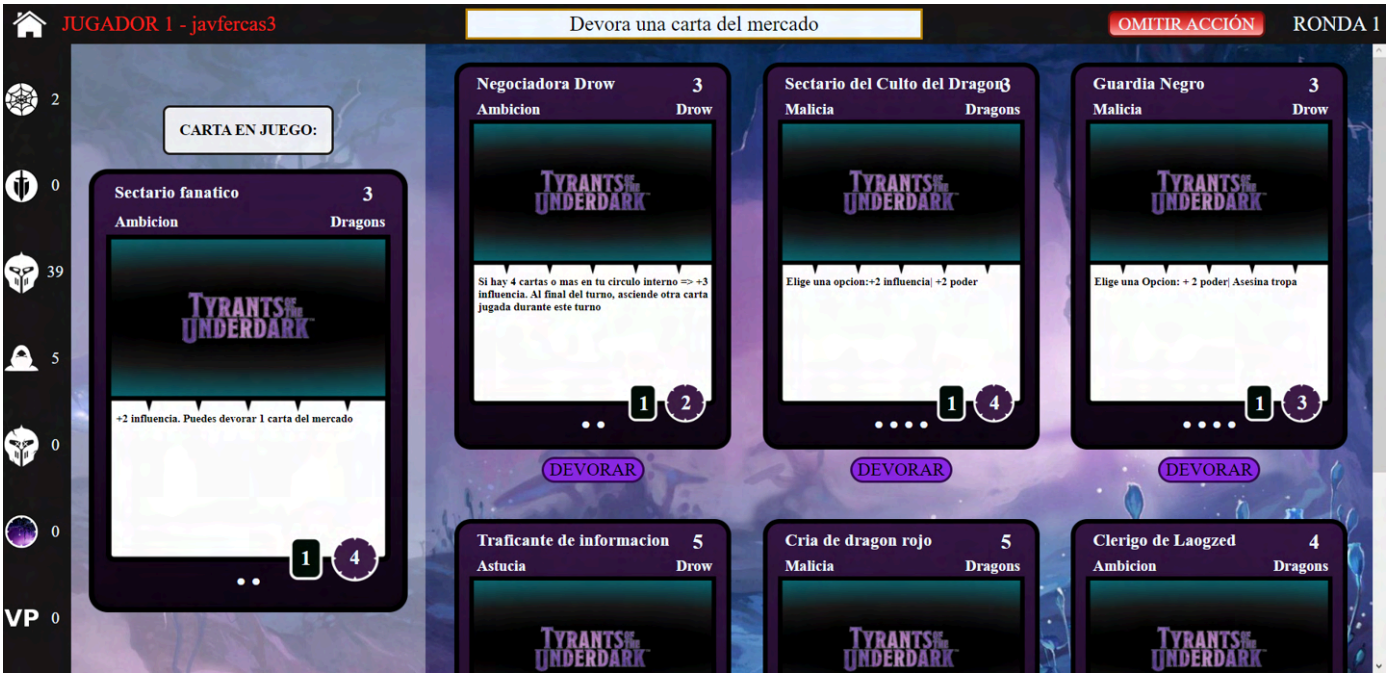


- H24 -Devorar carta de mercado:

Como jugador **deseo** poder devorar una o varias cartas de mercado cuando una carta jugada me lo permita **para** impedir que se pueda jugar la carta seleccionada.

Escenarios positivos:

- **H24 +E1-Devorar 1 carta de mercado gracias a una carta jugada:**
  Dado que estamos autenticados en el sistema como **javfercas3 y** que nos encontramos en nuestro turno,puedo jugar. En mi mano poseo la carta **Sectário fanático**, **el cuál** me permite obtener **2** puntos de influencia **y** también me permite devorar una carta de mercado. **Cuando** juegue esta carta, además de obtener **2** puntos de influencia, el sistema me mostrará las cartas del mercado junto a un mensaje que pone **Devora una carta del mercado**. **Al seleccionar** una de las cartas, el sistema devorará dicha carta, y volveremos a la pantalla inicial de la partida.



Escenarios negativos:

El sistema bloqueará todo uso indebido durante el proceso de devoración de cartas.

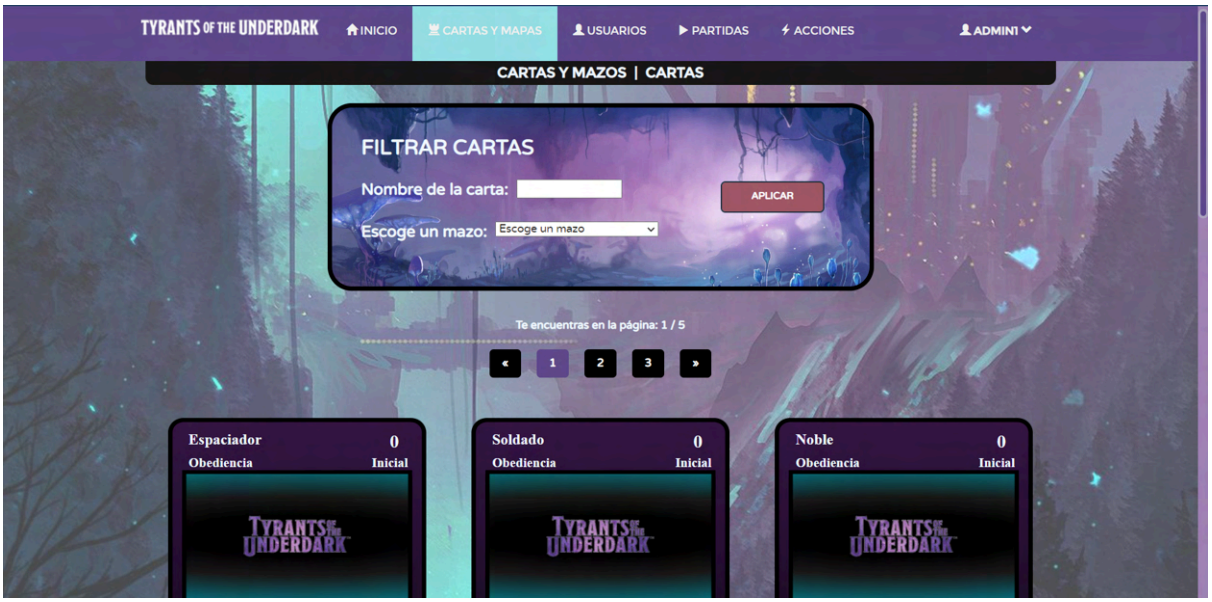
- H25 - Mostrar un catálogo de cartas:

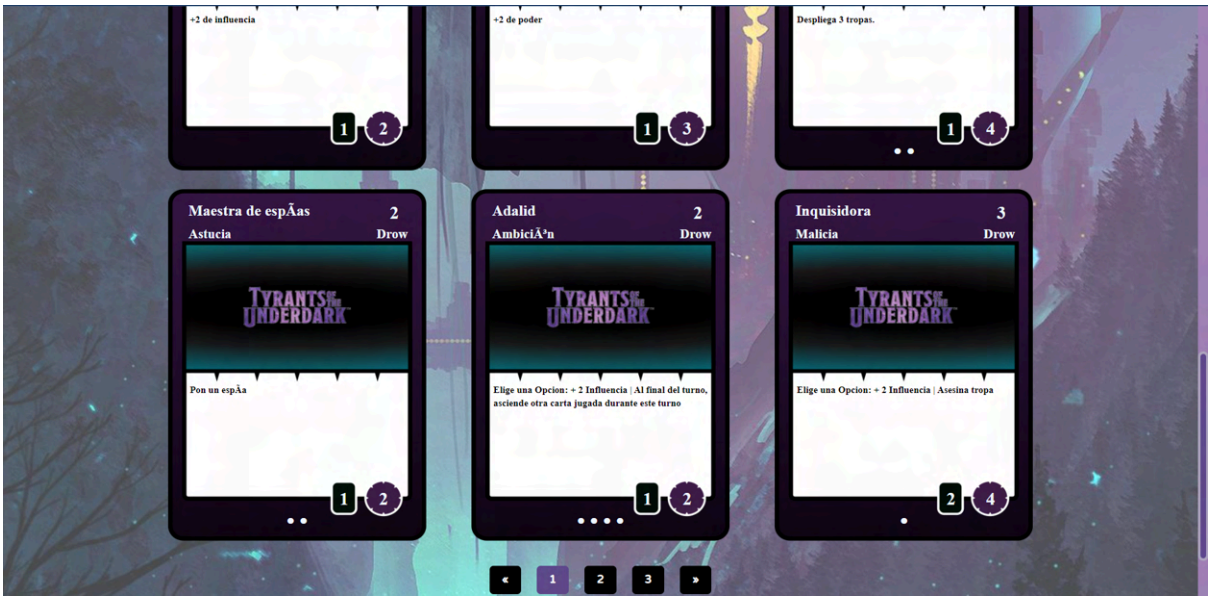
Como jugador **deseo que el sistema** me permita ver todas las cartas del juego, **para** poder pensar una estrategia con las cartas para futuras partidas.

Escenarios positivos:

- **H25 +E1-Muestra del catálogo de cartas:**

  Dado que estamos autenticados en el sistema como **javgaragu1**, nos encontramos en el menú de inicio **y** pulsamos en **Cartas y mazos**. **Entonces** la vista del jugador se cambiará y dicho menú, **al seleccionar Cartas** el sistema lo llevará al catálogo de cartas completo





Escenarios negativos:
El sistema bloqueará todo uso indebido durante el proceso de muestra de cartas.

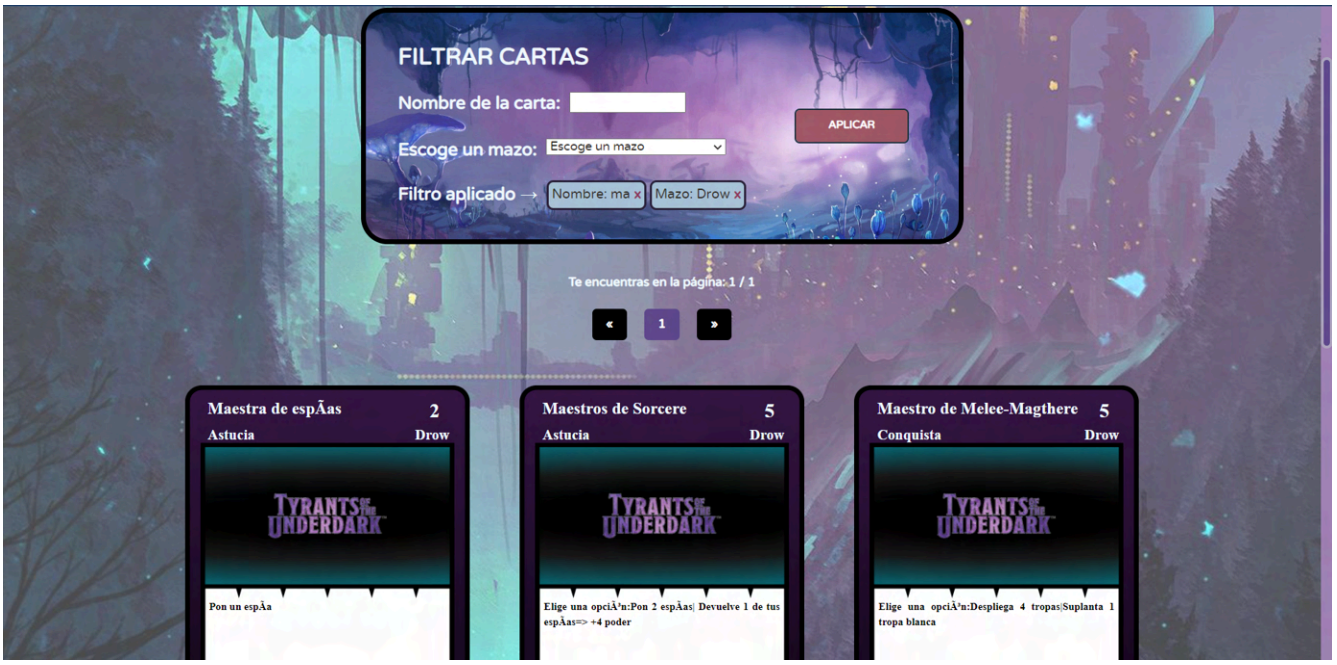
- H26 - Hacer un filtrado por parámetros del catálogo de cartas:
Como jugador **deseo** que el sistema me permita ver todas las cartas del juego filtrando por algún parámetro, **para** poder encontrar las cartas que cumplan ciertos requisitos.

Escenarios positivos:

- **H26 +E1-Filtro por mazo de la carta en el catálogo de cartas:**
  Dado que estamos autenticados en el sistema como **javgaragu1**, nos encontramos en el catálogo de cartas **y** accedemos al desplegable del filtro por mazos, **cuando** seleccionemos mazo **Drow**. **Entonces** la vista del jugador se cambiará y verá todas las cartas del mazo Drow al pulsar el botón **Buscar**.

- **H26 +E2-Filtro por nombre de la carta en el catálogo de cartas:**
  Dado que estamos autenticados en el sistema como **javgaragu1**, nos encontramos en el catálogo de cartas **e** introducimos en el filtrado por nombre **Adalid**, . **Entonces** la vista del jugador se cambiará y verá todos los detalles de la carta **Adalid** al pulsar el botón **Buscar.**

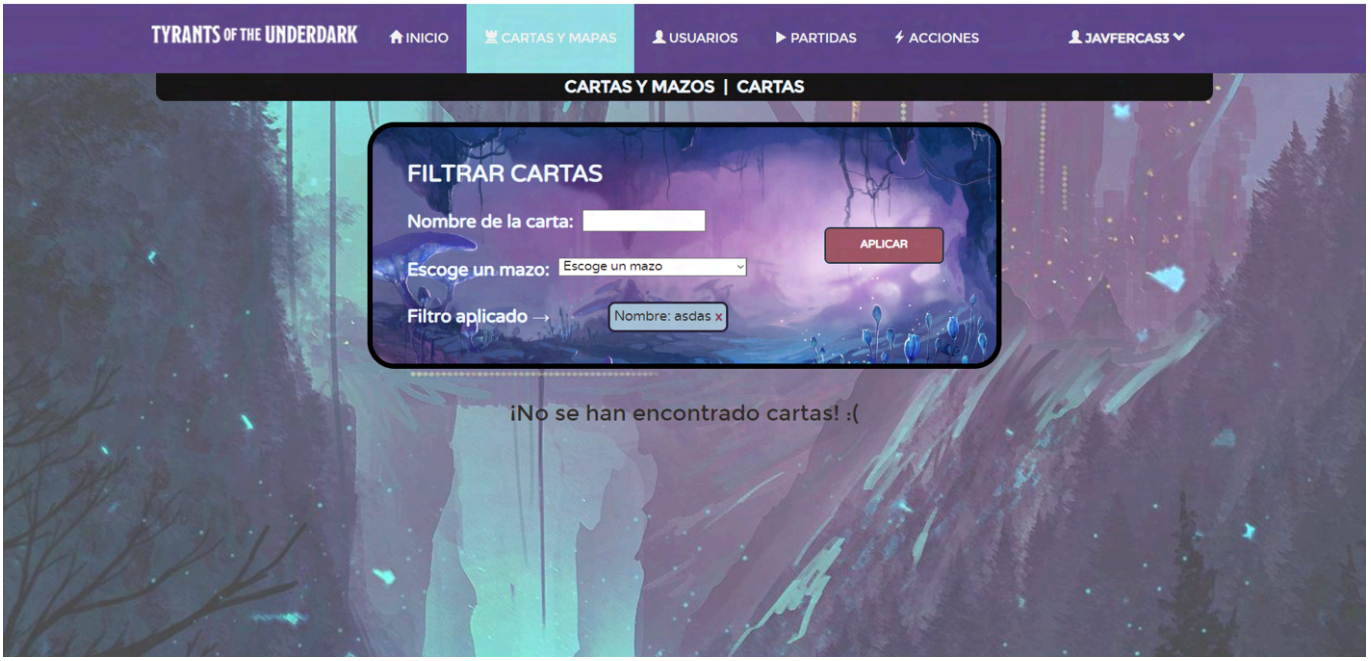
- **H26 +E3-Filtro avanzado de la carta en el catálogo de cartas:**
  Dado que estamos autenticados en el sistema como **javgaragu1**, nos encontramos en el catálogo de cartas **y** queremos realizar un filtro que incluya tanto un mazo como el nombre de una carta, mazo: **Drow** nombre: **Adalid**, **cuando** seleccionemos ambos filtros e**ntonces** la vista del jugador se cambiará y verá todos los detalles de las **cartas** que cumplan el filtro introducido al pulsar el botón **Buscar**.



Escenarios negativos:

- H26 -E1- Campos introducidos que no devuelven ninguna carta:

Dado que estamos autenticados en el sistema como **javgaragu1**, nos encontramos en el catálogo de cartas **e** introducimos los parámetros de búsqueda de pero no corresponden a ninguna carta, nombre: **Caballero que no existe**, mazo: **mazoMolon**, el sistema devolverá la lista de cartas vacía al pulsar el botón **Buscar.**



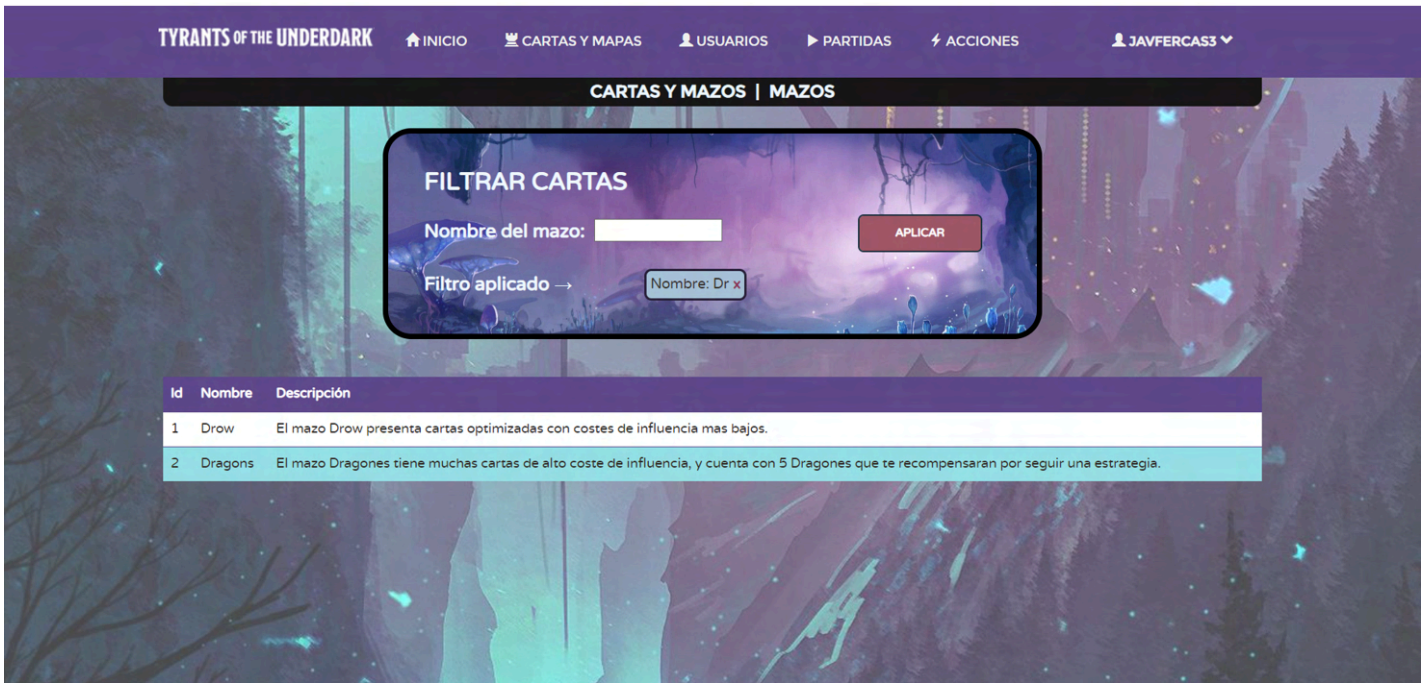
- H27 - Mostrar un catálogo de mazos con búsqueda simple por nombre:

Como jugador **deseo** que el sistema me permita ver todos los mazos del juego filtrando por nombre.

Escenarios positivos:

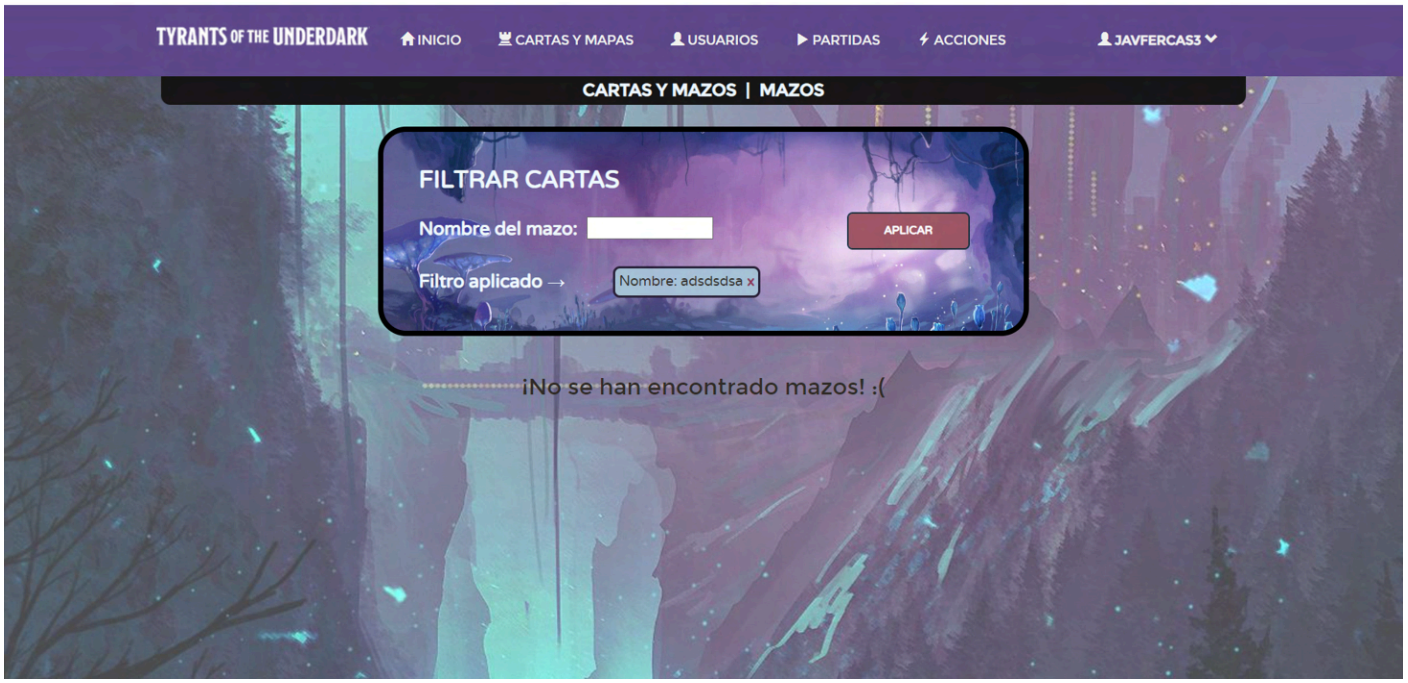
- **H27 +E1-Filtro por nombre del mazo en el catálogo de mazos:**

  Dado que estamos autenticados en el sistema como **javgaragu1**, nos encontramos en el catálogo de mazos **e** introducimos en el filtrado por nombre el nombre **Drow**, . **Entonces** la vista del jugador se cambiará y verá todos los detalles del mazo Drow al pulsar el botón Buscar.



Escenarios negativos:

- **H27 -E1- Campos introducidos que no devuelven ninguna carta:**
  Dado que estamos autenticados en el sistema como **javgaragu1**, nos encontramos en el catálogo de mazos **e** introducimos los parámetros de búsqueda pero no corresponden a ningún mazo, **Hadas**, por tanto el sistema devolverá la lista de cartas vacía al pulsar el botón **Buscar**.



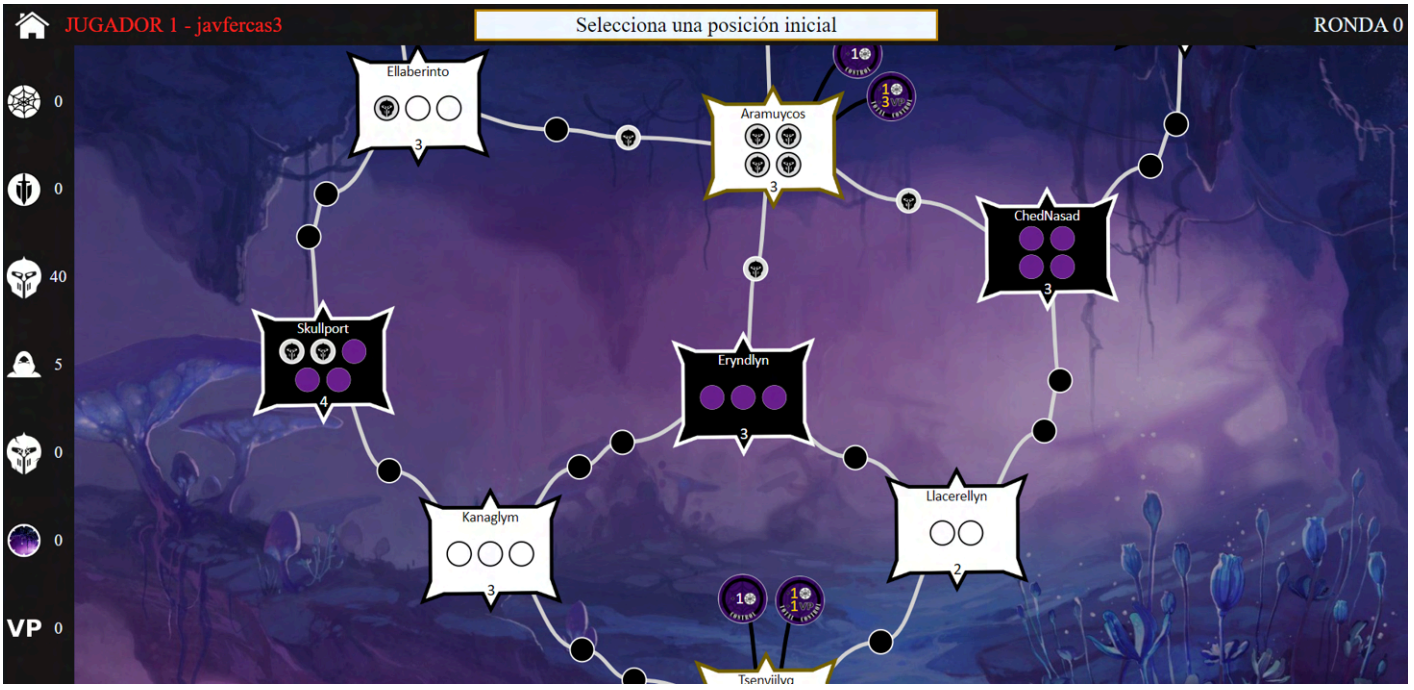
- H28 - Mostrar posiciones del tablero:

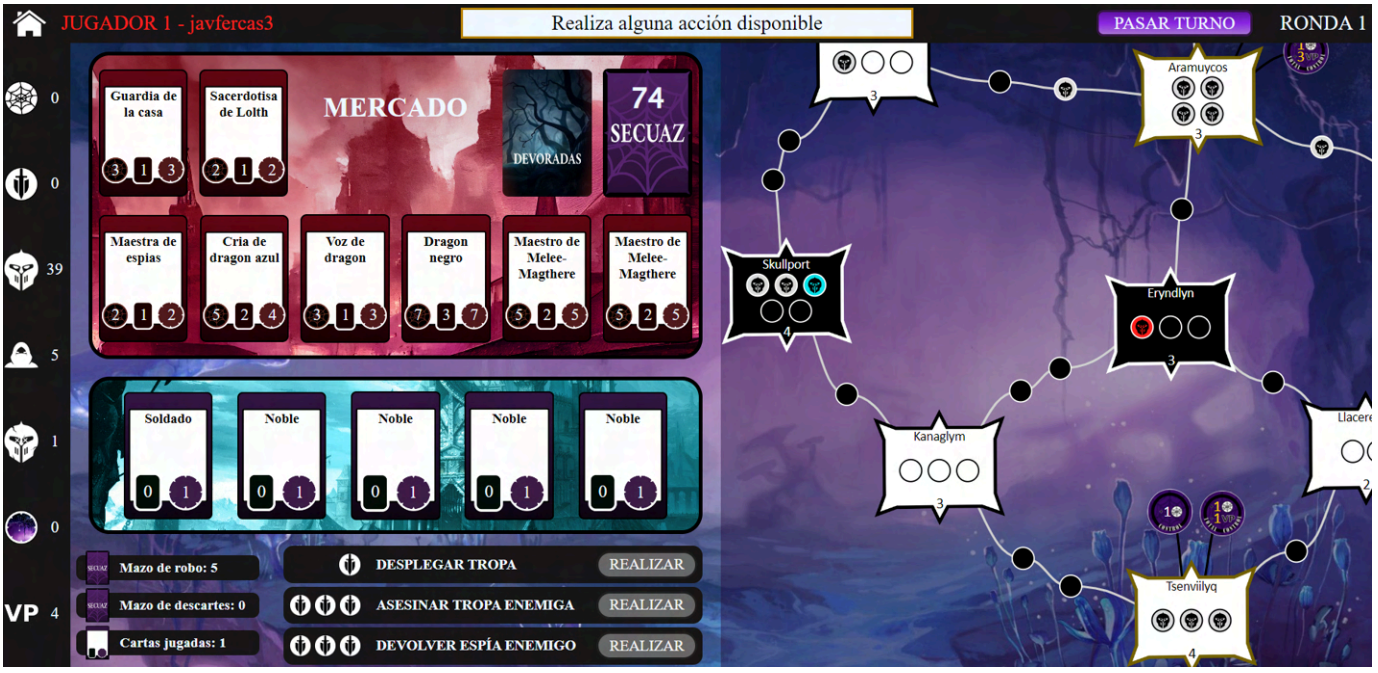
Como jugador **deseo** que el sistema me permita ver todas las posiciones del tablero y saber de cada posición si está ocupada o no, si se encuentra en una ciudad o en un camino y si es una posición para tropas o para espías.

Escenarios positivos:

- **H28+E1 - Mostrar posiciones del tablero y actualizarlas durante el curso de la partida:**

  Dado que estamos autenticados en el sistema como **usuario javfercas3 y** que hemos iniciado una partida con los **jugadores javfercas3 y manotebar**, quiero ver en todo momento el mapa de juego. **Durante** el turno cero de juego, **javfercas3 (rojo)** ha decidido colocar una tropa en la ciudad **Eryndlyn**, y tras acabar su elección de posición inicial, se ha actualizado la posición, dejando de estar libre y ahora estando ocupada por **javfercas3**. Cuando pasamos de turno y le toque a **manotebar(cian)**, el sistema mostrará de forma automática el mapa con todas sus posiciones, y desplegará una tropa en **Skullport**. Una vez entrado en la ronda 1, **javfercas3** decide utilizar la carta **Inquisidora**, **el cuál** me permite asesinar cualquier tropa enemiga. Tras asesinar a la tropa blanca del camino superior a **Eryndlyn**, el mapa se actualizará , dejando ver para todos los jugadores que la posición de la tropa blanca está vacía.





Escenarios negativos:
El sistema bloqueará todo uso indebido durante el proceso de mostrar las posiciones.

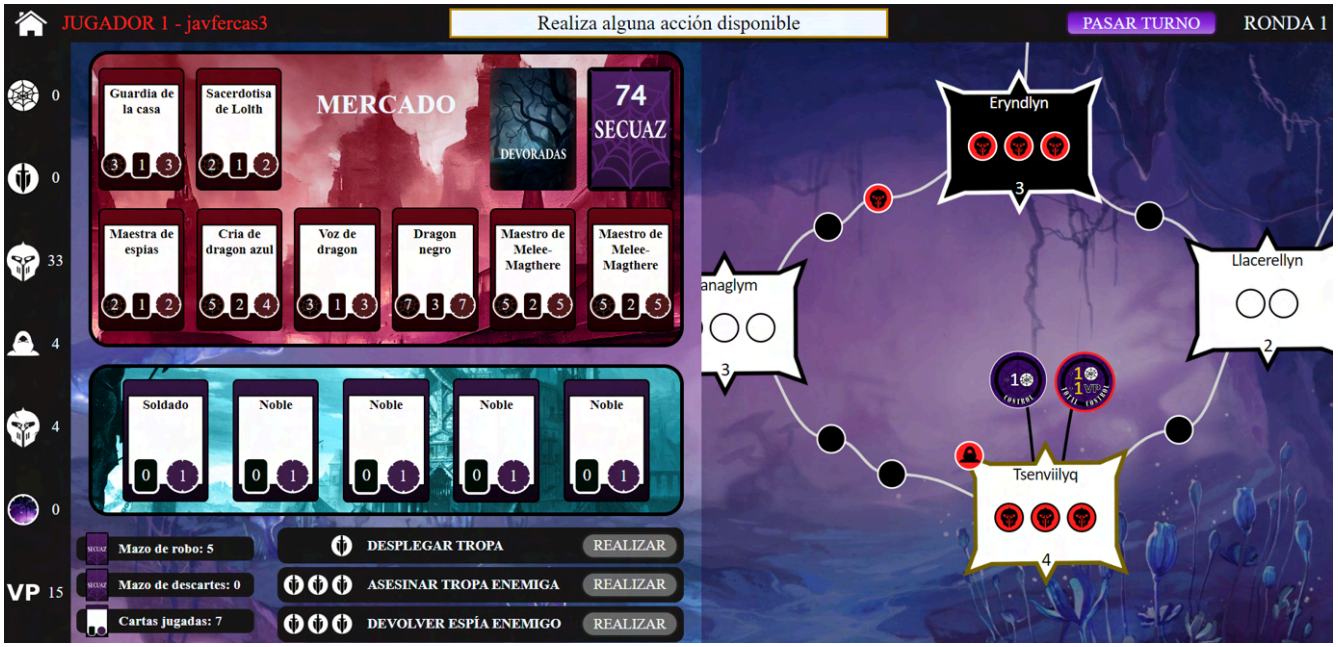
- H29 - Mostrar los marcadores de control de cada jugador:

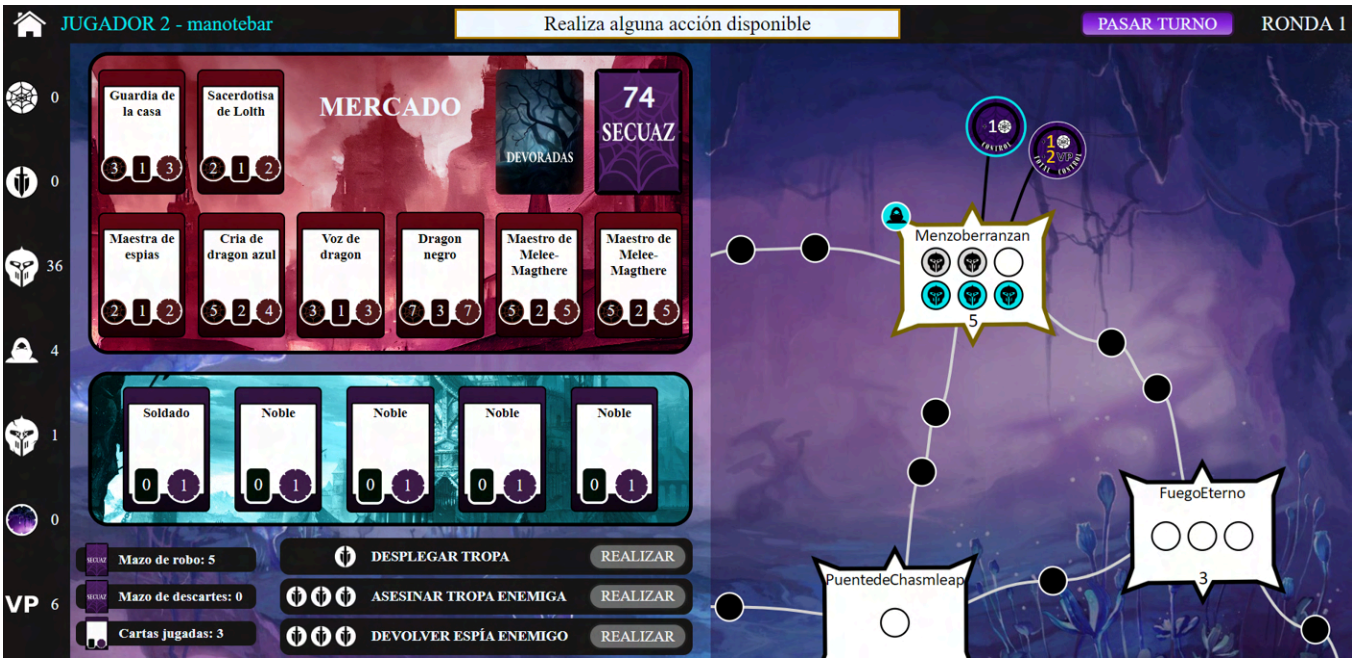
Como jugador deseo visualizar los marcadores de control de cada jugador y los míos propios de mi partida para poder conocer a aquellas personas que obtienen bonificaciones por control.

Escenarios positivos:

- H29+E1 - Mostrar los marcadores de control de cada jugador :

Dado que estamos autenticados en el sistema como **javfercas3 y** que estoy en una partida, **quiero** visualizar los marcadores de control del **jugador davdelcar y los de javdercas3** en pantalla. Como **javdercas3** tiene control total sobre la ciudad **Tsenviilyq** y el **jugador davdelcar** tiene control sobre la ciudad **Menzoberranzan,** el sistema mostrará por pantalla que el marcador de control total de la ciudad **Tsenviilyq** lo tiene el **jugador javfercas3,** y el marcador de control de la ciudad **Menzoberranzan** lo tiene el **jugador davdelcar.** La pertenencia del marcador de control/control total se puede apreciar en el aura que rodea la ficha junto a las capitales, coloreándose del color del jugador que la posee.



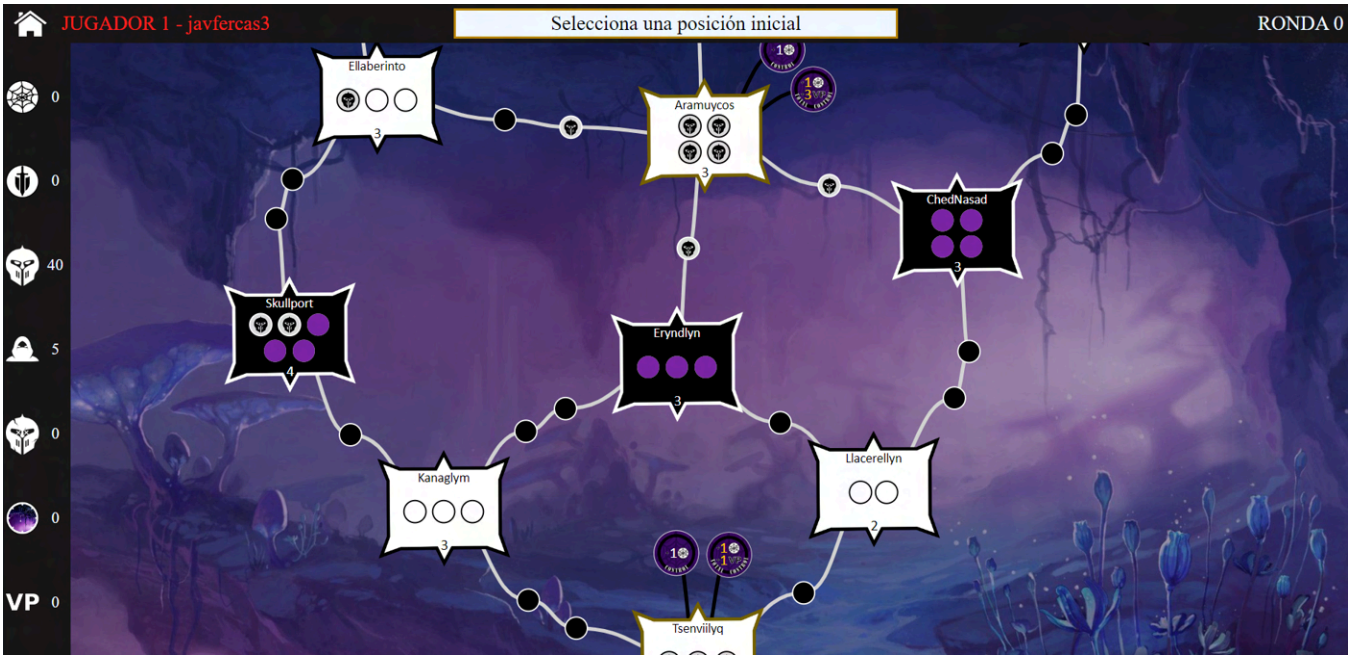


Escenarios negativos:

El sistema no permitirá que haya escenarios negativos para esta acción.

- H30 - Elegir posición inicial de partida por jugador:

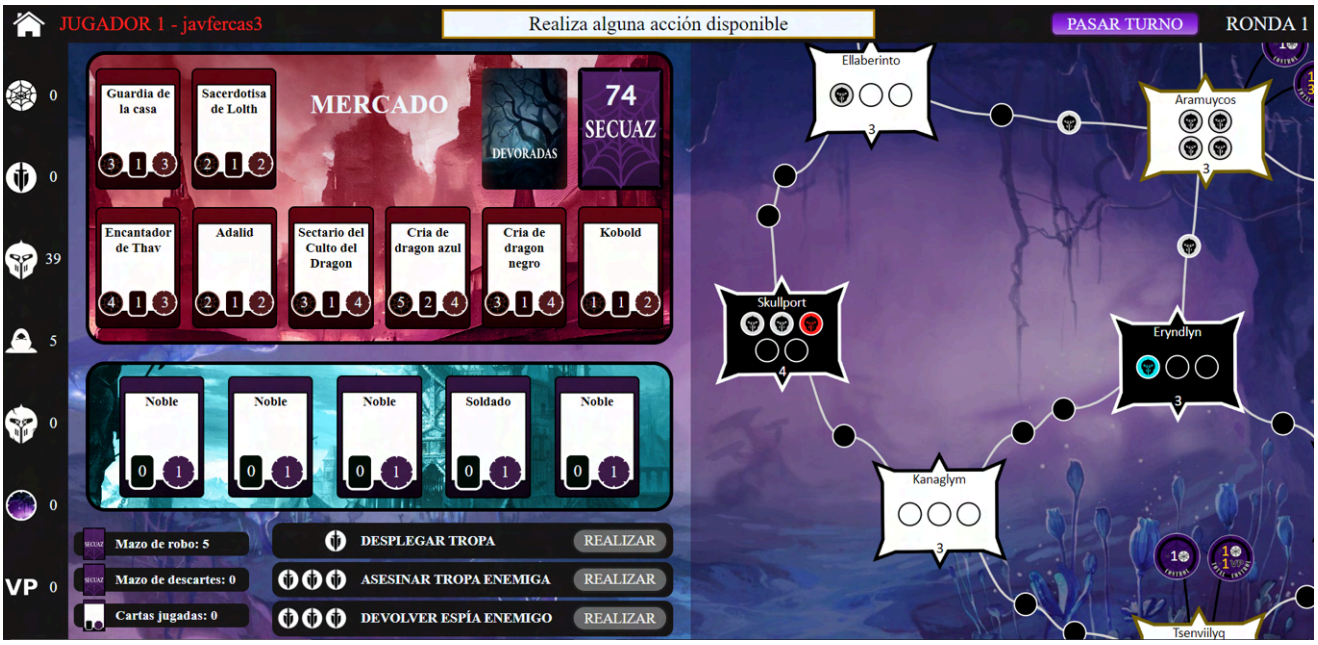
Como jugador quiero elegir una posición inicial durante la ronda 0 de la partida. Las ciudades iniciales son las ciudades negras.



Escenarios positivos:

- **H30+E1 - Elegir posición inicial durante mi turno:**

  Dado que hemos iniciado una partida y tenemos como **jugadores a javfercas3 y manotebar**, ambos jugadores deben escoger sus posiciones iniciales. Como se acaba de crear la partida y el primer jugador es **javfercas3** , el sistema mostrará todas las posiciones iniciales disponibles que hay en la partida, permitiéndonos seleccionar una posición de la ciudad **Skullport**. **Al seleccionar** la posición y confirmar la selección, la partida actualizará el turno del jugador y se pasará de jugador, pasando a ser el turno de colocación de tropa inicial del **jugador anddomrui,** que desplegará su tropa inicial en **Eryndlyn**. Al terminar la ronda 0 (ronda inicial), pasaremos a la ronda 1 de la partida con las tropas desplegadas en la posición seleccionada por cada jugador.



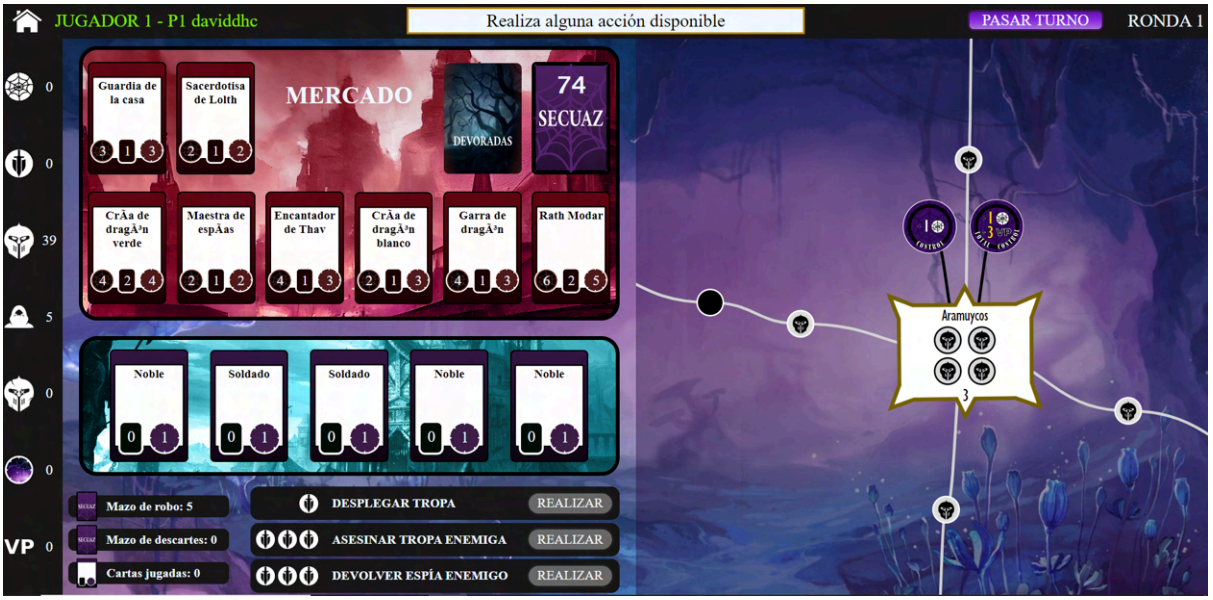
Escenarios negativos:

El sistema impedirá cualquier uso indebido durante la colocación inicial del turno

---

- H31 -Visualización de los recursos del jugador, ronda actual y jugador activo de una partida:

Como jugador quiero visualizar mis recursos obtenidos, la ronda actual y el turno del jugador actual de la partida para saber qué acciones podría hacer durante mi turno y dependiendo de la ronda de la partida.



Escenarios positivos:

- **H31+E1 -Visualización de los recursos del jugador:**

  Dado que estamos registrados en la partida como **jugador daviddhc** y nos encontramos en nuestro turno, en zona lateral izquierdo de la pantalla del juego podremos ver información útil sobre distintas características del jugador activo. En orden de arriba hacia abajo son:

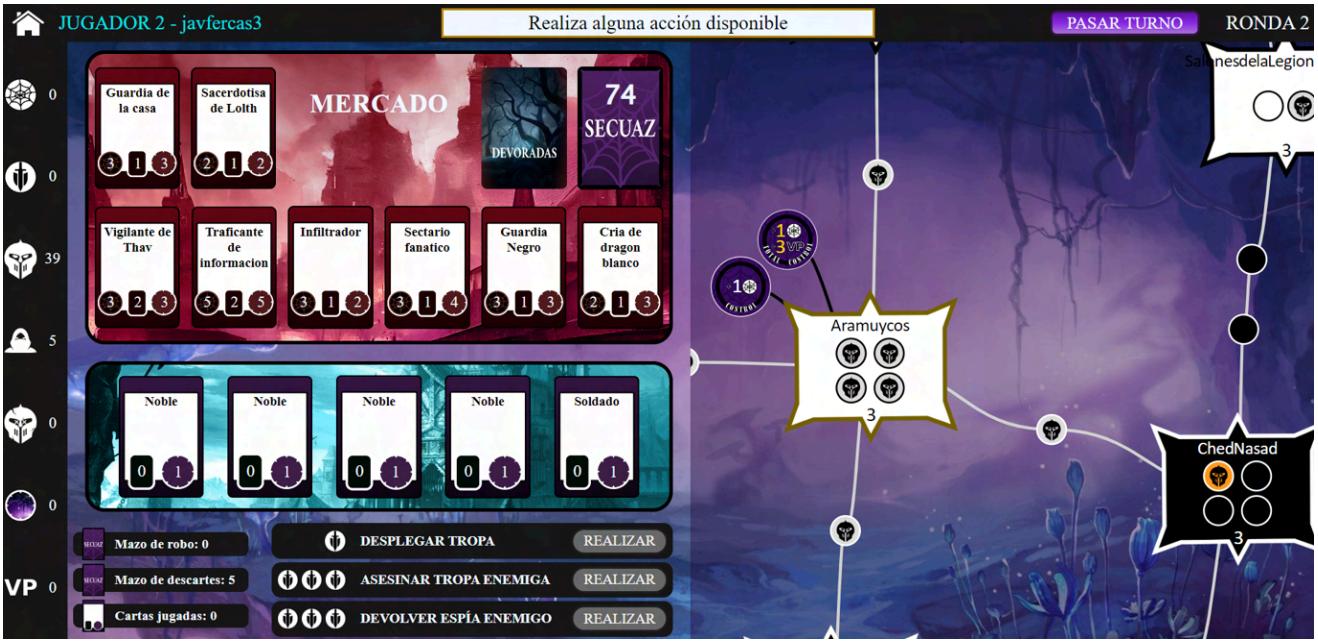
  -**Puntos de Influencia**
  -**Puntos de Poder**
  -**Número de Tropas restantes**
  -**Número de Espías restantes**
  -**Sala de trofeos,** zona donde guardas las tropas enemigas que has asesinado
  -**Puntos de Cartas Ascendidas**
  -**Puntos de Victoria ganados**

- **H31+E2 -Visualización del turno actual:**

  Dado que estamos registrados en la partida como **jugador daviddhc y que el orden de la partida es daviddhc > javfercas3> anddomrui** , durante toda la partida podremos ver en la esquina superior izquierda el jugador activo y el color de su clan. Cuando el **jugador daviddhc** decida

acabar el turno, el turno actual se completará, pasando al **jugador javfercas3**, y actualizando dicha información

- **H31+E3 -Visualización de la ronda actual:**
  Dado que estamos registrados en la partida como **jugador daviddhc y que el orden de la partida es daviddhc > javfercas3> anddomrui**, durante toda la partida podremos ver en la esquina superior derecha la ronda actual en la que nos encontramos. Cuando el **jugador anddomrui** decida acabar su turno, la ronda actual se completará, y dará comienzo el turno del **jugador anddomui,** incrementando el valor de la ronda en 1.



Escenarios negativos:
El sistema impedirá cualquier uso indebido

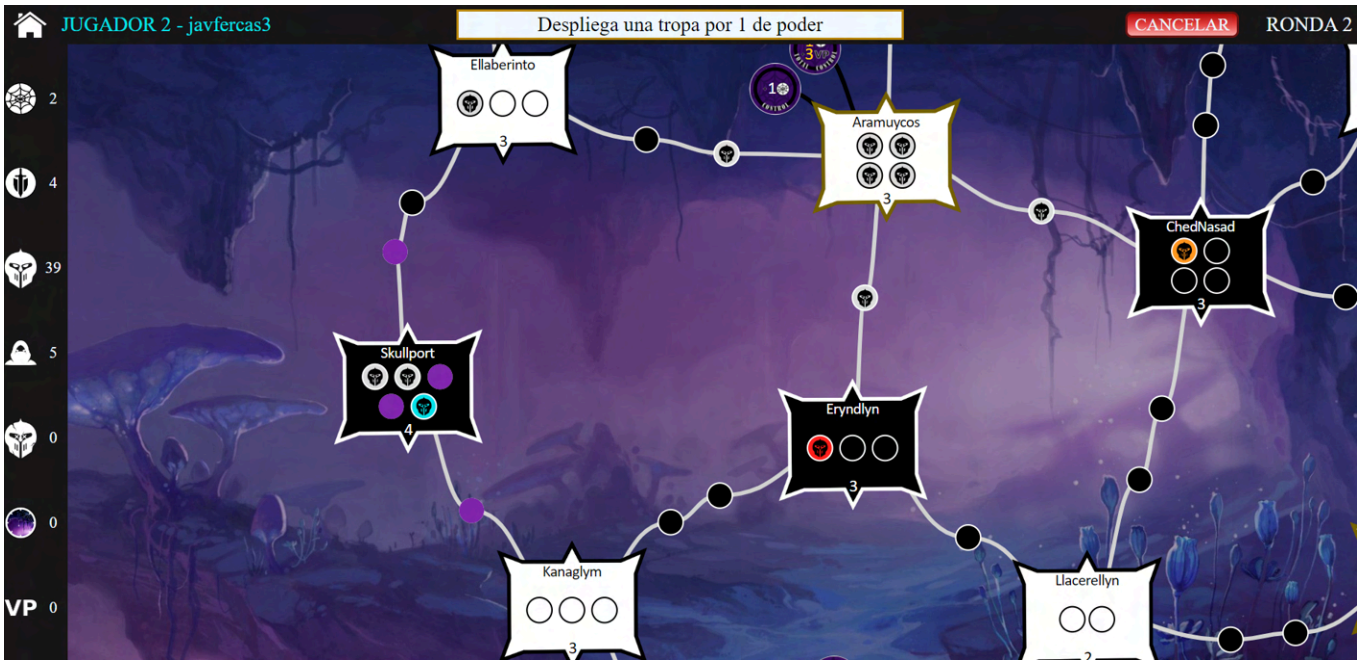
- H32 - Realizar acciones básicas con precio:

Como jugador quiero realizar las acciones básicas que me ofrece el juego cuando es mi turno para poder desplegar, asesinar una tropa o devolver un espía.

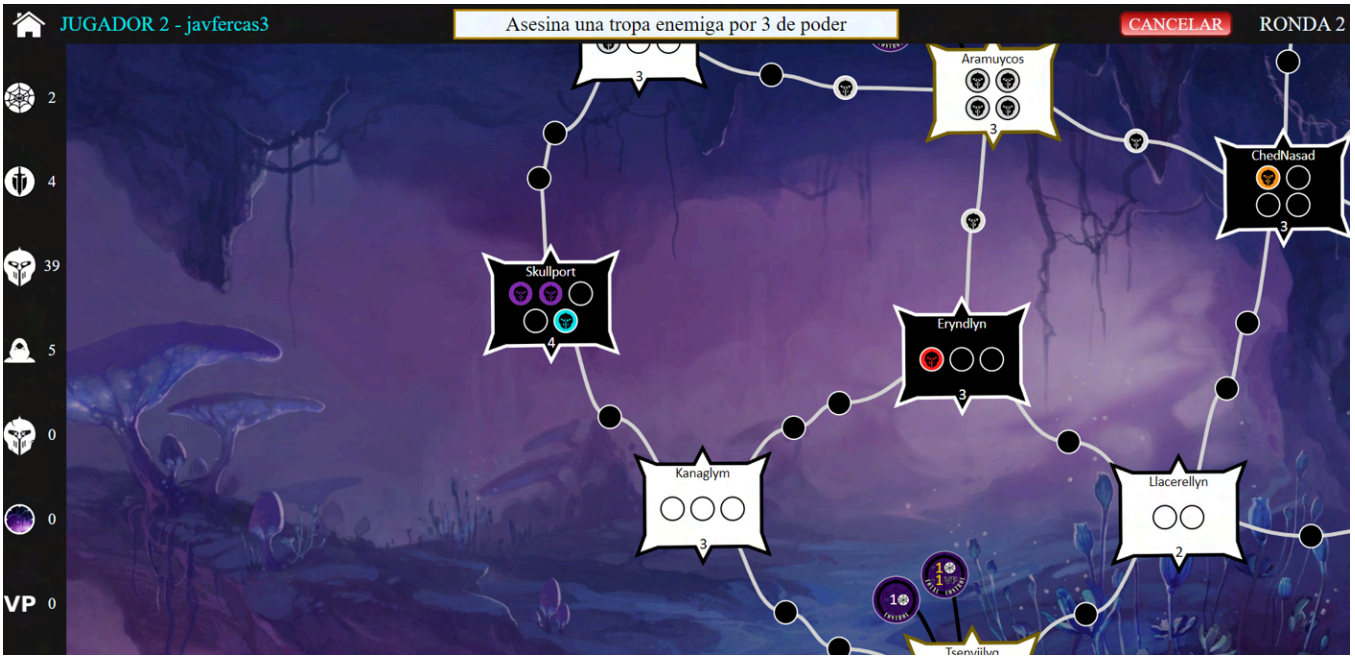
Escenarios positivos:

- **H32+E1 -Canjear puntos de poder para desplegar tropa:**

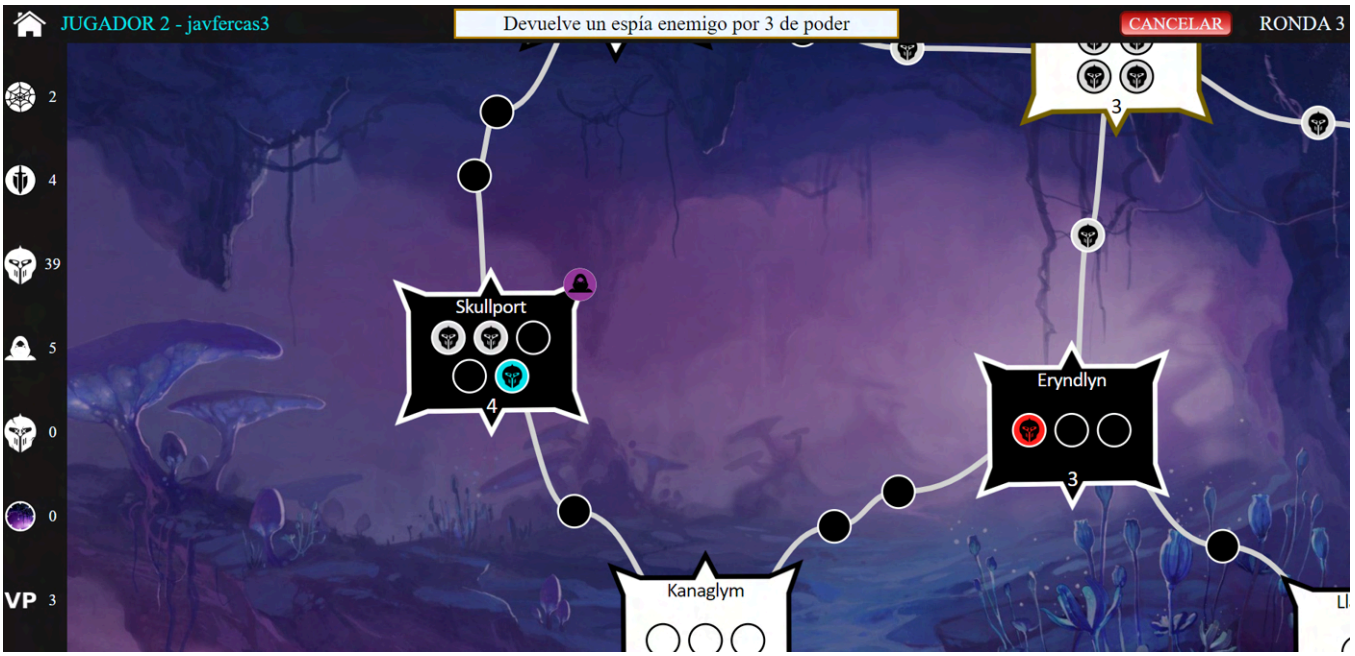
  Dado que hemos iniciado una partida y estamos en el turno del **jugador javfercas3**, quiero colocar una tropa en la ciudad **Skullport** utilizando una acción básica de coste 1 de poder, por lo que dependo de tener la presencia suficiente para llegar y de tener el valor suficiente de poder. Como tengo 4 de poder podré jugar dicha acción y desplegar una tropa en una posición sobre la que tenga presencia y esté vacía. Al seleccionar la posición de **Skullport,** la tropa será desplegada y se reducirá los puntos de poder del jugador en 1.



- **H32+E2 -Canjear puntos de poder para asesinar tropa:**
  Dado que hemos iniciado una partida y estamos en el turno del **jugador javfercas3**, quiero eliminar una tropa enemiga en la ciudad **Skullport** utilizando una acción básica de coste 3 de poder, por lo que dependo de tener la presencia suficiente para llegar y de tener el valor suficiente de poder. Como tengo 4 de poder podré jugar dicha acción y asesinar una tropa en una posición sobre la que tenga presencia. Al seleccionar una tropa blanca en una de las posiciones de **Skullport,** la tropa será eliminada y se reducirá los puntos de poder del jugador en 3.



- **H32+E3-Canjear puntos de poder para devolver espía enemigo:**
  Dado que hemos iniciado una partida y estamos en el turno del **jugador javfercas3**, quiero devolver un espía enemigo en la ciudad **Skullport** utilizando una acción básica de coste 3 de poder, por lo que dependo de tener la presencia suficiente para llegar y de tener el valor suficiente de poder. Como tengo 4 de poder podré jugar dicha acción y devolver un espía de una posición sobre la que tenga presencia. Al seleccionar el espía rojo que está sobre la ciudad de **Skullport,** el espía será devuelto a su jugador y se reducirá los puntos de poder del jugador activo en 3.



Escenarios negativos:

- **H32-E1-Canjear una acción básica sin tener suficientes puntos de poder:**

  Dado que hemos iniciado una partida y estamos en el turno del **jugador javfercas3,** queremos jugar una acción básica. Sin embargo, no tenemos los puntos de poder suficientes para poder pagar dicha acción. Por tanto, los botones de las **acciones básicas** estarán deshabilitados hasta que no consigamos los recursos suficientes para poder usarlas.

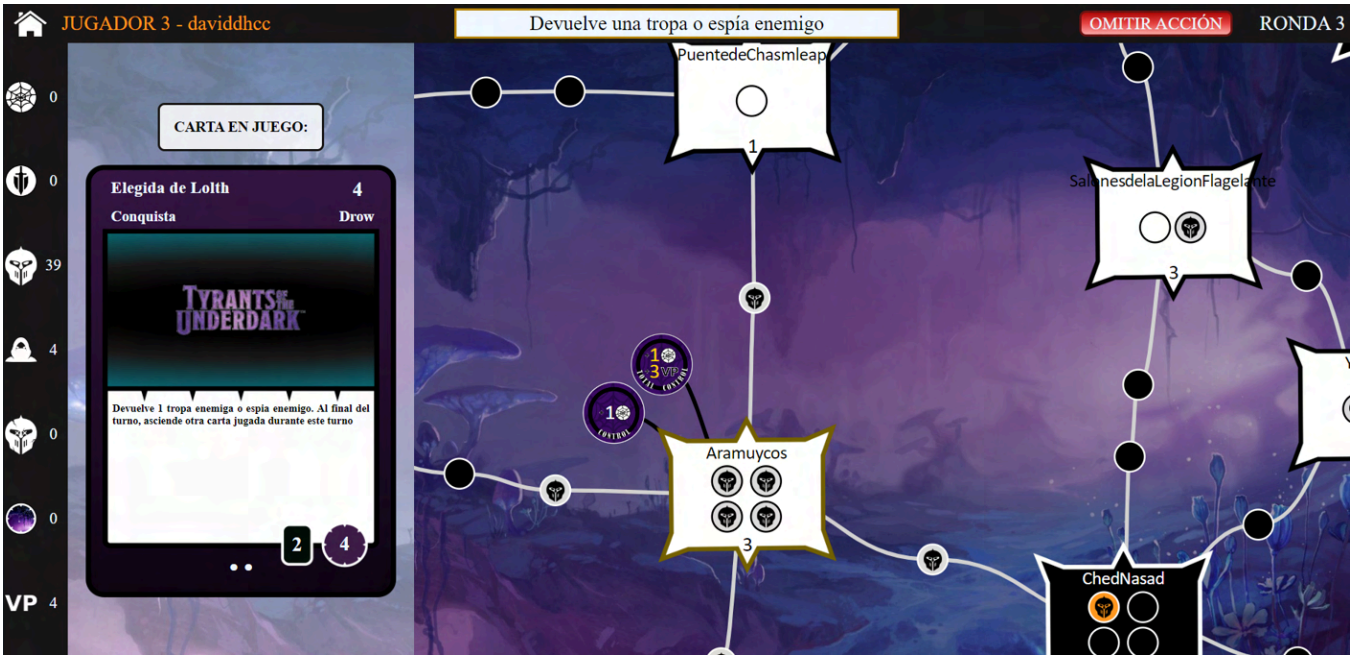
- H33 - Omitir acciones de cartas jugadas:

Como jugador **deseo que el sistema** me permita omitir una acción de una carta **para** poder saltar las acciones que no puedo realizar o no quiera realizar

Escenarios Positivos

- H33+E1 - Omitir acciones de cartas:

Dado que hemos iniciado una partida y estamos en el turno del **jugador daviddhcc** y he jugado la carta **Elegida de Lolth**, **cuando** estoy realizando las distintas acciones, **al** llegar a una acción que no puedo realizar, **entonces** pulsaré el botón **"Omitir acción"** y la acción se omitirá.

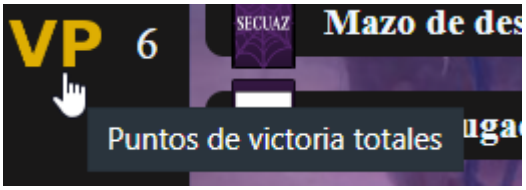


Escenarios Negativos

El sistema impedirá cualquier uso indebido durante la omisión de acciones.

- H34 - Mostrar puntos de victoria del jugador durante la partida:

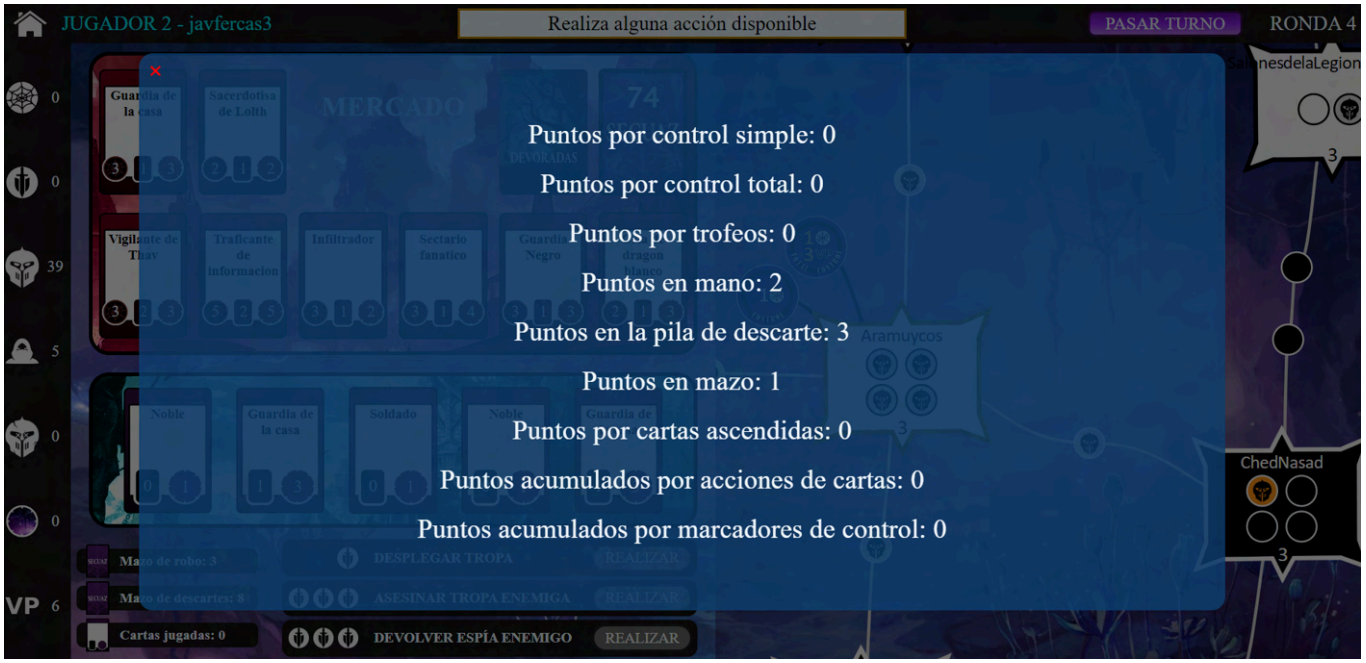
Como jugador **deseo que el sistema** me permita ver los puntos de victoria que tengo **para** poder saber como voy posicionado aproximadamente en la partida.



Escenarios Positivos

- H34+E1 - Mostrar puntos de victoria del jugador:

Dado que hemos iniciado una partida y estamos en el turno del **jugador daviddhcc entonces** podré ver un desglose de mis puntos de victoria pulsando sobre el icono de VP en la parte inferior izquierda.



Escenarios Negativos

El sistema impedirá cualquier uso indebido.

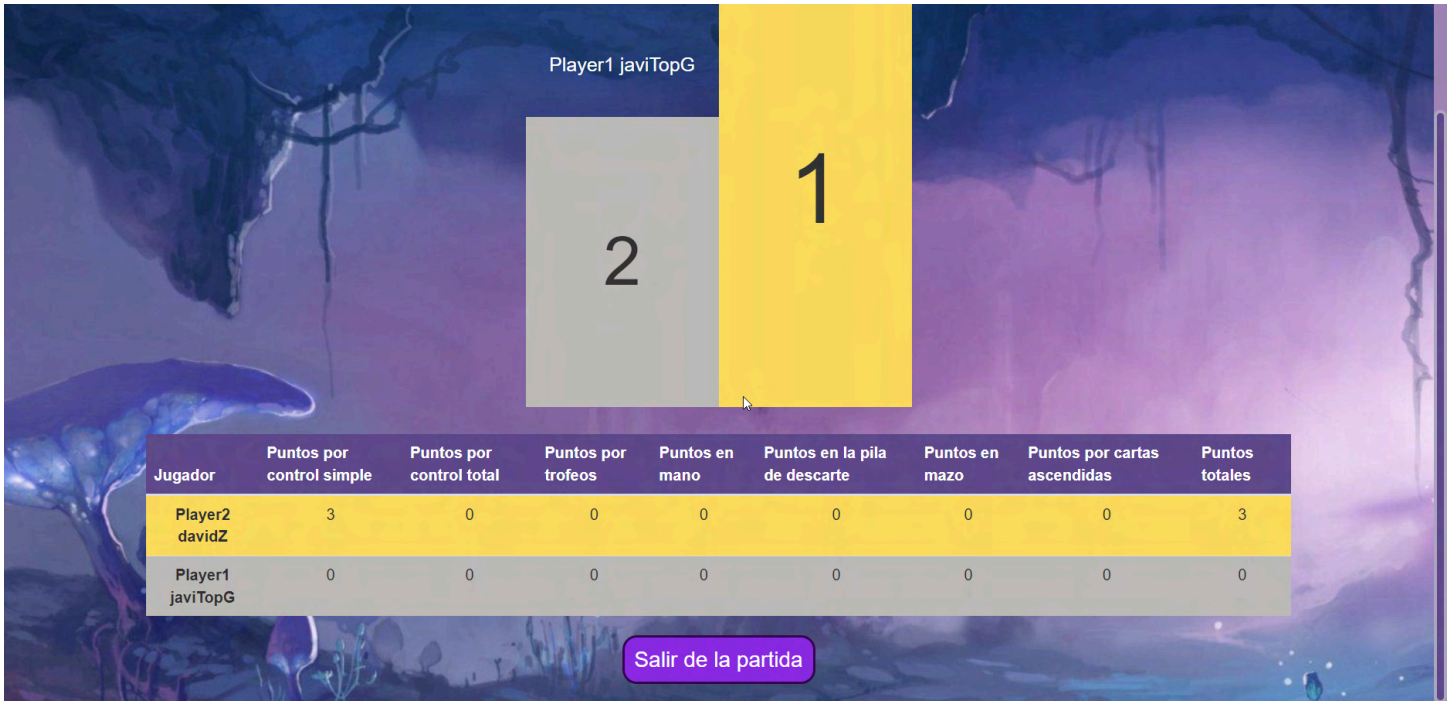
- H35 - Visualización del Scoreboard al finalizar la partida:

Como jugador **deseo que el sistema** me permita ver un podio con los ganadores de la partida y los puntos que cada uno ha sumado y un desglose de donde salen esos puntos **para** poder ver dónde consigo más puntos para futuras partidas.

Escenarios Positivos

- H35+E1 - Visualizar el Scoreboard:

Dado que estamos autenticados en el sistema como **jugador davidZ**y he terminado una partida, **entonces** redirigirá a la pantalla de scoreboard.



Escenarios Negativos

El sistema impedirá cualquier uso indebido.

- H36 - Salir de una partida mientras la juegas:

Como jugador **deseo que el sistema** me permita salir de una partida mientras se juega **para** poder parar de jugar si fuera necesario y reanudar luego.

Escenarios Positivos

- H36+E1 - Salir de una partida inacabada:

Dado que hemos iniciado una partida y estamos en el turno del **jugador javfercas3** y estoy jugando una partida, **cuando** hago click en el icono de casa (parte superior izquierda), el sistema muestra un pop up de ajustes, en el que incluye la opción **"Salir de la partida"**. Al hacer click en la opción, el sistema me mandará al menú de inicio de la aplicación.

Escenarios Negativos

El sistema impedirá cualquier uso indebido

- H37 - Cancelar una acción básica de puntos de poder:

Como jugador **deseo que el sistema** me permita cancelar una acción básica **para** salir si al final prefiero no hacer dicha acción.

Escenarios Positivos

- H37+E1 - Cancelar acción básica de desplegar tropa:

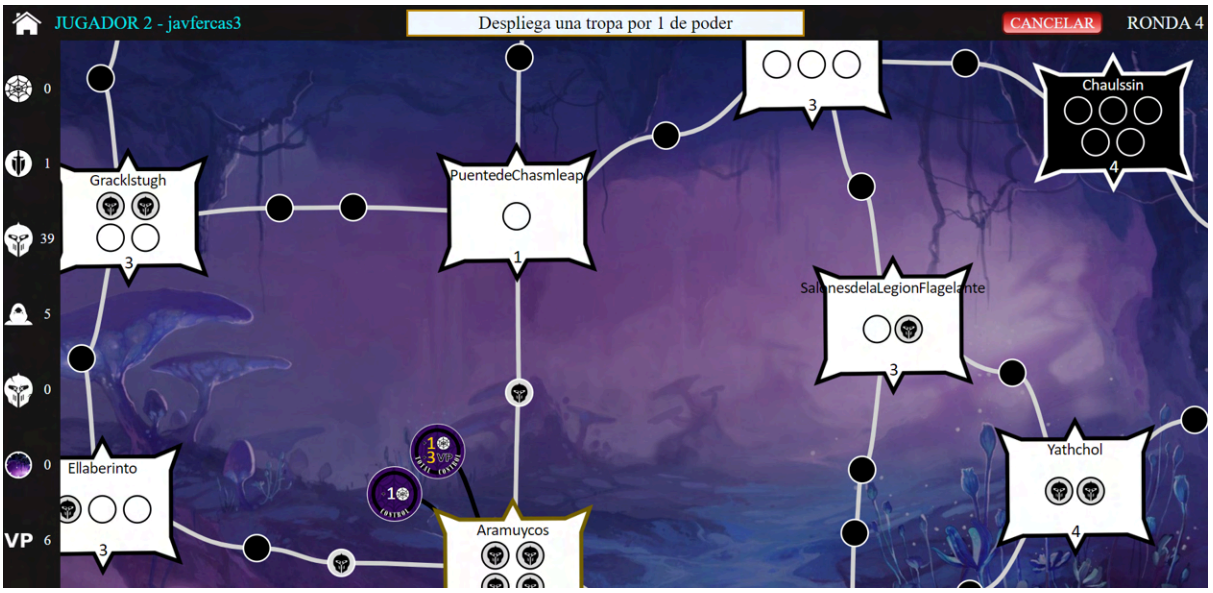
Dado que hemos iniciado una partida y estamos en el turno del **jugador javfercas3** y he seleccionado la acción de desplegar tropa, **entonces** pulsaré el botón **"CANCELAR"** y la acción se cancelará. Tras pulsar, volveremos a la vista principal de la partida, manteniendo los puntos de poder que me hubiese costado realizar la acción.

- H37+E2 - Cancelar acción básica de asesinar tropa:

Dado que hemos iniciado una partida y estamos en el turno del **jugador javfercas3** y he seleccionado la acción de asesinar tropa, **entonces** pulsaré el botón **"CANCELAR"** y la acción se cancelará. Tras pulsar, volveremos a la vista principal de la partida, manteniendo los puntos de poder que me hubiese costado realizar la acción.

- H37+E3 - Cancelar acción básica de devolver espía enemigo:

Dado que hemos iniciado una partida y estamos en el turno del **jugador javfercas3** y he seleccionado la acción de devolver un espía enemigo, **entonces** pulsaré el botón **"CANCELAR"** y la acción se cancelará. Tras pulsar, volveremos a la vista principal de la partida, manteniendo los puntos de poder que me hubiese costado realizar la acción.



Escenarios Negativos

El sistema impedirá cualquier uso indebido

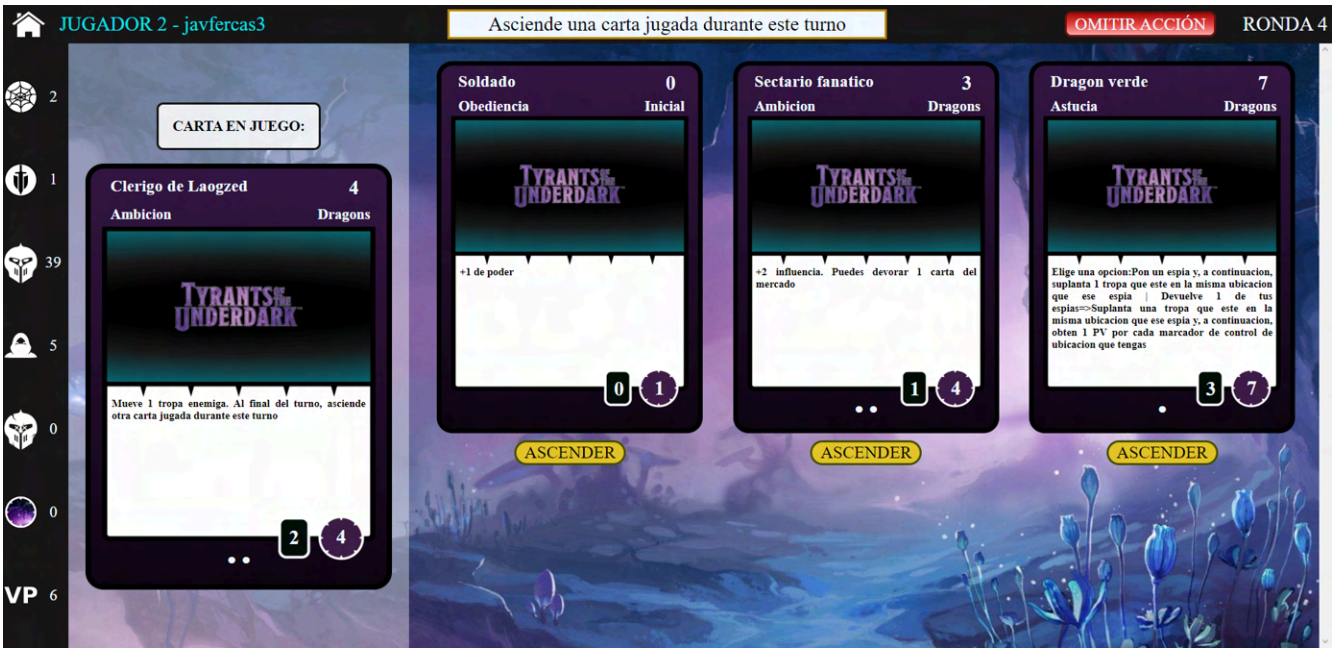
- H38 - Acción de final de turno:

Como jugador **deseo que el sistema** me permita realizar todas las acciones de cartas que son a final de turno antes de pasar de turno.

Escenarios Positivos

- H38+E1 - Realizar acción de ascenso al final del turno con una carta:

Dado que hemos iniciado una partida y estamos en el turno del **jugador javfercas3** que el orden de turno de la partida es **daviddhc, javfercas3, anddomrui** y he jugado la carta **Clérigo de Loagzed, tras** jugarla y **al** llegar al final del turno, **entonces** pulsaré el botón **"Acciones de final de turno"** que me permitirá ascender una carta jugada durante este turno, mostrando la carta **Soldado** jugada durante el mismo. Tras seleccionar la carta **Noble** para ascenderla, al no tener más acciones de final de turno, el sistema pasará turno y pasaremos a la vista del jugador **anddomrui.**



- H38+E2 - Realizar acción de obtener puntos por ciudad controlada al final del turno con una carta:

Dado que hemos iniciado una partida y estamos en el turno del **jugador daviddhc,** que el orden de turno de la partida es **daviddhc, anddomrui, javfercas3**, que he jugado la carta **Dragón verde ,** la cual me permite obtener 1 PV por cada ubicación con marcador de control que tenga**,** y que tengo los marcadores de control de las ciudades **Aramuycos y Menzoberranzan, tras** realizar sus acciones y **al** llegar al final del turno, **entonces** pulsaré el botón **"Acciones de final de turno"**. Como tengo 2 marcadores de control, entonces el sistema me otorgará 2 PV más. Al no tener más acciones de final de turno, el sistema pasará turno y pasaremos a la vista del jugador **anddomrui.**

Escenarios Negativos

El sistema impedirá cualquier uso indebido durante la colocación inicial del turno.

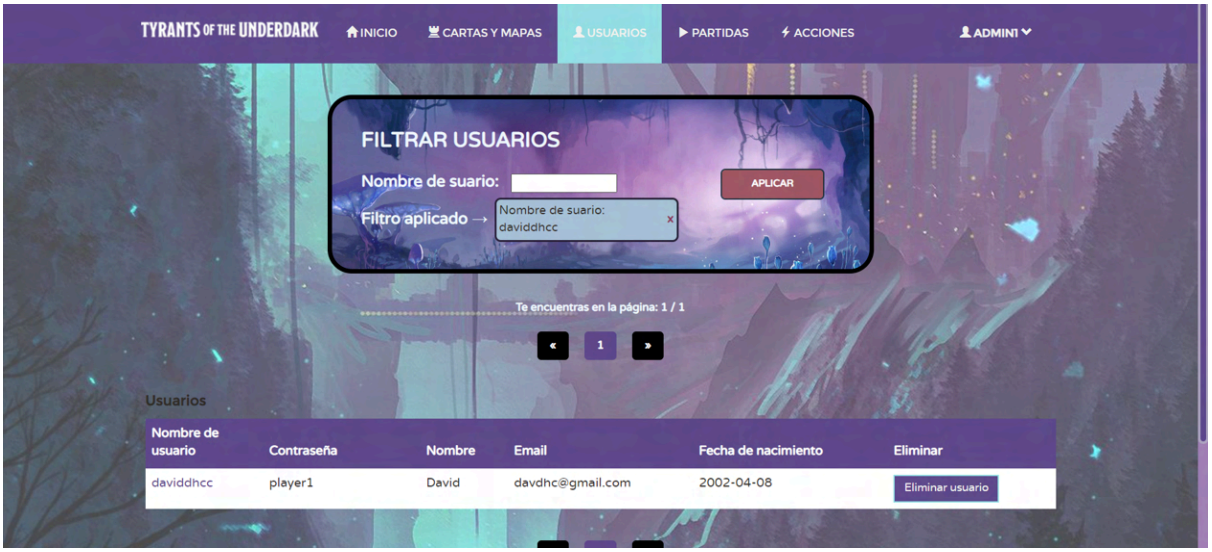
- H39 - Búsqueda por nombre usuarios registrados en el sistema:

Como administrador **deseo** que el sistema me permita buscar usuarios registrados en el sistema **para** tener un control de los usuarios.

Escenarios positivos:

- H39+E1 - Búsqueda de usuarios registrados en el sistema desde la pantalla de inicio:

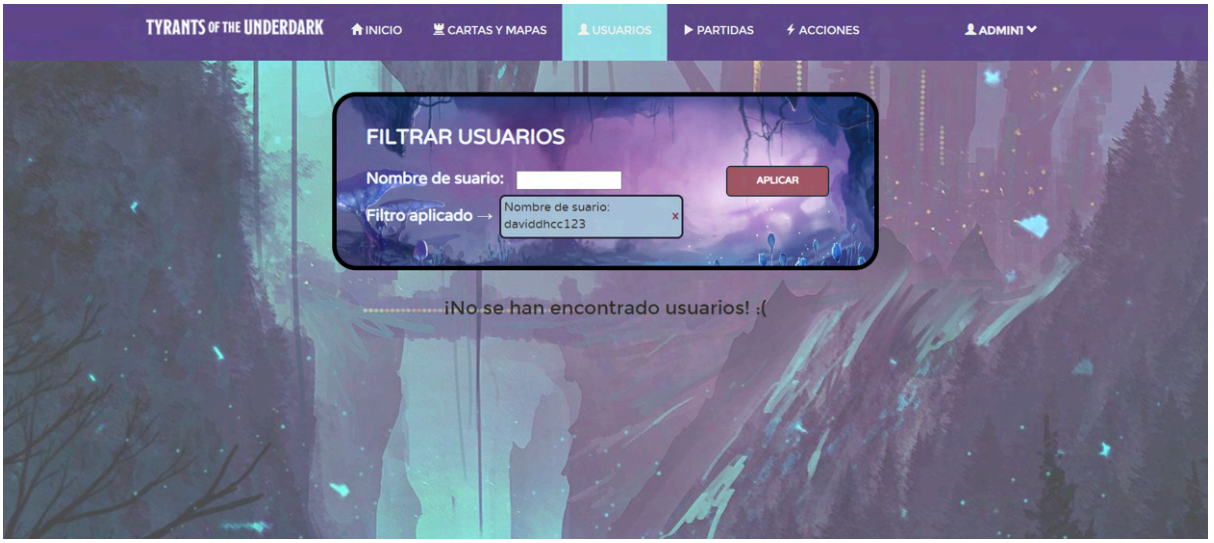
Dado que estamos autenticados en el sistema como **administrador y** que nos encontramos en la pantalla de inicio, en el layout superior tendremos un apartado llamado **Usuarios**. Al hacer click en esta opción, podremos buscar por nombre de usuario '**daviddhcc'** y lista todos los usuarios registrados con nombres que coincidan en el sistema, y para cada usuario, podremos ver su nombre de **usuario, contraseña, Nombre, Email, fecha de nacimiento y un botón de eliminar**. Los usuarios se listarán de 4 en 4 por cada página. Tendremos la opción de pasar de página en cualquier momento.



Escenarios negativos:

- H39-E1 - Búsqueda de usuarios no registrados en el sistema desde la pantalla de inicio:

Dado que estamos autenticados en el sistema como **administrador y** que nos encontramos en la pantalla de inicio, en el layout superior tendremos un apartado llamado **Usuarios**. Al hacer click en esta opción, podremos buscar por nombre de usuario '**daviddhcc123'** y no listará ningún usuario ya que no existe.



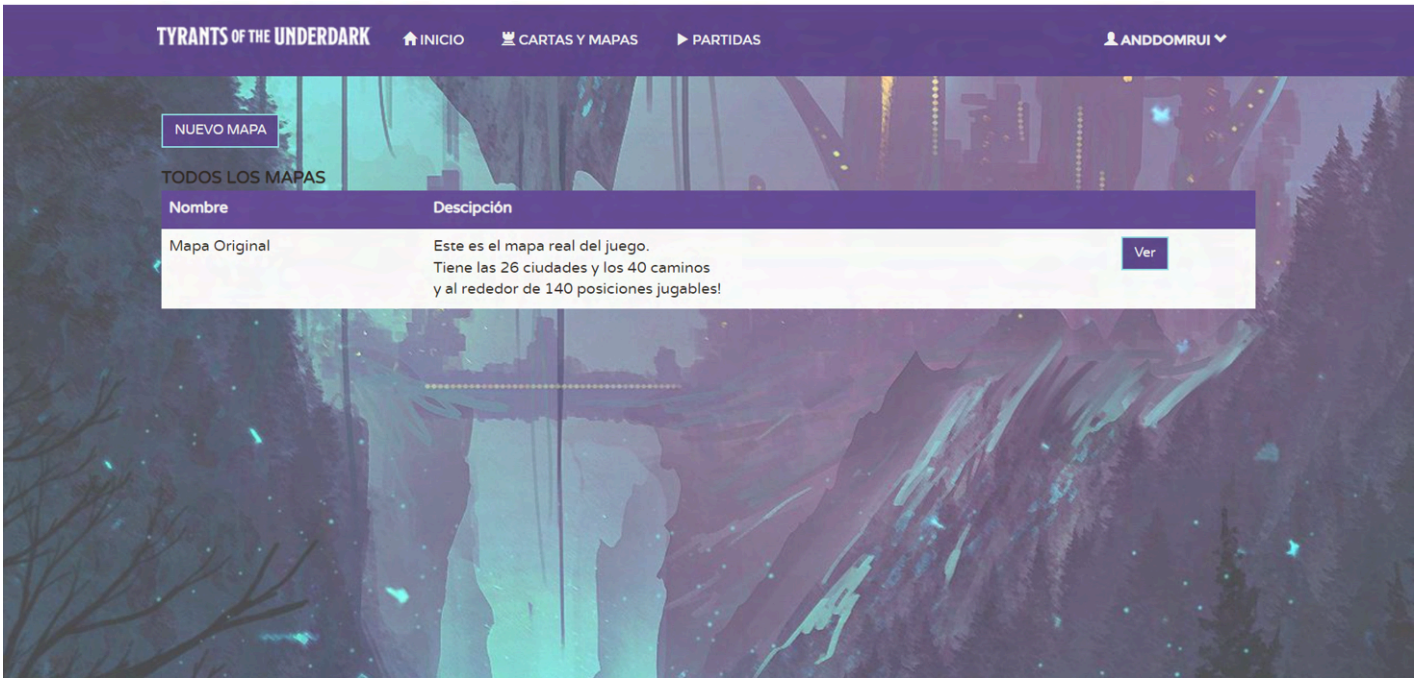
- H40 - Listado de mapas creados:

Como usuario deseo que el sistema me permita listar todos los mapas creados por jugadores.

Escenarios positivos:

- H40+E1 - Listado de mapas:

Dado que estamos autenticados en el sistema como **usuario Anddomrui y** que nos encontramos en la pantalla de **inicio**, podremos acceder al listado de mapas a través de la página de welcome -> “Mapas”, o través de Loyout superior Cartas y mapas -> Mapas. **Tras** acceder a través de cualquiera de estas 2 opciones accederemos a la visualización de dicho listado.



Escenarios Negativos

El sistema impedirá cualquier uso indebido durante el listado de mapas creados

---

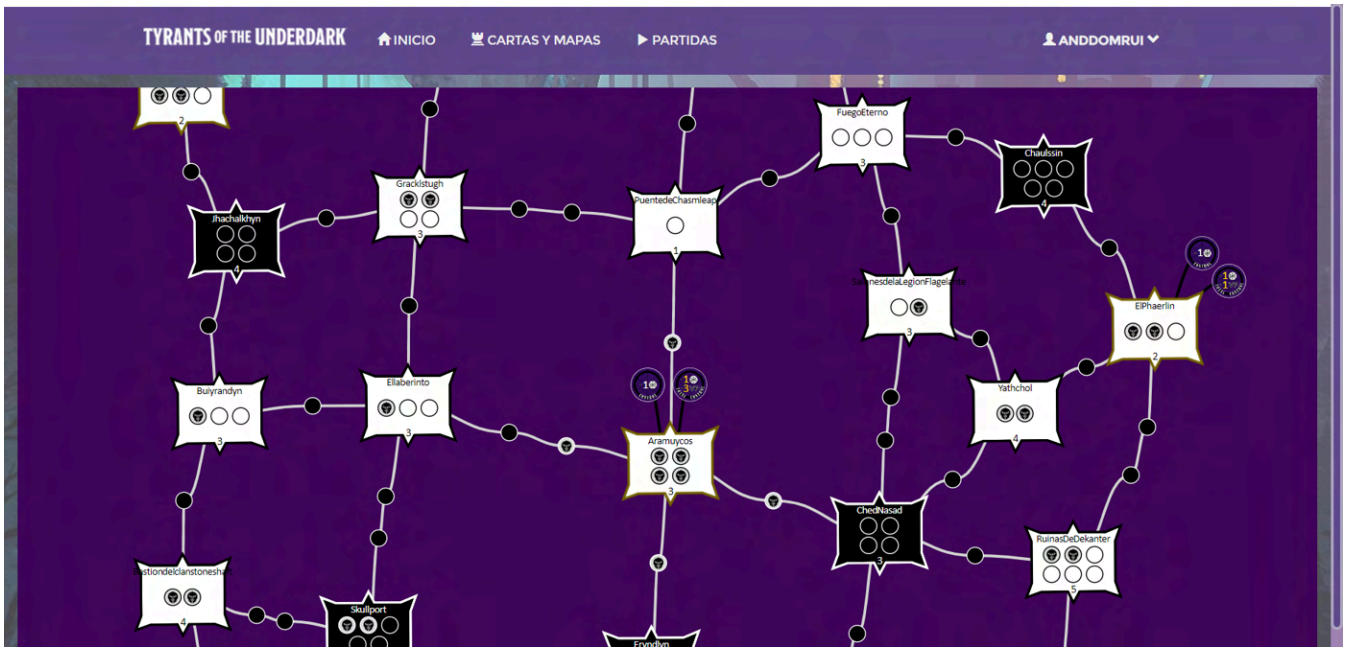
- H41 - Visualización de mapas personalizados:

Como usuario deseo que el sistema me permita visualizar todos los mapas creados por jugadores.

Escenarios positivos:

- H41+E1 - Listado de mapas:

Dado que estamos autenticados en el sistema como **usuario Anddomrui y** que estamos en el listado de mapas. Al pulsar en el botón Ver, accederemos a la vista de visualizar el mapa



Escenarios Negativos

El sistema impedirá cualquier uso indebido durante la visualización de mapas creados

---

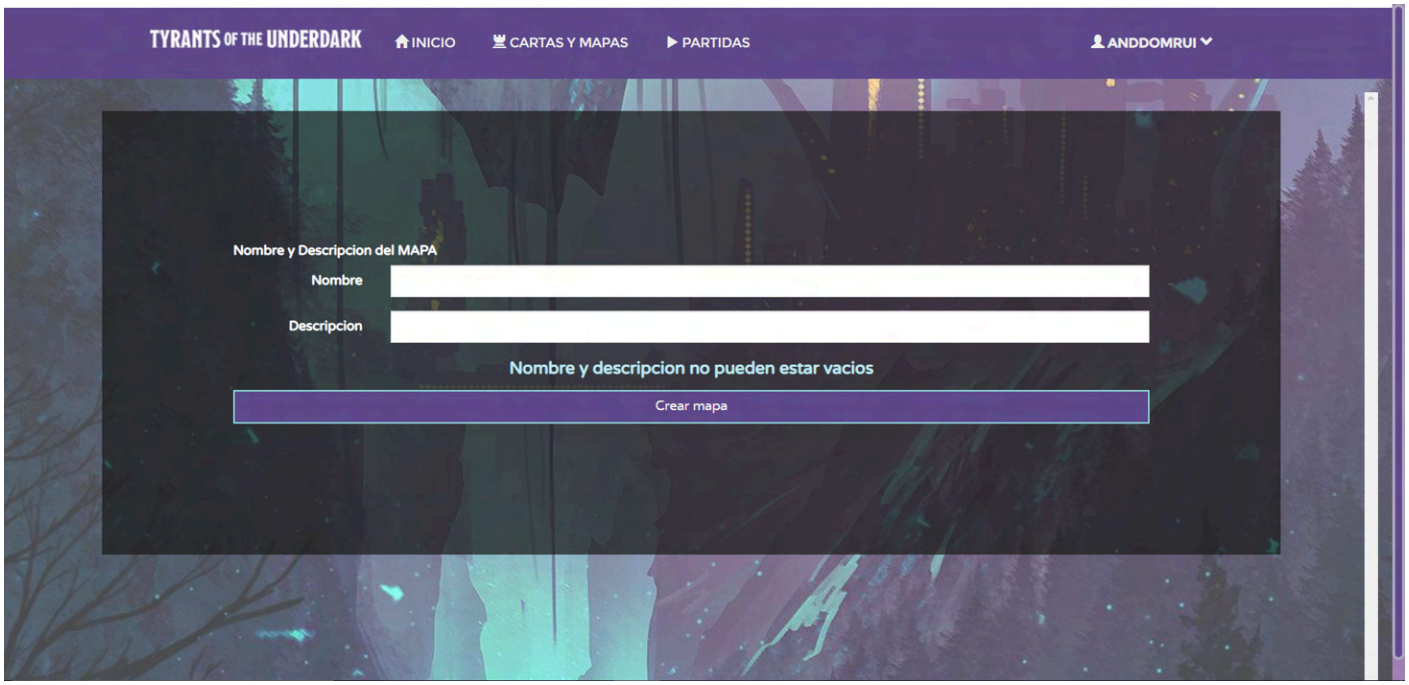
- H42 - Creación y edición de mapas personalizados:

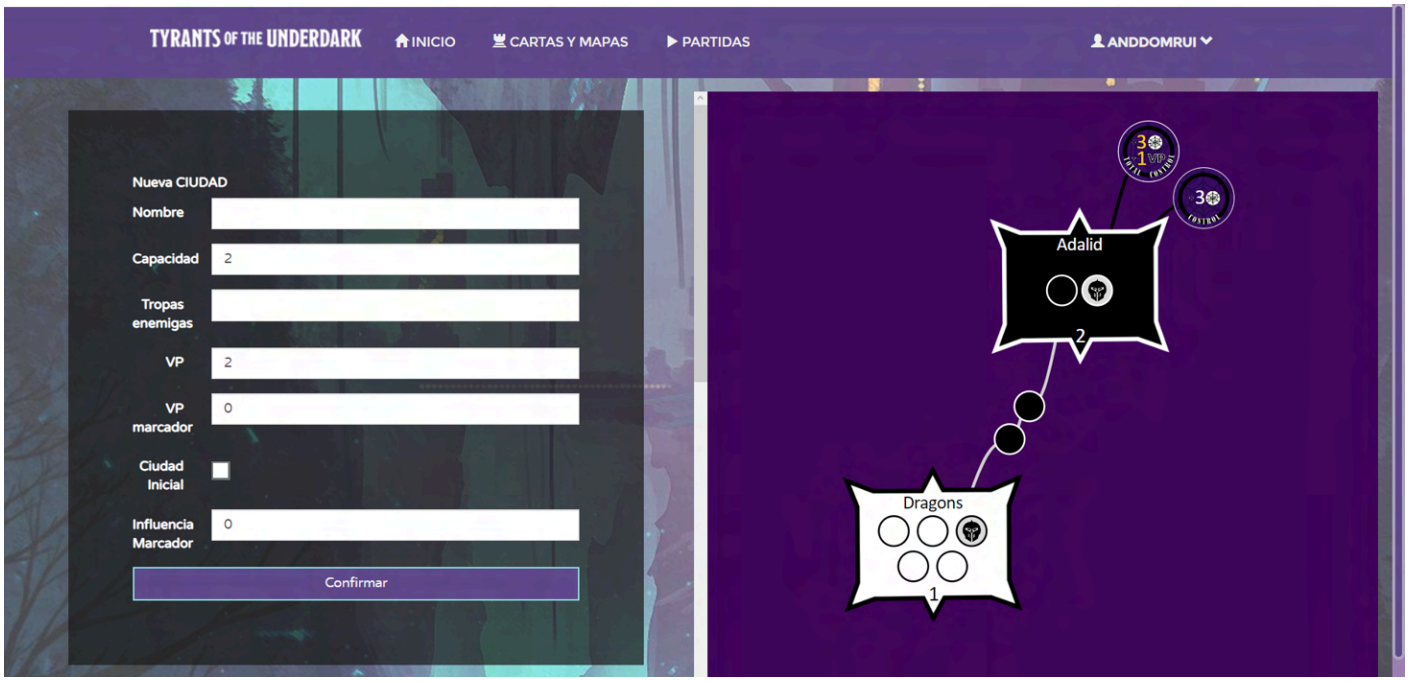
Como usuario deseo que el sistema me permita crear mapas personalizados para poder jugar con mis propios mapas. Una vez creado quiero poder seleccionarlo antes de iniciar una partida.

Escenarios positivos:

- H42+E1 - Creación de mapas:

Dado que estamos autenticados en el sistema como **usuario Anddomrui y** que estamos en el listado de mapas. Al pulsar en el botón Nuevo mapa, accederemos al formulario de creación de mapa. En primer lugar, deberemos introducir nombre y descripción del mapa. Una vez introducidos podremos acceder al formulario de creación de ciudades y caminos.





- H42+E2 - Edición de mapas:

Dado que estamos autenticados en el sistema como **usuario Anddomrui** **y** que estamos en el listado de mapas. Al pulsar en el botón Ver, accederemos a la vista de visualizar el mapa. Si dicho mapa aún no está en ninguna partida iniciada podremos editarlo.

Escenarios negativo:

- H42-E1 - Nombre y descripción vacías al crear un mapa:

Dado que estamos autenticados en el sistema como **usuario Anddomrui** **y** que estamos creando un mapa, los atributos de nombre y descripción de un mapa no pueden estar vacíos. Hasta que no pongamos el nombre y descripción no podremos acceder al formulario de caminos y ciudades.

- H42-E2 - No poder editar un mapas:

Dado que estamos autenticados en el sistema como **usuario Anddomrui** **y** que estamos en el listado de mapas. Al pulsar en el botón Ver, accederemos a la vista de visualizar el mapa. Si dicho mapa está en una partida iniciada no podremos editarlo, únicamente lo podremos visualizar.

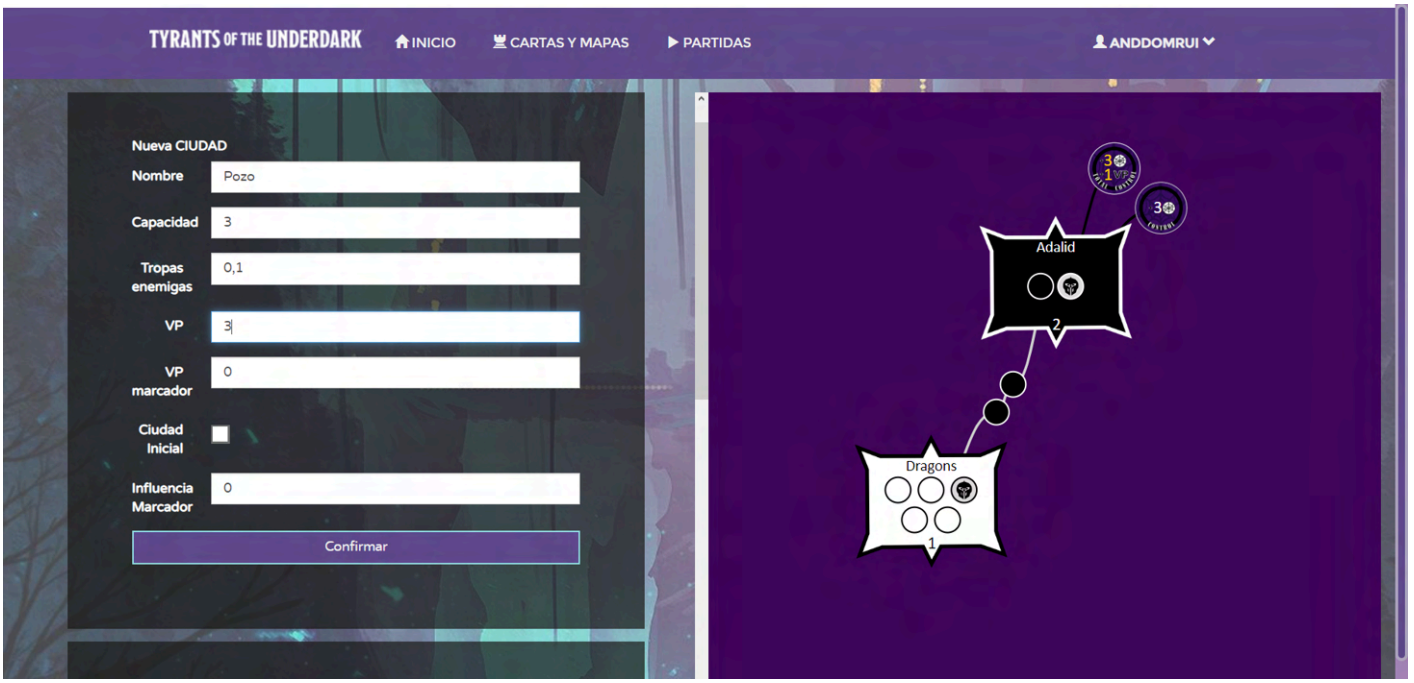
- H43 - Añadir y eliminar ciudades y añadir y eliminar caminos

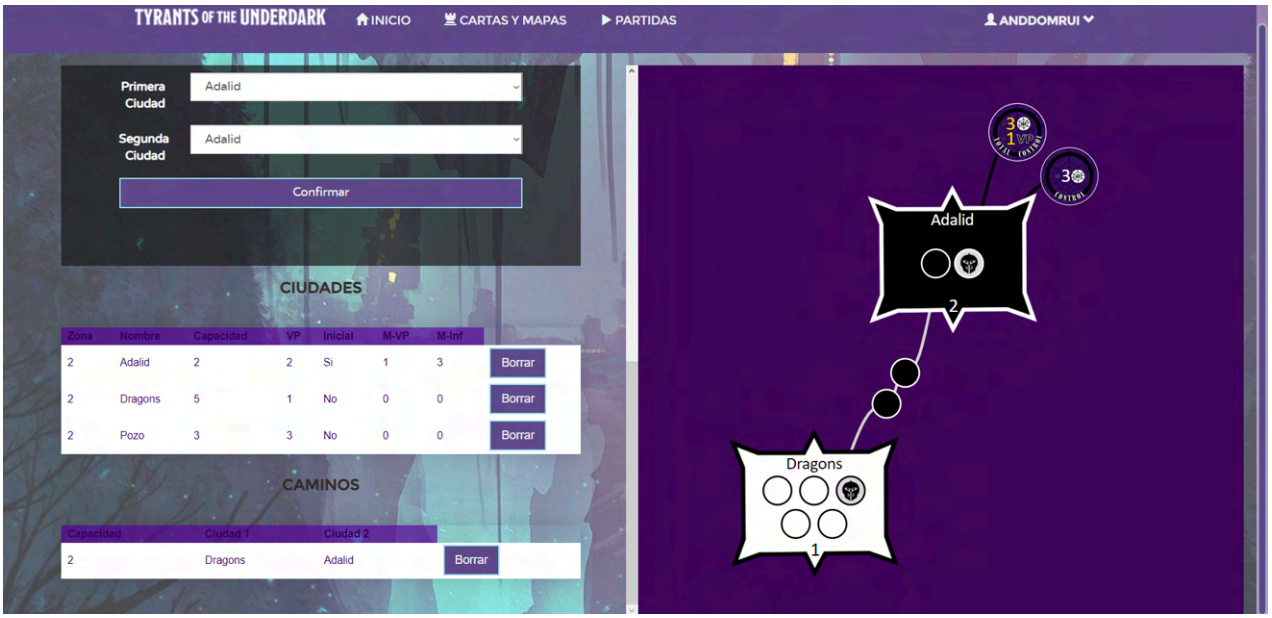
Como usuario deseo que el sistema me permita añadir y borrar tanto caminos como ciudades cuando esté creando o editando un mapa.

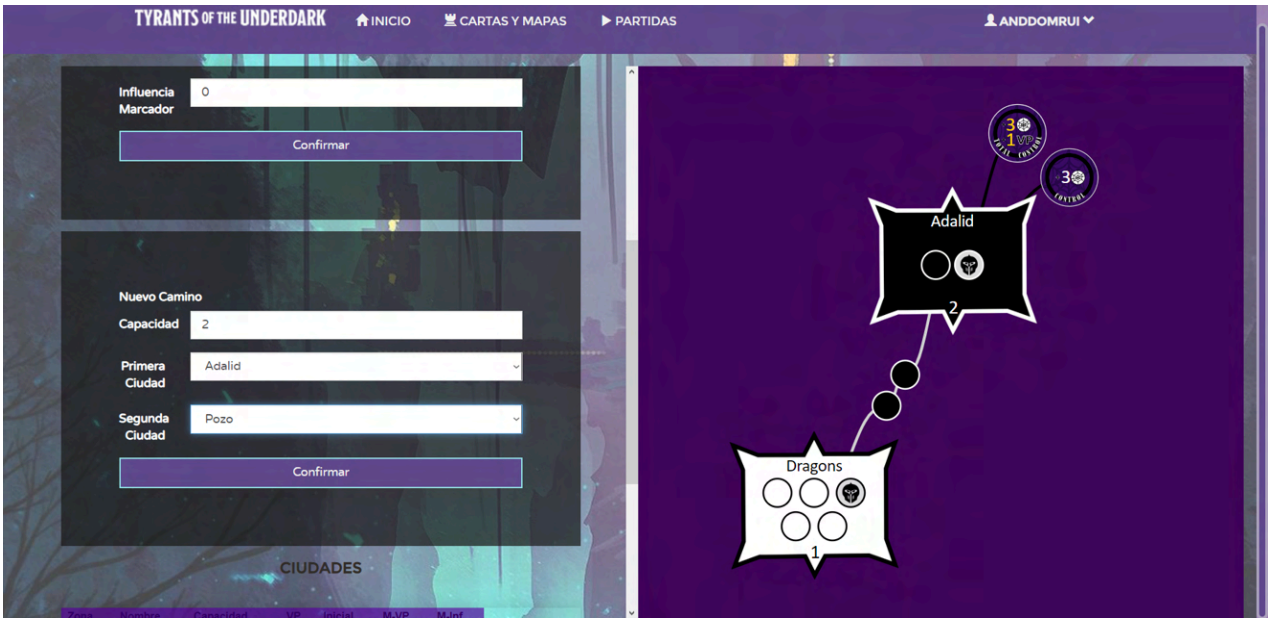
Escenarios positivos:

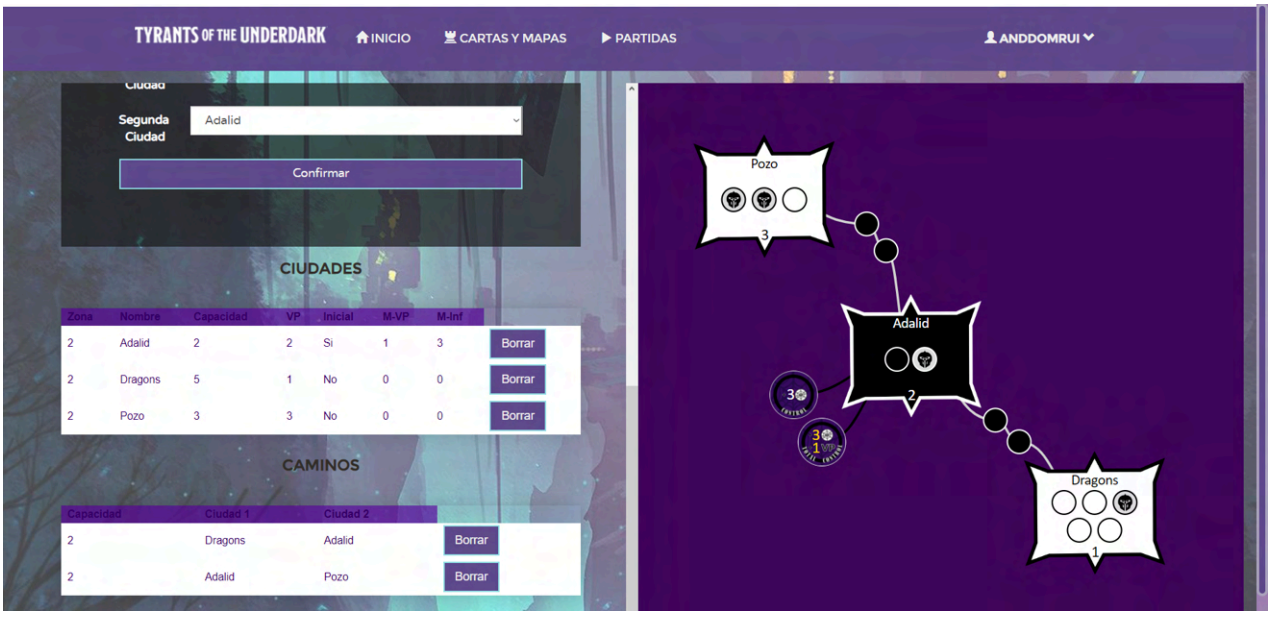
- H43+E1 - Añadir ciudades y caminos:

Dado que estamos autenticados en el sistema como **usuario Anddomrui** y que estamos creando un mapa y quiero añadir una ciudad llamada Pozo, con 3 de capacidad, con tropas enemigas en la posición 0 y 1, 3 puntos de victorias, 0 pv e influencia en sus marcadores, y que sea ciudad inicial. Al darle al botón confirmar la ciudad se creará. Sin embargo, aún no la podremos visualizar porque no está conectada con ninguna otra ciudad. Creamos también un camino entre Adalid y Pozo con 2 de capacidad. Ahora si podremos visualizar la ciudad.




TYRANTS OF THE UNDERDARK
INICIO
CARTAS Y MAPAS
PARTIDAS
ANDDOMRUI
Primera Ciudad
Adalid
Segunda Ciudad
Adalid
Confirmar
CIUDADES
Zona Nombre Capacidad VP Inicial M-VP M-Inf
2 Adalid 2 2 Si 1 3 Borrar
2 Dragons 5 1 No 0 0 Borrar
2 Pozo 3 3 No 0 0 Borrar
CAMINOS
Capacidad Ciudad 1 Ciudad 2
2 Dragons Adalid Borrar
Adalid
2
Dragons
1


TYRANTS OF THE UNDERDARK
INICIO
CARTAS Y MAPAS
PARTIDAS
ANDDOMRUI
Influencia Marcador
0
Confirmar
Nuevo Camino
Capacidad
2
Primera Ciudad
Adalid
Segunda Ciudad
Pozo
Confirmar
CIUDADES
Adalid
2
Dragons
1


TYRANTS OF THE UNDERDARK
INICIO
CARTAS Y MAPAS
PARTIDAS
ANDDOMRUI
Segunda Ciudad
Adalid
Confirmar
CIUDADES
Zona Nombre Capacidad VP Inicial M-VP M-Inf
2 Adalid 2 2 Si 1 3 Borrar
2 Dragons 5 1 No 0 0 Borrar
2 Pozo 3 3 No 0 0 Borrar
CAMINOS
Capacidad Ciudad 1 Ciudad 2
2 Dragons Adalid Borrar
2 Adalid Pozo Borrar
Pozo
3
Adalid
2
Dragons
1

- H43+E2 - Eliminación de ciudades y caminos:

Dado que estamos autenticados en el sistema como **usuario Anddomrui y** que estamos creando un mapa. Si hacemos scroll en la parte del formulario y pulsamos en borrar, podremos borrar tanto caminos como ciudades. Si borramos una ciudad, se borrarán todos los caminos de dicha ciudad (Regla de negocio)

Escenarios Negativos

El sistema impedirá cualquier uso indebido

- H44 - Elección de tropas blancas al iniciar una partida en un mapa sin tropas blancas:

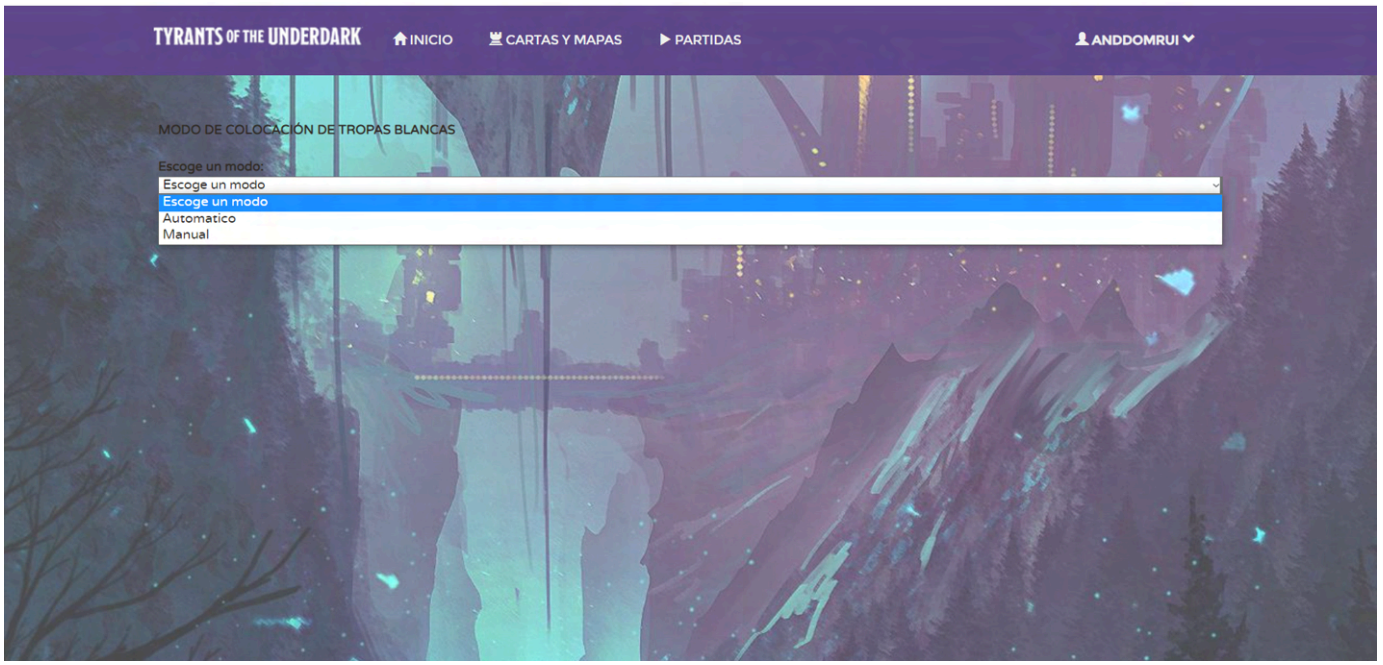
Como jugador deseo que al iniciar una partida, si un mapa no tiene tropas blancas, pueda elegir entre desplegar un 28% de todas las posiciones como tropas blancas de forma manual o de forma automática.

- H44+E1 - Despliegue de tropas blancas automáticas

Dado que estamos autenticados en el sistema como **usuario Anddomrui y** que estamos creando una partida con un mapa que no tiene tropas blancas, al iniciar la partida el sistema me preguntará cómo quiero que se desplieguen las tropas blancas y elegiré automático. Desplegando un 28% de todas las posiciones como tropas blancas de forma aleatoria.

- H44+E2 - Despliegue de tropas blancas manualmente

Dado que estamos autenticados en el sistema como **usuario Anddomrui y** que estamos creando una partida con un mapa que no tiene tropas blancas, al iniciar la partida el sistema me preguntará cómo quiero que se desplieguen las tropas blancas y elegiré manual. Entonces antes de empezar la ronda inicial, deplegaré manualmente un 28% de todas las posiciones como tropas blancas una a una.

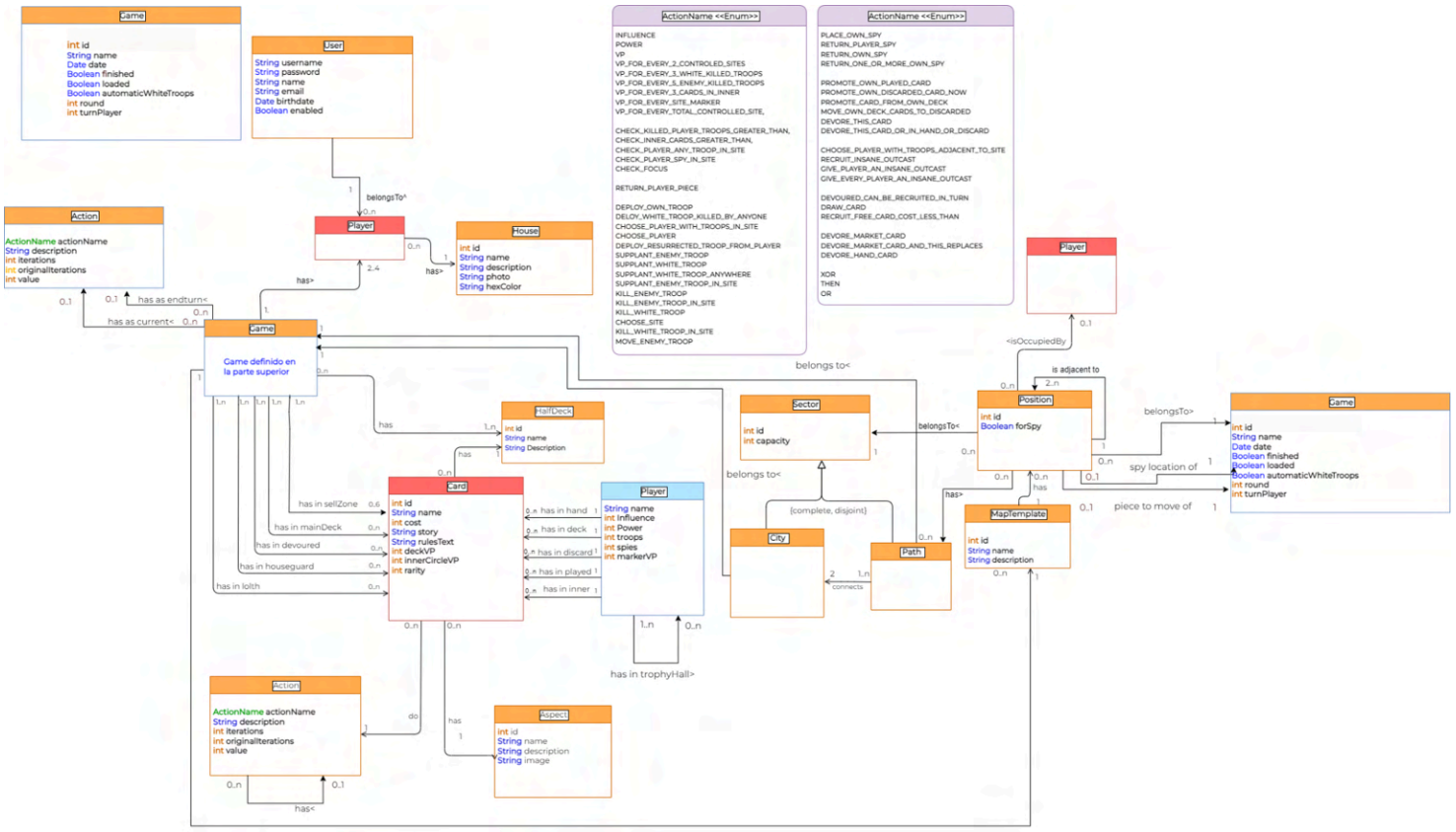


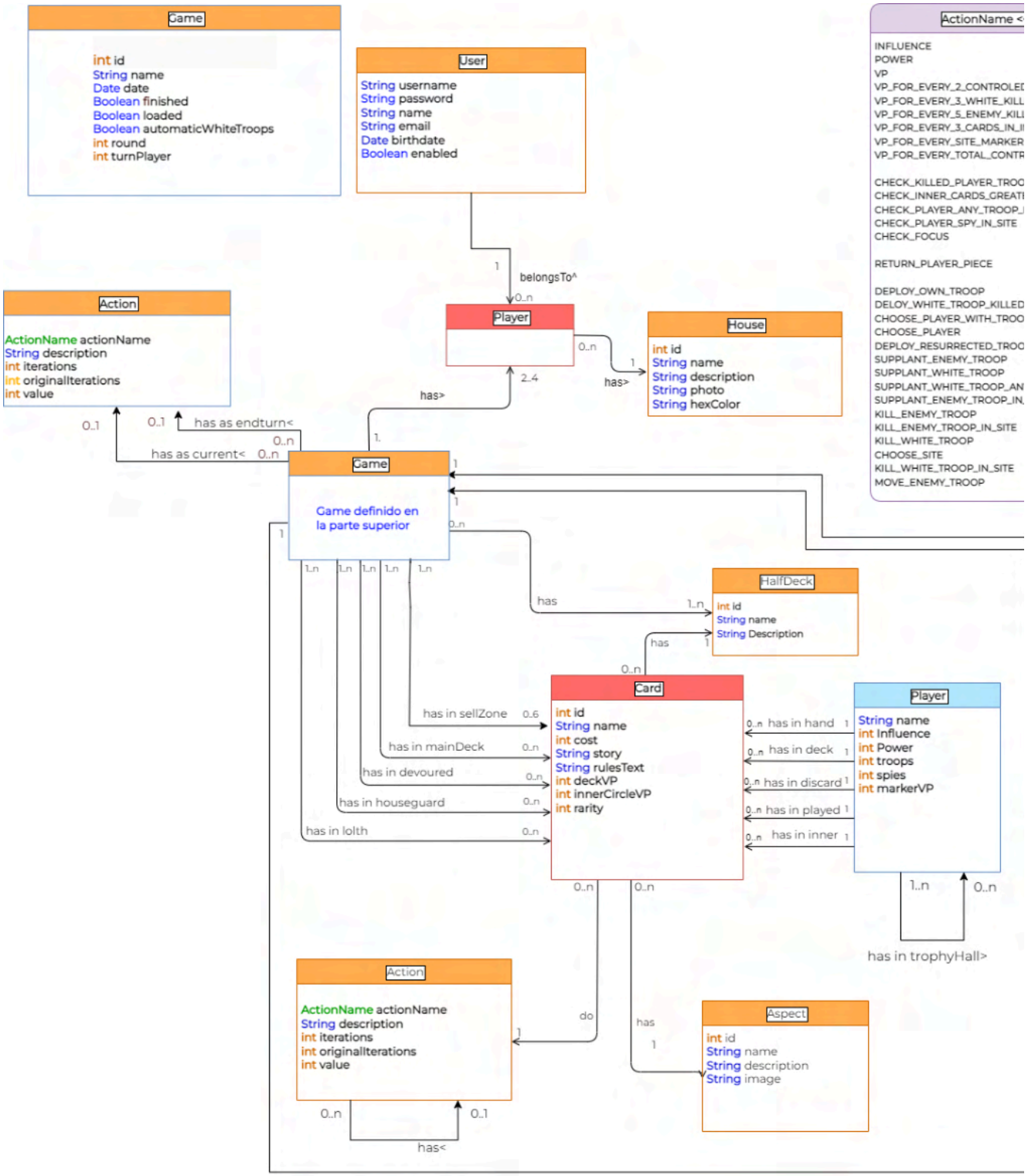
Escenarios Negativos

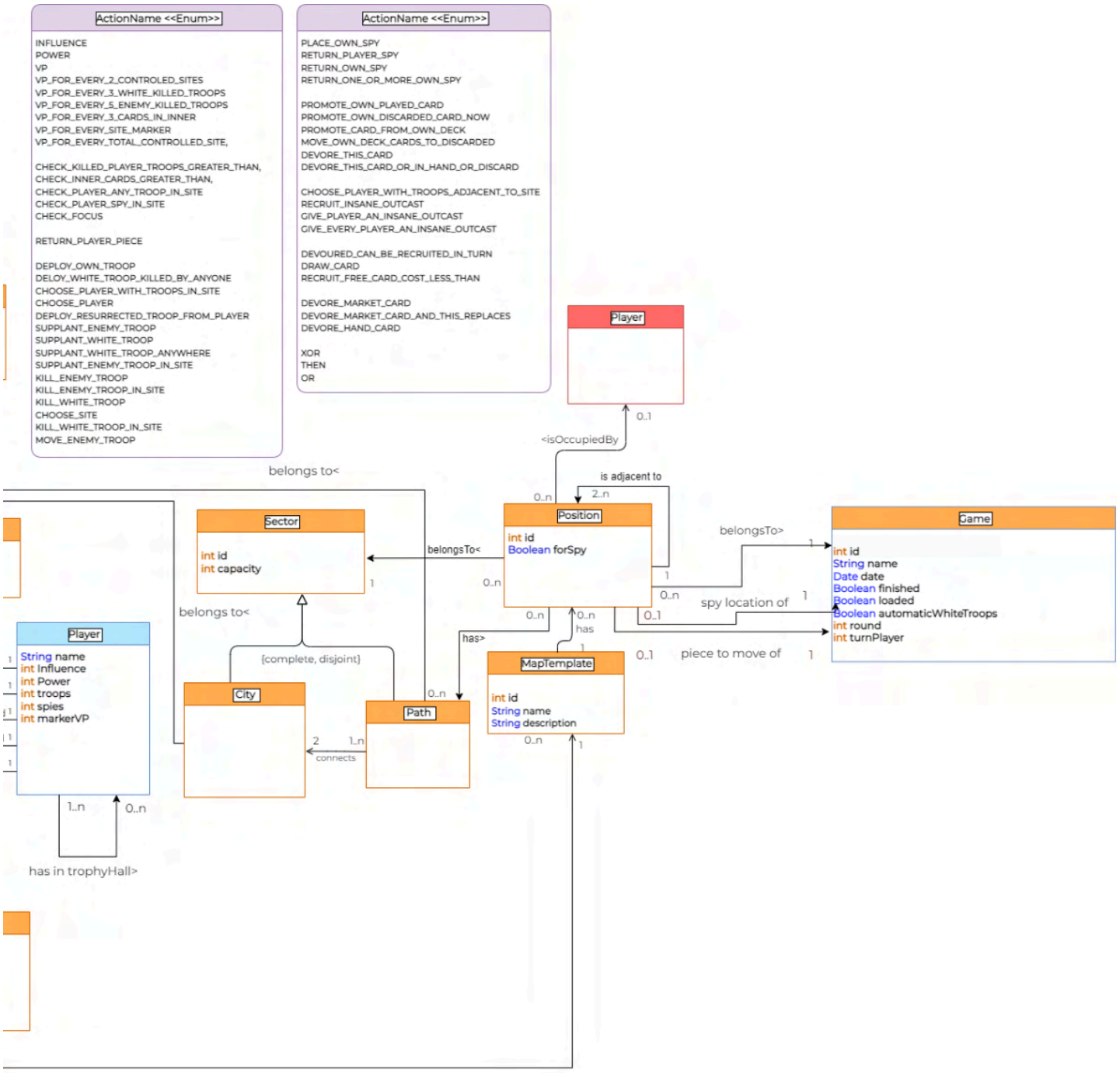
El sistema impedirá cualquier uso indebido

5.Modelo de Datos

A continuación se presenta el modelo de datos obtenido tras el estudio del problema:




Game
int id
String name
Date date
Boolean finished
Boolean loaded
Boolean automaticWhiteTroops
int round
int turnPlayer
User
String username
String password
String name
String email
Date birthdate
Boolean enabled
ActionName <
INFLUENCE
POWER
VP
VP_FOR_EVERY_2_CONTROLED
VP_FOR_EVERY_3_WHITE_KILL
VP_FOR_EVERY_5_ENEMY_KILL
VP_FOR_EVERY_3_CARDS_IN_I
VP_FOR_EVERY_SITE_MARKER
VP_FOR_EVERY_TOTAL_CONTR
CHECK_KILLED_PLAYER_TROO
CHECK_INNER_CARDS_GREATI
CHECK_PLAYER_ANY_TROOP_
CHECK_PLAYER_SPY_IN_SITE
CHECK_FOCUS
RETURN_PLAYER_PIECE
DEPLOY_OWN_TROOP
DELOY_WHITE_TROOP_KILLED
CHOOSE_PLAYER_WITH_TROO
CHOOSE_PLAYER
DEPLOY_RESURRECTED_TROO
SUPPLANT_ENEMY_TROOP
SUPPLANT_WHITE_TROOP
SUPPLANT_WHITE_TROOP_AN
SUPPLANT_ENEMY_TROOP_IN_
KILL_ENEMY_TROOP
KILL_ENEMY_TROOP_IN_SITE
KILL_WHITE_TROOP
CHOOSE_SITE
KILL_WHITE_TROOP_IN_SITE
MOVE_ENEMY_TROOP
belongsTo^
Action
ActionName actionName
String description
int iterations
int originalIterations
int value
Player
House
int id
String name
String description
String photo
String hexColor
has>
has as endturn<
has as current<
Game
Game definido en la parte superior
HalfDeck
int id
String name
String Description
has
Card
int id
String name
int cost
String story
String rulesText
int deckVP
int innerCircleVP
int rarity
has in sellZone
has in mainDeck
has in devoured
has in houseguard
has in lolth
has in hand
has in deck
has in discard
has in played
has in inner
Player
String name
int Influence
int Power
int troops
int spies
int markerVP
has in trophyHall>
Action
ActionName actionName
String description
int iterations
int originalIterations
int value
has<
do
Aspect
int id
String name
String description
String image


ActionName <<Enum>>
INFLUENCE
POWER
VP
VP_FOR_EVERY_2_CONTROLED_SITES
VP_FOR_EVERY_3_WHITE_KILLED_TROOPS
VP_FOR_EVERY_5_ENEMY_KILLED_TROOPS
VP_FOR_EVERY_3_CARDS_IN_INNER
VP_FOR_EVERY_SITE_MARKER
VP_FOR_EVERY_TOTAL_CONTROLLED_SITE,
CHECK_KILLED_PLAYER_TROOPS_GREATER_THAN,
CHECK_INNER_CARDS_GREATER_THAN,
CHECK_PLAYER_ANY_TROOP_IN_SITE
CHECK_PLAYER_SPY_IN_SITE
CHECK_FOCUS
RETURN_PLAYER_PIECE
DEPLOY_OWN_TROOP
DELOY_WHITE_TROOP_KILLED_BY_ANYONE
CHOOSE_PLAYER_WITH_TROOPS_IN_SITE
CHOOSE_PLAYER
DEPLOY_RESURRECTED_TROOP_FROM_PLAYER
SUPPLANT_ENEMY_TROOP
SUPPLANT_WHITE_TROOP
SUPPLANT_WHITE_TROOP_ANYWHERE
SUPPLANT_ENEMY_TROOP_IN_SITE
KILL_ENEMY_TROOP
KILL_ENEMY_TROOP_IN_SITE
KILL_WHITE_TROOP
CHOOSE_SITE
KILL_WHITE_TROOP_IN_SITE
MOVE_ENEMY_TROOP
ActionName <<Enum>>
PLACE_OWN_SPY
RETURN_PLAYER_SPY
RETURN_OWN_SPY
RETURN_ONE_OR_MORE_OWN_SPY
PROMOTE_OWN_PLAYED_CARD
PROMOTE_OWN_DISCARDED_CARD_NOW
PROMOTE_CARD_FROM_OWN_DECK
MOVE_OWN_DECK_CARDS_TO_DISCARDED
DEVORE_THIS_CARD
DEVORE_THIS_CARD_OR_IN_HAND_OR_DISCARD
CHOOSE_PLAYER_WITH_TROOPS_ADJACENT_TO_SITE
RECRUIT_INSANE_OUTCAST
GIVE_PLAYER_AN_INSANE_OUTCAST
GIVE_EVERY_PLAYER_AN_INSANE_OUTCAST
DEVOURED_CAN_BE_RECRUITED_IN_TURN
DRAW_CARD
RECRUIT_FREE_CARD_COST_LESS_THAN
DEVORE_MARKET_CARD
DEVORE_MARKET_CARD_AND_THIS_REPLACES
DEVORE_HAND_CARD
XOR
THEN
OR
Player
0..1
<isOccupiedBy
belongs to<
is adjacent to
0..n
2..n
Position
int id
Boolean forSpy
Sector
int id
int capacity
belongsTo<
1
0..n
belongsTo>
1
Game
int id
String name
Date date
Boolean finished
Boolean loaded
Boolean automaticWhiteTroops
int round
int turnPlayer
0..n
spy location of
1
belongs to<
0..n
0..1
has
has>
1
0..1
piece to move of
1
Player
String name
int Influence
int Power
int troops
int spies
int markerVP
{complete, disjoint}
MapTemplate
int id
String name
String description
City
Path
0..n
2
1..n
connects
1..n
0..n
has in trophyHall>

6.Reglas de Negocio

- RN1 - Turnos para cada jugador:
Cada jugador sólo podrá jugar cuando sea su turno.El turno de cada jugador será determinado por el orden generado al crear la partida.

- RN2 - Comprobación de datos al crear partida
Cuando se crea una partida, el sistema analizará durante la creación de partida que todos los ajustes personalizados introducidos por el usuario sean correctos antes de crear e iniciar la partida.

- RN3 - Comprar cartas de mercado utilizando los puntos de influencia de cada jugador:
Cada jugador sólo podrá comprar 1 carta del mercado si y sólo si tiene puntos de influencia suficientes para comprar la carta que le interesa. Cuando el jugador compre una carta, sus puntos de influencia serán restados por el coste de la carta comprada, y si tiene puntos de influencia suficiente para comprar más cartas podrá seguir comprando cartas. Cada carta comprada se colocará en el mazo de descartes del jugador.

- RN4 - Reabastecer carta de mercado por cada carta comprada o devorada:
Siempre que se devore una carta o que se compre una carta de los huecos disponibles del mercado, el sistema deberá colocar en uno de esos huecos una nueva carta.

- RN5 - Finalización del juego:
Cuando uno de los jugadores compre la última carta del mercado o cuando se le acaben las tropas, el sistema determina que esta será la última ronda de juego, por lo que al finalizar la ronda, la partida se acabará.

- RN6 - Finalización del turno de un jugador:
Cuando el jugador finalice su turno, el sistema debe: permitir al jugador realizar acciones de final de turno si así lo indicaba alguna carta, ganar VP por los marcadores de control, colocar cartas restantes de su mano al mazo de descartes del jugador y actualizar su mano robando hasta 5 cartas del mazo de robo siempre que sea posible. Cuando se hayan acabado estas acciones, el sistema permitirá que el siguiente jugador pueda jugar.

- RN7 - Actualizar mazo de robo del jugador:
Cuando el jugador necesite robar una carta, pero en su mazo de robo no queden cartas, el sistema barajará el mazo de descartes y lo pondrá en el mazo de robo. A continuación, procederá a robar la carta.

- RN8 -Jugar carta:
El jugador podrá jugar únicamente las cartas que tenga en su mano.

- RN9 -Acciones de carta THEN:
No se puede ejecutar una acción posterior a una acción THEN si el jugador no ha completado la acción condicional (acción antes del then).

- RN10 -Realización de acciones básicas:
No se podrán realizar acciones básicas como el despliegue y asesinato de tropas ,y la colocación y devolución de espías cuando el jugador no tiene suficientes puntos de poder para satisfacerlas.

- RN11 -Despliegue de tropas:

La posición al desplegar una tropa deberá cumplir que:

- El jugador tenga presencia con esta posición , o que la carta usada le permita desplegar sin necesitar presencia
- La posición esté vacía
- Sea apta para este tipo de piezas

- RN12 -Asesinato y suplantación de tropas:

Una tropa podrá ser asesinada siempre que la tropa a asesinar y/o a suplantar sea una tropa enemiga o blanca, y que el jugador tenga presencia sobre dicha tropa.

- RN13 -Colocación de espías:

Un espía podrá ser colocado en una posición siempre que la posición deseada cumpla que:

- En la ciudad escogida no haya otro espía del mismo jugador que quiere colocar un espía
- Sea apta para este tipo de piezas, es decir, en ciudades

- RN14 -Devolución de piezas,tanto aliadas como enemigas:

Mientras que una carta no diga lo contrario, una pieza , tanto aliada como enemiga, sólo podrá ser devuelta siempre y cuando la posición en la que se encuentra la pieza cumpla que:

- Tenga presencia con el jugador que quiere devolver una pieza

---

- RN 15 -Permitir ascender carta jugada en mismo turno:

El sistema sólo permitirá al jugador seleccionar una carta para ascenderla al final de su turno cuando haya utilizado en ese mismo turno una carta que permita ascender una carta.

-RN 16- Obtener PV por acciones de cartas:

El sistema otorgará al jugador los puntos de victoria correspondientes a la acción realizada (Ejemplo. 1 PV por cada 2 ubicaciones que controles)

- RN 17 -Impedir iniciar sesión de la cuenta personal contraseña incorrecta, o correo o nombre inexistente:

El sistema sólo permitirá iniciar sesión cuando:

- El nombre o el gmail esté asociado a una cuenta registrada en el sistema
- La contraseña usada sea la correspondiente a la cuenta en la que quieres iniciar sesión.

- RN 18 -Impedir creación de cuenta con contraseña incorrecta, o correo o nombre incorrecto:

El sistema solo permitirá la creación de una cuenta personal cuando:

- El nombre no está asociada a ningún otro jugador registrado en el sistema
- El gmail no esta asociada a ningún otro jugador registrado en el sistema
- La contraseña sea válida
- La fecha de nacimiento esté comprendida entre la fecha actual y el 1 de enero de 1900

-RN 19-Actualizar contraseña:

El sistema sólo permitirá actualizar la contraseña de una cuenta personal durante el proceso de actualización de la contraseña

---

-RN 20- Borrar cuenta:

Un admin sólo podrá borrar cuentas de usuario cuando no tenga partidas en curso, y durante el proceso de borrado, sólo se borrará la cuenta cuando:

- Un administrador sólo podrá borrar una cuenta cuando esa cuenta no tenga partidas en curso.

-RN 21- Devorar cartas:

Sólo se podrán devorar las cartas de mercado de la sellZone

-RN 22- Mover una pieza:

Una pieza solo podrá moverse si cumple que:

- Se coloca en una posición para el tipo de pieza a mover sin importar tener presencia con esa posición
- Si tengo presencia con esa tropa a mover o es una pieza mía

---

-RN 23- Mazos diferentes al crear partida:

Al crear una partida no se podrá elegir dos veces el mismo mazo de cartas.

-RN 24- Mapas que se pueden escoger al crear partida:

Dependiendo de los jugadores que haya en cada partida el mapa deberá de cumplir los siguientes requisitos:

-2 jugadores: Sólo se podrá jugar en un mapa en el que su zona 1 tenga 2 o más ciudades negras.

-3 jugadores: Sólo se podrá jugar en un mapa en el que sus zonas 2 y 3 tengan 3 o más ciudades negras.

-4 jugadores: Sólo se podrá jugar en un mapa en el que el total de sus zonas sumen 4 o más ciudades negras.

-RN 25- Jugador 1 de todas las partidas:
El jugador 1 de una partida siempre será el usuario que crea la partida.

-RN 26- Usuarios que se pueden escoger al crear partida:
Al crear una partida no se puede elegir al mismo usuario más de una vez.

-RN 27- Mazo de descarte y pila de robo del jugador menor que 5:
Si el número de cartas entre el mazo de descartes y la pila de robo es menor que 5, podremos robar tantas cartas como haya entre ambas zonas. En el caso de que haya 0, no se robará ninguna carta.

-RN 28- Cartas iniciales de mercado:
Todas las partidas empezarán con 6 cartas en la zona de mercado, 15 cartas de sacerdotisas de lolths y 15 cartas de guardias de la casa

---

-RN 29- Cartas de jugador al comenzar la partida:
El jugador tendrá 7 nobles y 3 soldados en su pila de robo al iniciar la partida. Automáticamente robará 5 cartas para poder hacer el primer turno con normalidad.

-RN 30- Despliegue de tropas blancas al iniciar una partida:

El despliegue de tropas blancas al iniciar una partida viene dado por 2 casuísticas:

- El mapa escogido tiene tropas blancas:
  - La partida comenzará con las tropas blancas desplegadas de forma automática
- El mapa escogido no tiene tropas blancas, La creación de partida te dará 2 opciones:
  - Desplegar manualmente el 28% de la cantidad total de posiciones de ese mapa como tropas blancas.
  - Desplegar de forma aleatoria y automática un 28% de la cantidad total de posiciones de ese mapa como tropas blancas, siguiendo las restricciones de la siguiente regla de negocio

---

-RN 31- Despliegue de tropas blancas al iniciar una partida de forma aleatoria:

Para esta opción tendremos en cuenta las siguientes restricciones para evitar llegar a puntos ciegos:

- Una ciudad inicial (ciudades negras) siempre tendrá al menos un hueco vacío al terminar de desplegar todas las tropas blancas.
- La primera posición adyacente a una ciudad inicial siempre estará vacía.

-RN 32-Formulario válido de creación de mapas personalizados:

Se podrá crear un mapa personalizado si se cumple que:

-Las ciudades no pueden tener más de 6 posiciones de tropas

-Las ciudades no pueden tener nombres vacíos

-El valor de los marcadores de VP de control de las ciudades deben estar entre 0 y 9

-RN 33- Borrar una ciudad durante la creación de mapas:

Se borrarán todos los caminos que pasen por la ciudad que se haya borrado durante la creación de mapas

7. Planificación

En este apartado abordaremos la asignación de tareas e implementación de las mismas durante los distintos Sprint. En la columna **tareas** tendremos el nombre de las tareas asignadas. En la columna **detalles** tendremos detalles más concretos de las tareas. En la columna **participantes** encontramos los miembros que desarrollaron dicha tarea. Y en la columna **Sprint** observamos el Sprint en que se realizó dicha tarea.

Tareas	Detalles	Participantes	Sprint
SPRINT 1			
Descripción General	Introducción y reglas	<Javier Fernández Castillo>	1
Tipos de usuarios y roles	Descripción de roles	<Javier Fernández Castillo> <Javier García Aguilar>	1
Historias de Usuario	H1+E1-E1-E2, H2+E1+E2-E1-E2, H3+E1, H4+E1, H5+E1+E2, H6+E1+E2, H7+E1, H8+E1, H9+E1+E2, H10+E1, H11+E1, H12+E1, H13+E1, H14+E1-E1-E2-E3-E4-E5, H15+E1-E1-E2, H16+E1, H17+E1, H18+E1-E1, H19+E1, H20+E1-E1, H21+E1-E1-E2, H22+E1, H23+E1,H24+E1,H25+	<Javier García Aguilar> <Andrés Domínguez Ruíz> <David del Hoyo Carcaboso> <David Zarandieta Ortiz> <Javier Fernández Castillo> <Manuel Otero Barbasán>	1

Reglas de Negocio	RN1, RN2, RN3, RN4, RN5, RN6, RN7, RN9, RN10, RN11, RN12, RN13, RN14, RN15, RN16, RN17, RN18, RN19,RN20	<Andrés Domínguez Ruíz> <Manuel Otero Barbasán>	1
Diagrama UML de clases	Esquema relacional de datos	<Manuel Otero Barbasán> <Andrés Domínguez Ruíz>	1
Planificación	Asignación y organización de tareas	<Javier Fernández Castillo>	1
Estilo del documento	Cambio en el estilo del documento	<Javier Fernández Castillo> <Manuel Otero Barbasán>	1
Mockups	Visualización gráfica	<David del Hoyo Carcaboso> <David Zarandieta Ortiz>	1
SPRINT 2			
Historias de Usuario	H24+E1, H25+E1, H26+E1+E2+E3-E1 H27+E1-E1, H28+E1	<Javier Fernández Castillo> <Andrés Domínguez Ruíz> <Javier García Aguilar>	2
Planificación	Asignación y organización de tareas	<Javier Fernández Castillo>	2
Cambios en tipos de usuarios y roles y descripción general	Descripción de roles Introducción y reglas	<Javier Fernández Castillo>	2
Reglas de negocios	RN21, RN22, RN23	<Andrés Domínguez Ruíz>	2
Cambios en el Diagrama UML de clases	Reajuste en el diagrama	<Javier Fernández Castillo> <Andrés Domínguez Ruíz> <Javier García Aguilar> <Manuel Otero Barbasán>	2

Módulos Extras	Redacción de los módulos a implementar	<Javier Fernández Castillo>	2
Decisiones de diseño del sistema	Toma de decisiones en el diseño del sistema D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7	<Javier Fernández Castillo> <Andrés Domínguez Ruíz> <Javier García Aguilar> <Manuel Otero Barbasán>	2
Investigación sobre SVG	Investigar sobre SVG para darle una interfaz más atractiva a la web	<Manuel Otero Barbasán>	2
Investigación sobre MySQL	Investigar el cambio de la base de datos a MySQL	<David del Hoyo Carcaboso>	2
Técnica a utilizar para la implementación en el Sprint 2: **Pair Programming**			
Creación de entidades, repositorio, controlador y vistas de Player, User y Game	Comenzar la implementación de dicho bloque	<David del Hoyo Carcaboso> <David Zarandieta Ortiz>	2
Creación de entidades, repositorio, controlador y vistas de Card, Action, HalfDeck y Aspect	Comenzar la implementación de dicho bloque	<Javier Fernández Castillo> <Javier García Aguilar>	2
Creación de entidades, repositorio, controlador y vistas de City, Position, Marker y Path	Comenzar la implementación de dicho bloque	<Manuel Otero Barbasán> <Andrés Domínguez Ruíz>	2
Sprint 3			
Historias de Usuario	H29+E1, H30+E1, H31+E1+E2+E3, H32+E1	<Javier Fernández Castillo> <Andrés Domínguez Ruíz> <David Zarandieta Ortiz>	3

Reglas de negocio	RN24, RN25, RN26	<Javier Fernández Castillo> <Andrés Domínguez Ruíz> <David Zarandieta Ortiz>	3
Cambios en tipos de usuarios y roles	Descripción de roles	<Javier Fernández Castillo>	3
Planificación	Asignación y organización de tareas	<Javier Fernández Castillo>	3
Cambios en el Diagrama UML de clases	Reajuste en el diagrama	<Javier Fernández Castillo> <Andrés Domínguez Ruíz> <Javier García Aguilar> <Manuel Otero Barbasán> <David del Hoyo Carcaboso> <David Zarandieta Ortiz>	3
Diagrama de dominio y diseño	Creación	<Javier Fernández Castillo> <Andrés Domínguez Ruíz> <Javier García Aguilar> <Manuel Otero Barbasán> <David del Hoyo Carcaboso> <David Zarandieta Ortiz>	3
Diagrama de capas	Creación	<David del Hoyo Carcaboso>	3
Patrones de diseño	Describir patrones de diseño empleados (MVC, Cadena de responsabilidades, decorador)	<Javier Fernández Castillo> <Javier García Aguilar>	3
Decisiones de diseño del sistema	Toma de decisiones en el diseño del sistema D8	<Andrés Domínguez Ruíz>	3
Técnica a utilizar para la implementación en el inicio del Sprint 3: **Pair Programming**			
Terminar entidades, repositorio, controlador y vistas de Player, User y Game	Terminar la implementación independiente de dicho bloque	<David del Hoyo Carcaboso> <David Zarandieta Ortiz>	3
Terminar entidades, repositorio, controlador y vistas	Terminar la implementación de dicho bloque	<Javier Fernández Castillo> <Javier García Aguilar>	3

de Card, Action, HalfDeck y Aspect			
Terminar entidades, repositorio, controlador y vistas de City, Position, Marker y Path	Terminar la implementación de dicho bloque	<Manuel Otero Barbasán> <Andrés Domínguez Ruíz>	3
Fin del **Pair Programming**. Hora de empezar a unir todos los bloques			
Relacionar entidades entre parejas	Relacionar las entidades que no han sido relacionadas durante el pair programming	<Javier Fernández Castillo> <Javier García Aguilar> <David del Hoyo Carcaboso> <David Zarandieta Ortiz> <Manuel Otero Barbasán> <Andrés Domínguez Ruíz>	3
Controlador, servicio y repositorios de las entidades conjuntas	Implementar las funcionalidades que se requieran al relacionar las entidades	<Javier Fernández Castillo> <Javier García Aguilar> <David del Hoyo Carcaboso> <David Zarandieta Ortiz> <Manuel Otero Barbasán> <Andrés Domínguez Ruíz>	3
Fin de la relación entre bloques del **Pair Programming**			
Listado de partidas y formulario de creación	Crear partida y listarlas	<Javier Fernández Castillo> <David del Hoyo Carcaboso> <David Zarandieta Ortiz> <Manuel Otero Barbasán>	3
Login page	Crear la página de login	<David del Hoyo Carcaboso>	3
Estilos de todas las vistas	Dar estilo a la UI	<Javier Fernández Castillo> <Manuel Otero Barbasán>	3
Menús de Home y Cards	Menús	<Javier Fernández Castillo>	3

Ronda 0 completa	Hacer jugable la ronda 0	<Javier Fernández Castillo> <Manuel Otero Barbasán> <Andrés Domínguez Ruíz>	3
Movimiento de cartas entre zonas	Automatizar el movimiento de la cartas	<Javier Fernández Castillo> <Manuel Otero Barbasán>	3
Despliegue de tropas iniciales	Desplegar tropas en ciudades iniciales	<Andrés Domínguez Ruíz>	3
Secuencia del turno	Paso de turnos entre jugadores	<Javier Fernández Castillo> <Manuel Otero Barbasán> <Andrés Domínguez Ruíz>	3
Cálculo de puntos de victoria	Calcular los puntos de victoria de los jugadores	<Javier Fernández Castillo> <Andrés Domínguez Ruíz>	3
Generación de mapas y posiciones respecto a un game	Generar el mapa y posiciones cuando se crea una partida	<Manuel Otero Barbasán>	3
Primera iteración de acciones	Primer intento de acciones	<Manuel Otero Barbasán> <Javier García Aguilar> <Andrés Domínguez Ruíz>	3
Control de ciudades	Obtener ventajas por controlar las ciudades	<Andrés Domínguez Ruíz> <Manuel Otero Barbasán>	3
Creación de Houses	Creado lo correspondiente a Houses	<Manuel Otero Barbasán> <David del Hoyo Carcaboso> <David Zarandieta Ortiz>	3
Inicializador de los parámetros del game	Inicializar todos los datos cuando una partida empieza	<Manuel Otero Barbasán> <Javier García Aguilar> <Andrés Domínguez Ruíz> <Javier Fernández Castillo>	3
Secuencia completa del juego en el controlador	Añadidas las restricciones y redirecciones de inicio y fin de partida	<Andrés Domínguez Ruíz> <Javier Fernández Castillo> <Manuel Otero Barbasán>	3
Reajustes continuos de Player	Cambios convenientes a Player	<Manuel Otero Barbasán> <David del Hoyo Carcaboso> <David Zarandieta Ortiz>	3

Vista de round zero y round N	Ronda cero y ronda N accesibles	<Javier Fernández Castillo> <Manuel Otero Barbasán>	3
Test de repositorios servicios y controlador	Testing	<Manuel Otero Barbasán> <Javier García Aguilar> <Andrés Domínguez Ruíz>	3
Sprint 4			
Test de repositorios servicios y controlador	Testing	<Javier García Aguilar> <Andrés Domínguez Ruíz>	4
Implementar acciones básicas jugables	Hacer que las acciones básicas con precio se puedan realizar	<Javier Fernández Castillo> <Andrés Domínguez Ruíz> <Manuel Otero Barbasán>	4
Comprar cartas en el mercado	Dar la posibilidad de comprar cartas	<Javier Fernández Castillo> <Manuel Otero Barbasán>	4
Interfaz de usuario de aplicación	Hacer una UX accesible e intuitiva al acceder a la aplicación	<Javier Fernández Castillo> <David del Hoyo Carcaboso>	4
Formulario de creación de mapas.	Dar la posibilidad de crear mapas personalizados	<Javier Fernández Castillo> <Manuel Otero Barbasán>	4
Acciones de cartas simple	Poder jugar cartas con acciones simples	<Andrés Domínguez Ruíz> <Manuel Otero Barbasán> <Javier García Aguilar>	4
Mapa interactivo con librería d3	Mapa interactivo visual con librería de grafos d3	<Manuel Otero Barbasán>	4
Logos e iconografía	Hacer todos los logos e iconos que hay en el juego	<Manuel Otero Barbasán>	4
Pasar de turno o realizar acciones de final de turno	Botón que te permita pasar de turno o realizar acciones de final de turno	<Javier Fernández Castillo> <Andrés Domínguez Ruíz> <Manuel Otero Barbasán>	4

Reajuste en el movimiento de cartas entre las zonas de juego	Revisado y arreglado cierto aspecto del movimiento de cartas entre las distintas zonas del juego	<Javier Fernández Castillo> <Manuel Otero Barbasán>	4
Interfaz completa de la partida	Todas las vistas de las partidas con sus respectivos estilos y estructura	<Javier Fernández Castillo>	4
Refactoring de petclinic	Quitar y cambiar todo lo que hiciera referencia a petclinic	<Andrés Domínguez Ruíz> <Javier García Aguilar> <Manuel Otero Barbasán>	4
Inicialización de cartas y mapa en el comienzo de la partida	Iniciar todas las cartas y mapas con respecto a los seleccionado en la creación de la partida	<Javier Fernández Castillo> <Manuel Otero Barbasán>	4
Algoritmo de inicialización de tropas blancas	Si el mapa no tiene tropas blancas el jugador tendrá la opción de colocar manualmente el 28% de todas las posiciones que hay en el mapa como tropas blancas o desplegar dicho 28% aleatoriamente, evitando todas las excepciones que no permitan continuar la partida.	<Andrés Domínguez Ruíz>	4
Inicialización de tropas blancas guardadas en el mapa	Si el mapa incorpora tropas blancas en sus posiciones, se generarán esa tropas blancas al iniciar la partida	<Manuel Otero Barbasán>	4
Estructura de acciones	Planteamiento de la estructura de cómo abordar las acciones	<Andrés Domínguez Ruíz> <Manuel Otero Barbasán> <Javier García Aguilar> <Javier Fernández Castillo> <David Zarandieta Ortiz>	4
Creación de la estructura de archivos y funciones principales de acciones	Creación de toda la estructura de archivos donde se ejecutarán las acciones de las cartas y creación de funciones principales.	<David Zarandieta Ortiz> <Manuel Otero Barbasán>	4

Algoritmo recorredor de acciones	Algoritmo que se encarga de recorrer el árbol de acciones adecuadamente para que todas las acciones sean realizadas correctamente y en el orden indicado	<Manuel Otero Barbasán>	4
Omitir acción	Poder omitir acciones	<Manuel Otero Barbasán>	4
Funciones de acciones automáticas	Acciones que no dependen de una interacción directa del usuario con el sistema (ganar puntos de poder)	<Andrés Domínguez Ruíz> <Manuel Otero Barbasán> <Javier Fernández Castillo> <David Zarandieta Ortiz>	4
Acciones simples interactivas	Acciones simples que depende de una interacción directa del usuario con el sistema (desplegar tropas)	<Andrés Domínguez Ruíz> <Manuel Otero Barbasán> <Javier Fernández Castillo>	4
Acciones complejas	Acciones que se componen de múltiples acciones simples (ALL, THEN, CHOOSE)	<Manuel Otero Barbasán>	4
Salir de la partida	Botón que te permita salir de la partida en cualquier momento	<Javier Fernández Castillo>	4
Mensajes guía en el HUD de qué debes hacer	Tener un resumen en todas las vistas de la acción a realizar en cada parte de una carta o fase de la partida	<Javier Fernández Castillo>	4
Marcadores de control de las capitales	Creados los marcadores por control o control total de las capitales que te hacen ganar PV o influencia	<Andrés Domínguez Ruíz> <Manuel Otero Barbasán> <Javier Fernández Castillo>	4
Scoreboard	Realizadas las funciones y condiciones de finalización de partida, así como la vista de puntuación final	<Javier Fernández Castillo> <Andrés Domínguez Ruíz> <Manuel Otero Barbasán> <David del Hoyo Carcaboso> <David Zarandieta Ortiz>	4

Formatter para varias entidades	Crear formatters para facilitar el uso de ciertas clases	<Manuel Otero Barbasán>	4
API con JSON del mapa dentro de un juego	Crear una API para que el mapa interactivo se pueda imprimir	<Manuel Otero Barbasán>	4
Resumen de puntos de victoria	Desglose de puntos de victoria obtenidos por un jugador	<David del Hoyo Carcaboso> <Javier Fernández Castillo> <Andrés Domínguez Ruíz> <David Zarandieta Ortiz>	4
Reajuste en funciones del admin sobre usuario	Añadida la posibilidad de personalizar un usuario como administrador y algunos detalles más	<Andrés Domínguez Ruíz>	4
Revisión de todas las vistas del sistema	Revisar que todas las vistas estén acorde a lo propuesto y corregir lo necesario	<Javier Fernández Castillo> <David del Hoyo Carcaboso>	4
Pasar todo a español en las vistas	Cambiar todo a español en las vistas	<Javier Fernández Castillo> <Andrés Domínguez Ruíz> <Manuel Otero Barbasán> <Javier García Aguilar>	4
Historias de usuario	H33+E1, H34+E1, H35+E1, H36+E1, H37+E1+E2+E3, H38+E1+E2, H39+E1-E1, H40+E1, H41+E1, H42+E1+E2-E1-E2, H43+E1+E2, H44+E1+E2	<Javier Fernández Castillo> <Andrés Domínguez Ruíz>	4
Reglas de negocio	RN27, RN28, RN29, RN30, RN31, RN32, RN33	<Javier Fernández Castillo> <Andrés Domínguez Ruíz>	4
Modelo de datos	Cambio y acabado final al modelo de datos	<Javier Fernández Castillo> <Andrés Domínguez Ruíz>	4

Diagrama de diseño	Cambio y acabado final al diagrama de diseño	<Javier Fernández Castillo> <Andrés Domínguez Ruíz>	4
Cambio final de la planificación	Escribir el desarrollo del sprint 4 en la planificación	<Javier Fernández Castillo> <David Zarandieta Ortiz>	4
Desarrollo de los módulos extra	Explicar los módulos extras a implementar detalladamente	<Javier Fernández Castillo> <David Zarandieta Ortiz> <Manuel Otero Barbasán>	4
Corregir métricas del proyecto	Corregir las métricas del proyecto con respecto al diagrama obtenido	<Javier Fernández Castillo>	4
Diagrama de capas	Dividir el diagrama de capas en 4/5 diagramas para tener una estructura más clara	<David del Hoyo Carcaboso>	4
Patrones de diseño	Desarrollar patrones de diseño empleados	<David del Hoyo Carcaboso> <David Zarandieta Ortiz>	4
Decisiones de diseño	Desarrollar las decisiones de diseño tomadas durante el transcurso del proyecto	<Javier Fernández Castillo> <Andrés Domínguez Ruíz> <Manuel Otero Barbasán> <Javier García Aguilar> <David del Hoyo Carcaboso> <David Zarandieta Ortiz>	4
Descripción general del proyecto	Cambio en la descripción general del proyecto	<Javier Fernández Castillo>	4
Test	Hacer testing de todas las historias de usuario y End2End	<Javier García Aguilar> <Andrés Domínguez Ruíz>	4
Limpieza final de código	Quitar imports no utilizados, limpiar comentarios inútiles y reducir funciones gigantes / inentendibles	<Javier García Aguilar> <Andrés Domínguez Ruíz> <Manuel Otero Barbasán>	4
Implementar todas la cosas no implementadas / que	Se han implementado la creación de usuario correctamente, edición de	<Javier Fernández Castillo> <Andrés Domínguez Ruíz> <Manuel Otero Barbasán> <David Zarandieta Ortiz>	4

no funcionaban de user	usuario y muchas cosas que no funcionaba		
Creación de mapa personalizado	Formulario de creación de mapa	<Manuel Otero Barbasán>	4
Métricas del proyecto	Actualizar las métricas del proyecto	<Andrés Domínguez Ruíz> <Javier Fernández Castillo>	4
Revisión de todas las historias de usuarios y poner imágenes	Revisión y cambio completo en todas las historias de usuario	<Javier Fernández Castillo>	4

8.Métricas del proyecto

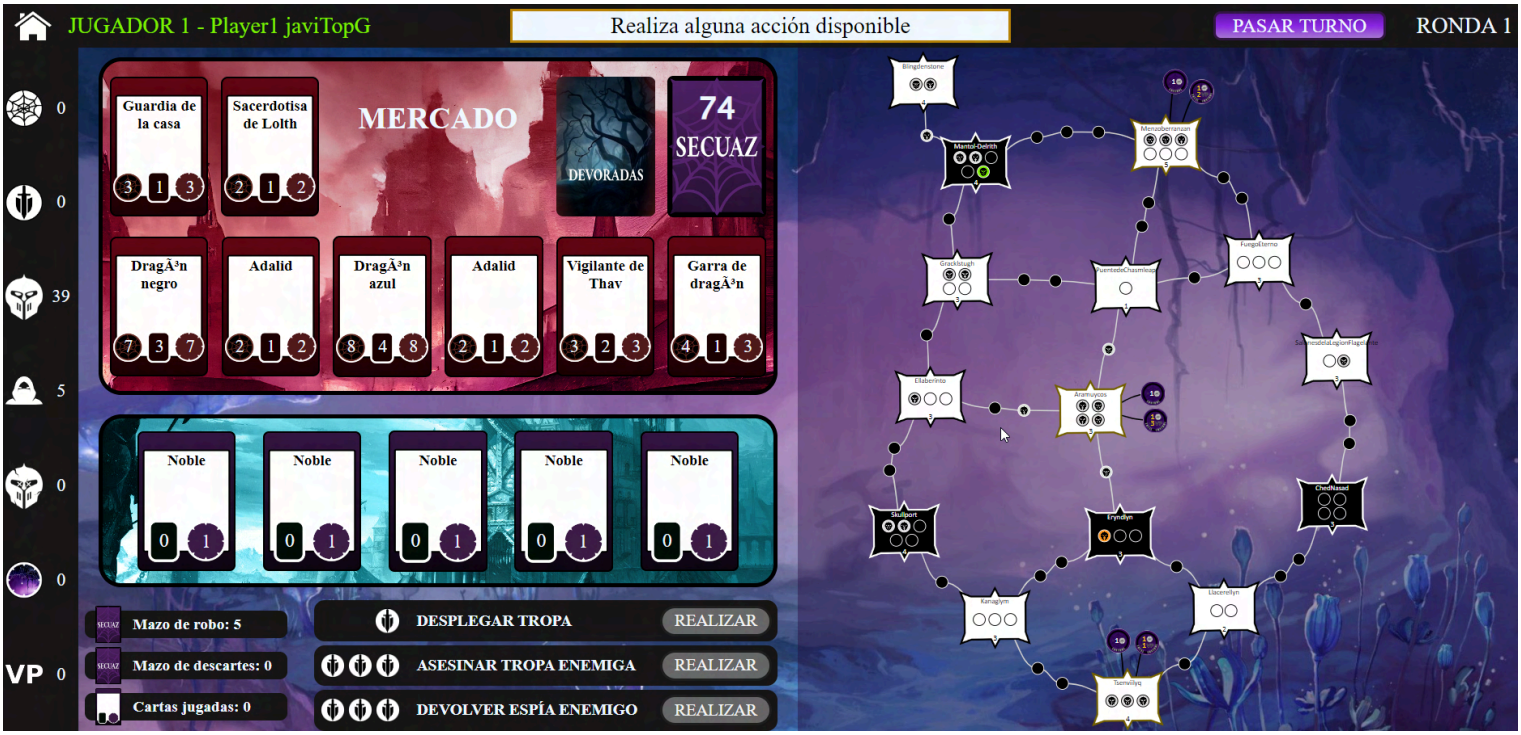
Métrica	Valor
Nº de entidades (excluyendo actores)	16
Relaciones	30
Relaciones N:N	9
Restricciones Simples	70
Reglas de Negocio	33
Historias de Usuario totales	44
Historias de usuario involucrando 2 o más entidades	29
Historias de usuario involucrando 3 o más entidades	22
Actores	3

9. Módulos extras

En este apartado se da a conocer los módulos extras a implementar.

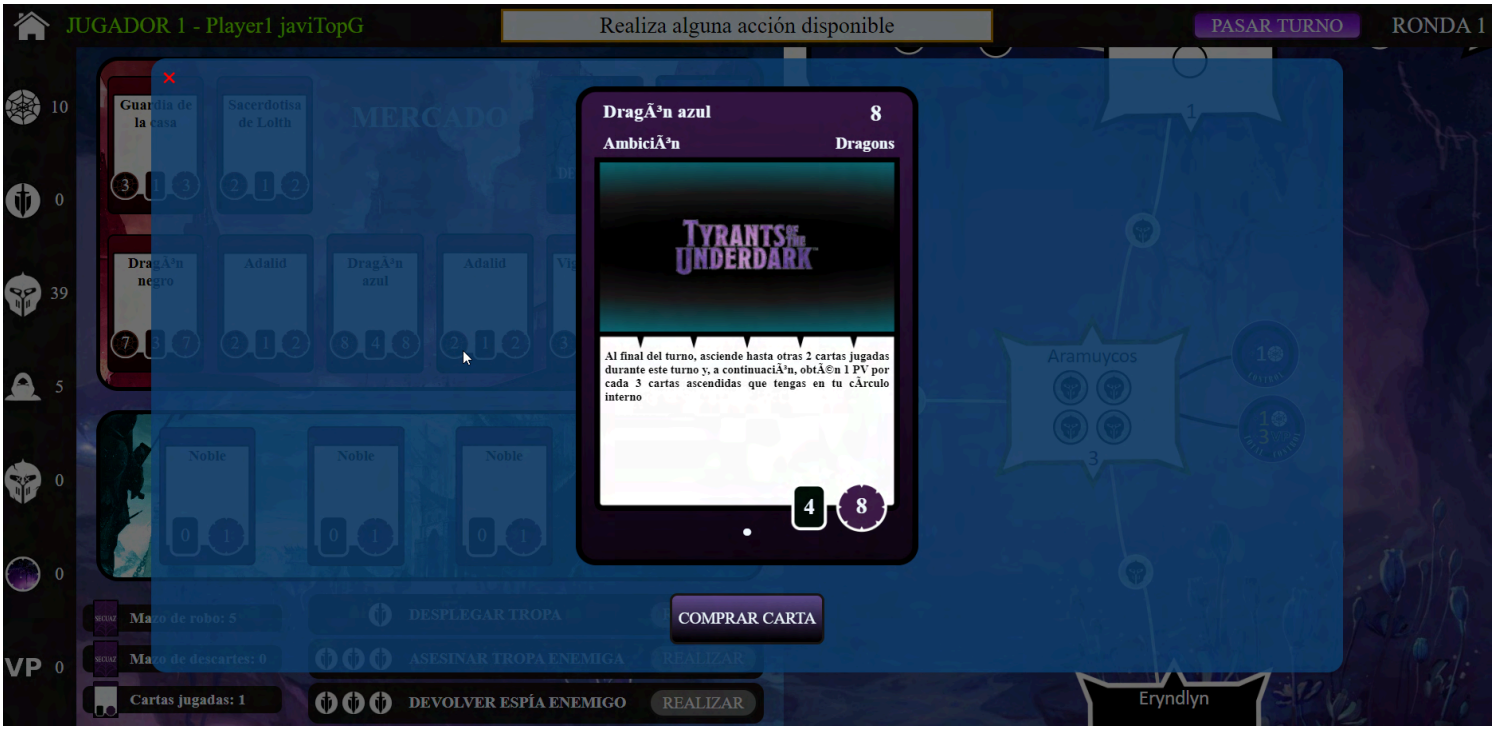
Módulo 1: Visualización gráfica (UI)

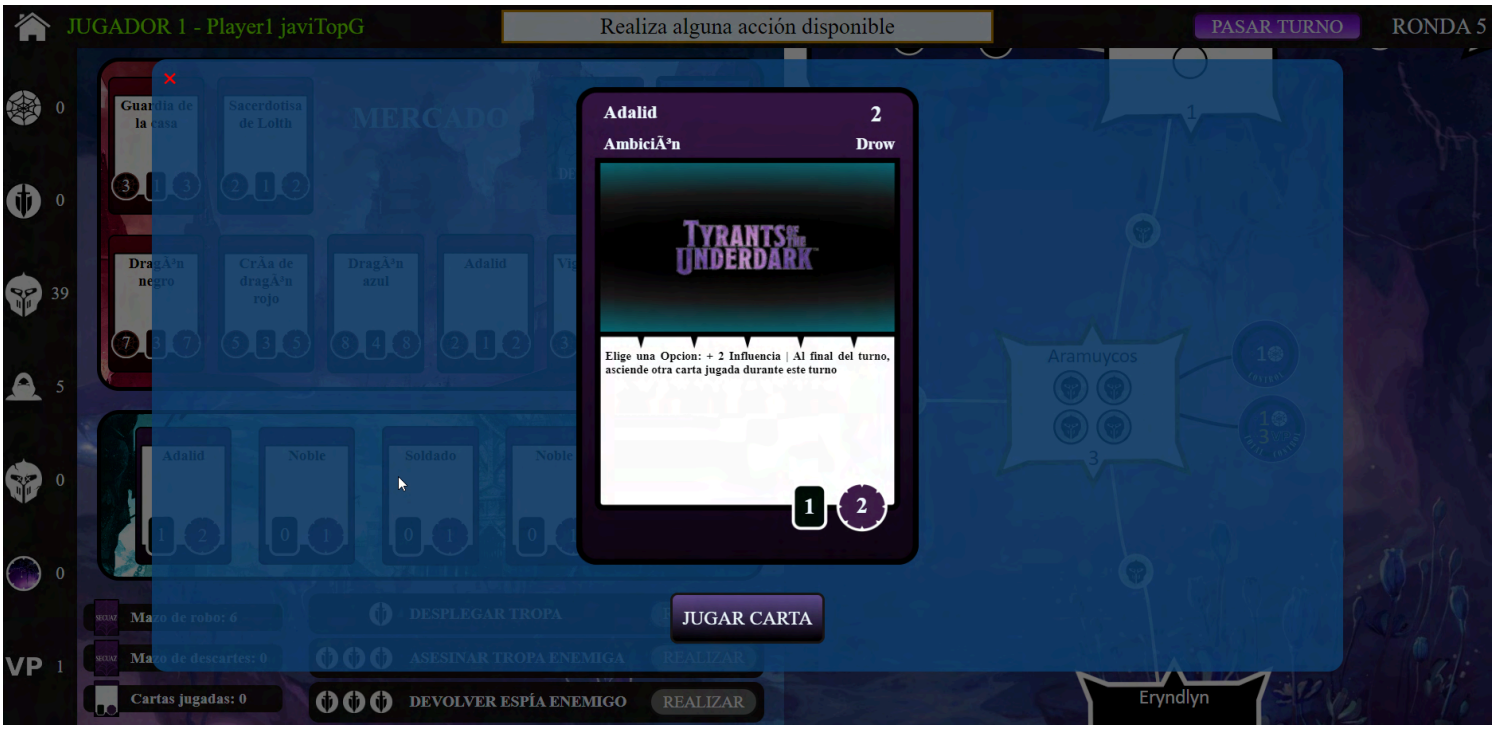
Se ha dispuesto de una interfaz gráfica totalmente personalizada con estilos y símbolos propios del juego *Tiranos del Underdark*.



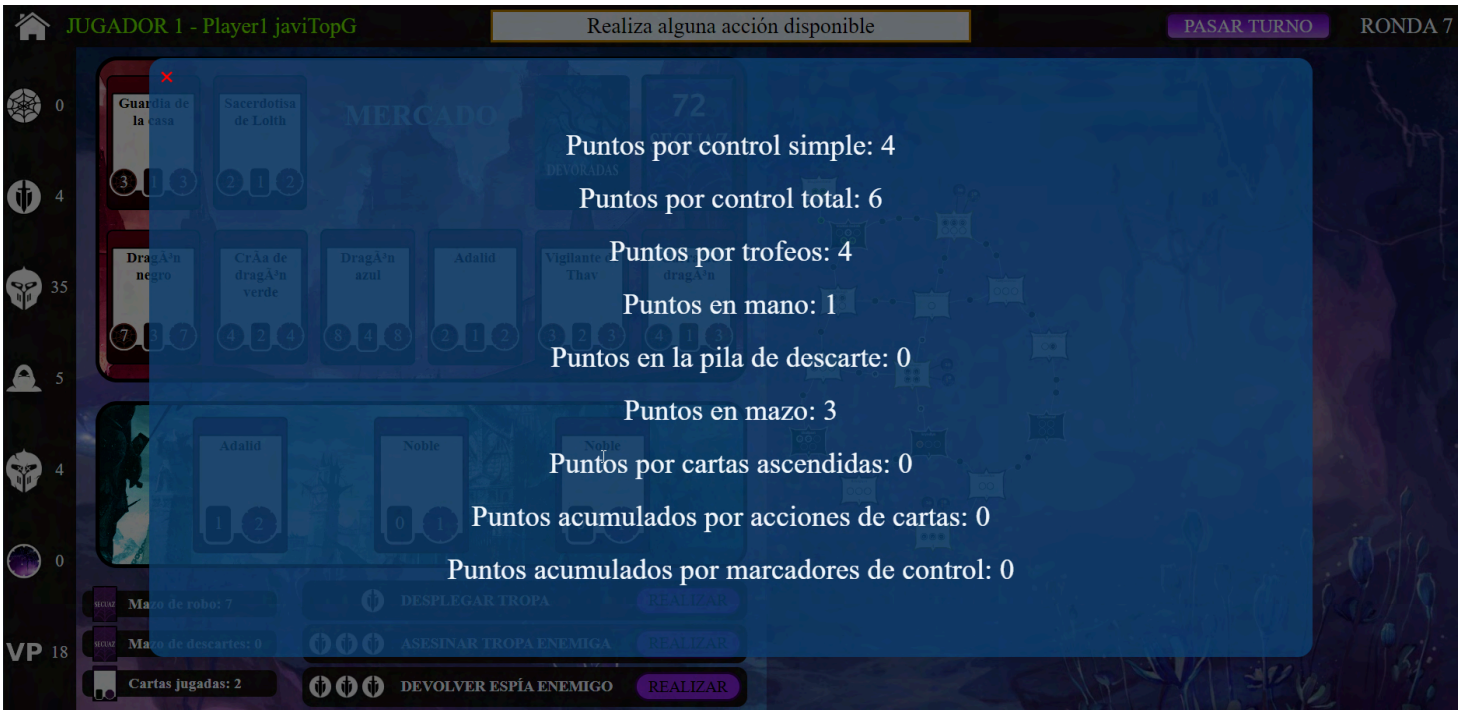
La disposición de símbolos se puede apreciar principalmente en la izquierda de nuestra pantalla con el objetivo de hacer mucho más intuitivo el número de recursos, tropas(tanto propias como eliminadas por el usuario),espías, puntos de victoria totales o puntos de victoria de cartas en el círculo interno que posee el jugador activo. A su vez, en la parte superior, podemos apreciar de izquierda a derecha respectivamente, el icono de ajustes que nos permite salir de la partida, el jugador activo con su color, una breve descripción de lo que el juego espera que hagas (esto se modifica para todas las vistas, acciones y opciones que tiene el juego), el botón de pasar de turno y la ronda actual en la que nos encontramos. También se dispone de una interfaz personalizada del mercado y cartas de nuestra mano en las que cada carta dispone de un pop-up personalizado que muestra todos los datos de dicha carta y da opción a jugarla, en caso de que esté en nuestra mano, o comprarla, en el caso de que esté en el

mercado. La interfaz también nos ofrece información sobre nuestro mazo, la posibilidad de realizar acciones básicas y ver el mapa a tiempo real para tomar decisiones más acertadas durante la partida.



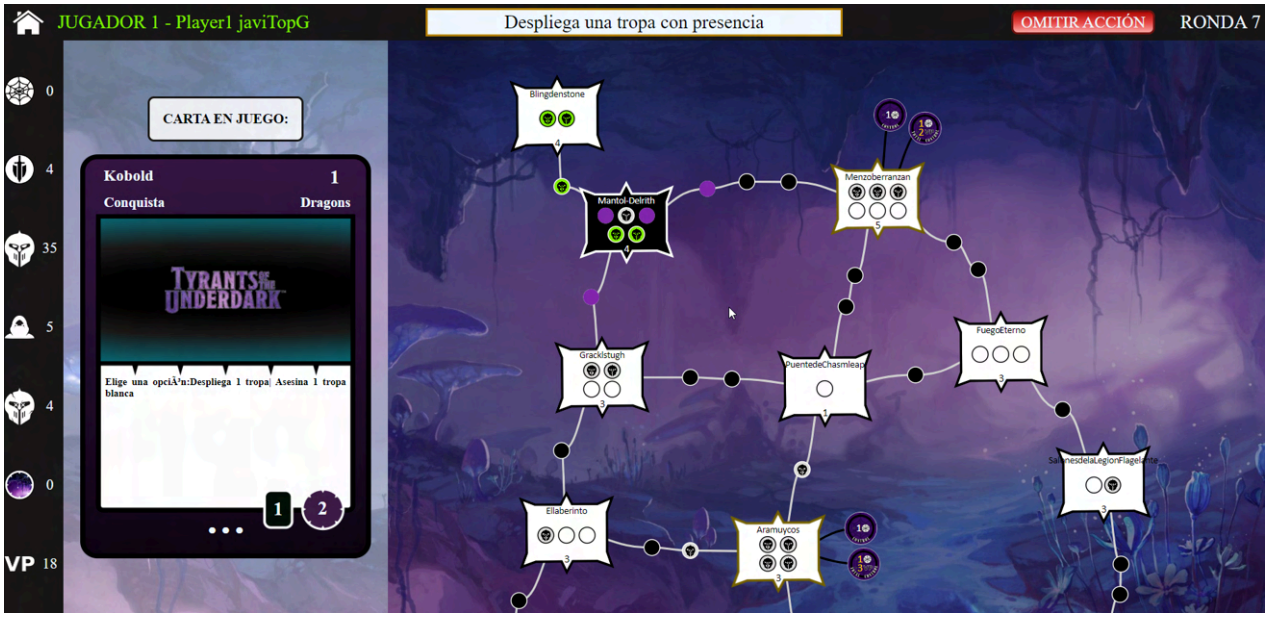


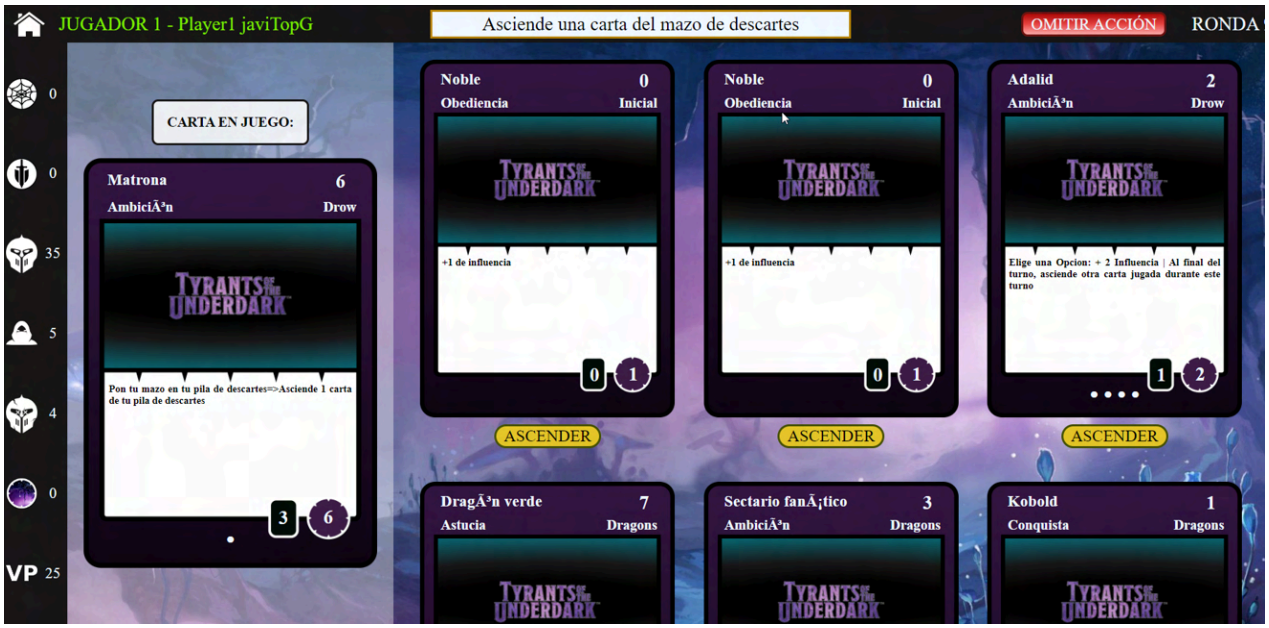
Si pulsamos sobre el símbolo de puntos de victoria en la parte inferior izquierda, accederemos a un desglose de todos los puntos de victoria que tenemos y de dónde los obtenemos.



Cuando jugamos una carta, entraremos en la vista correspondiente a la acción que se va a ejecutar. Podemos generalizar entre 3 de ellas: una para las acciones en la que debemos elegir una carta (ascender una carta jugada o devorar una carta del mercado), otra para las acciones en las que debes elegir una posición del mapa (asesinar tropa enemiga o desplegar una tropa) y una última para elegir la acción del tipo de acción CHOOSE (Elige una opción). En todas las vistas tendremos en la zona izquierda la carta a la que pertenece la acción que se está realizando, y en la zona derecha la información respectiva para poder realizar la acción en juego. Cabe destacar el mensaje de la parte superior, que te indica lo que debes hacer en todo momento y el botón de omitir acción. Dicho botón estará habilitado en todos los tipos de acciones menos en las de CHOOSE (podrás omitir la acción una vez elegida)

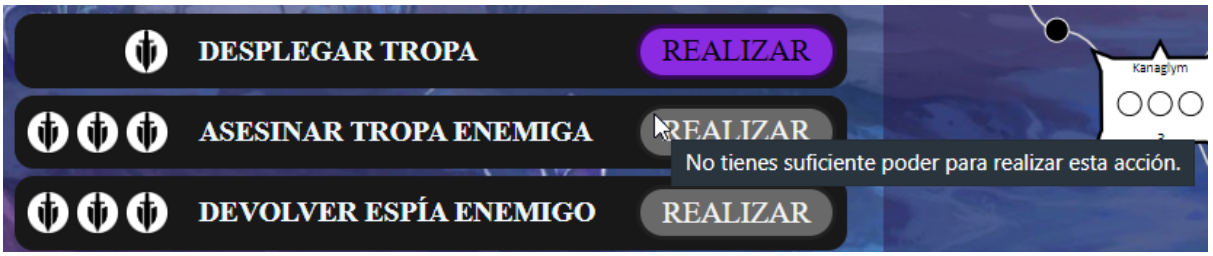
JUGADOR 1 - Player1 javiTopG
Elige una de las opciones
RONDA 7
CARTA EN JUEGO:
Kobold 1
Conquista Dragons
Elige una opciÃ³n:Despliega 1 tropa| Asesina 1 tropa blanca
Elige 1 vez. Selecciona una opcion:
Despliega una tropa
Asesina una tropa blanca
Ellaberinto
Aramuycos
SalonesdelaLegionFlagelante
ChedNasad
Skullport
Eryndyn
Kanaglym
Llacerellyn
VP 18

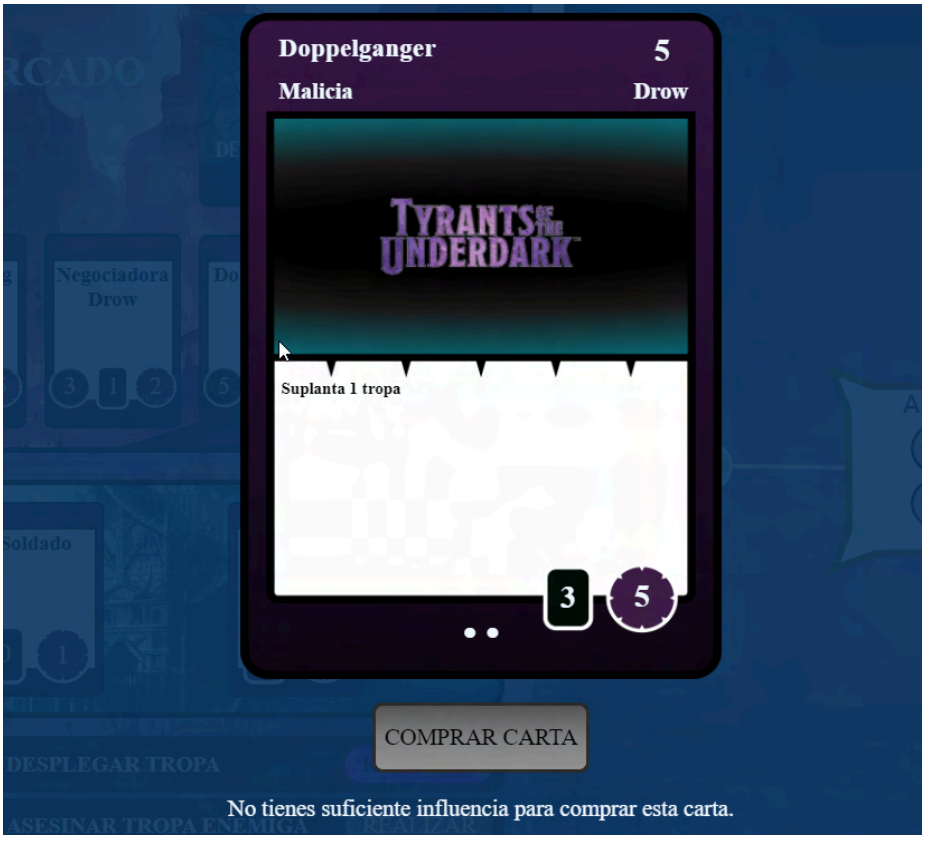

JUGADOR 1 - Player1 javiTopG
Despliega una tropa con presencia
OMITIR ACCIÓN
RONDA 7
CARTA EN JUEGO:
Kobold 1
Conquista Dragons
Elige una opciÃ³n:Despliega 1 tropa| Asesina 1 tropa blanca
Blingdenstone
Mantol-Derith
Menzoberranzan
Gracklstugh
PuentedeChasmleap
FuegoEterno
Ellaberinto
Aramuycos
VP 18


JUGADOR 1 - Player1 javiTopG
Asciende una carta del mazo de descartes
OMITIR ACCIÓN
CARTA EN JUEGO:
Matrona 6
AmbiciÃ³n Drow
Pon tu mazo en tu pila de descartes=>Asciende 1 carta de tu pila de descartes
Noble 0
Obediencia Inicial
+1 de influencia
Noble 0
Obediencia Inicial
+1 de influencia
Adalid 2
AmbiciÃ³n Drow
Elige una Opcion: + 2 Influencia | Al final del turno, asciende otra carta jugada durante este turno
ASCENDER
ASCENDER
ASCENDER
DragÃ³n verde 7
Astucia Dragons
Sectario fanÃ¡tico 3
AmbiciÃ³n Dragons
Kobold 1
Conquista Dragons
VP 25

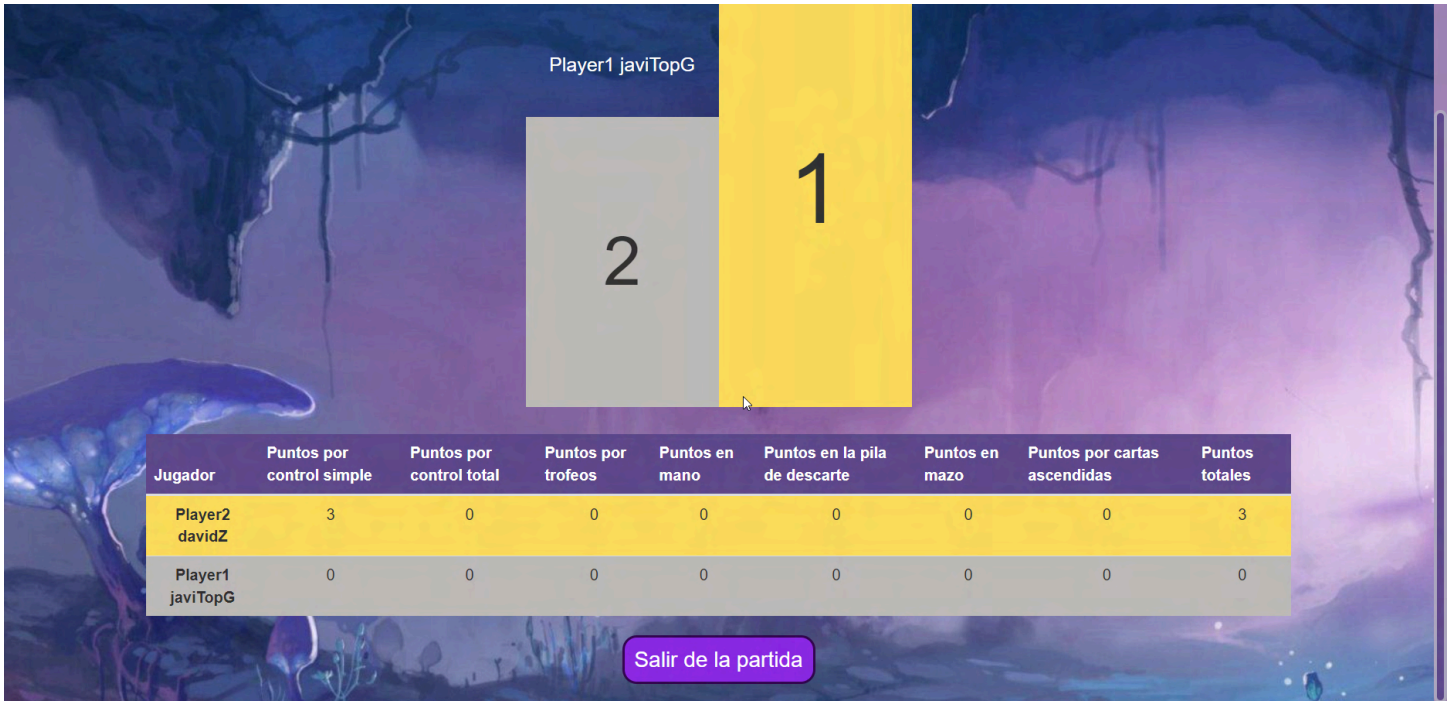
Al jugar una carta con una acción que diga: “Al final del turno…”, el botón de pasar turno se intercambiará por un botón dorado de Acciones de final de turno. Una vez seleccionado dicho botón pasaremos a la resolución de todas las acciones de ese tipo, y a continuación, se pasará al siguiente jugador como de costumbre.

Todos los botones de jugar acción básica o comprar carta, se habilitan y deshabilitan automáticamente si cumplimos los requisitos para poder realizar la compra o jugar dicha acción. Si tenemos los recursos necesarios podremos clicar, de lo contrario el botón saldrá en gris (inhabilitado) y nos dará un mensaje informativo. En los siguientes casos tenemos 1 punto de poder y 2 de influencia.





Al cumplir los requisitos de final de partida, pasaremos al Scoreboard, en el cual veremos un ranking con los puntos de victoria de cada jugador y un desglose de los mismos.



La interfaz está cuidada al detalle, al pasar el ratón por encima de cada símbolo de la parte izquierda durante la partida, te dará información sobre lo que significa dicho símbolo, por si algún despistado o novato no se acuerda.

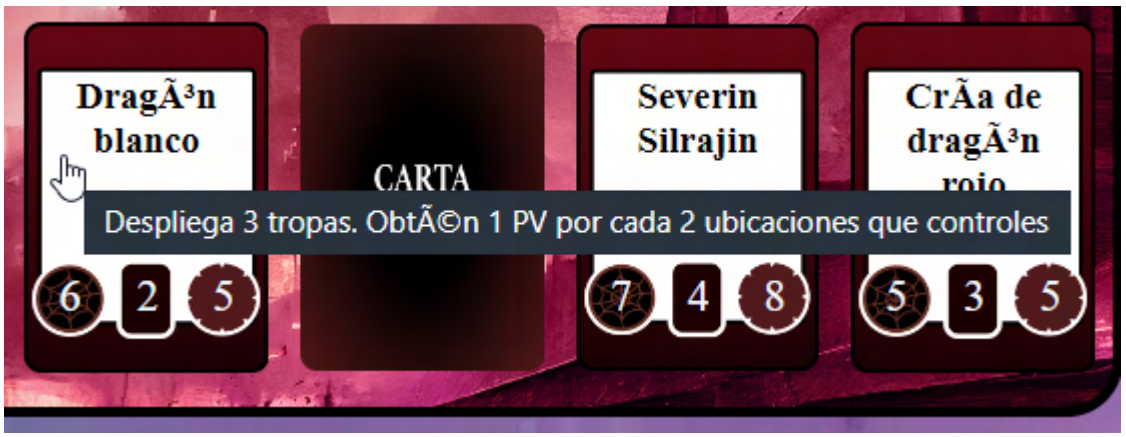
La HUD superior y lateral izquierda se encuentran en todas las vistas durante la partida para no perder el hilo del jugador activo, ronda, recursos y demás información que se proporciona.

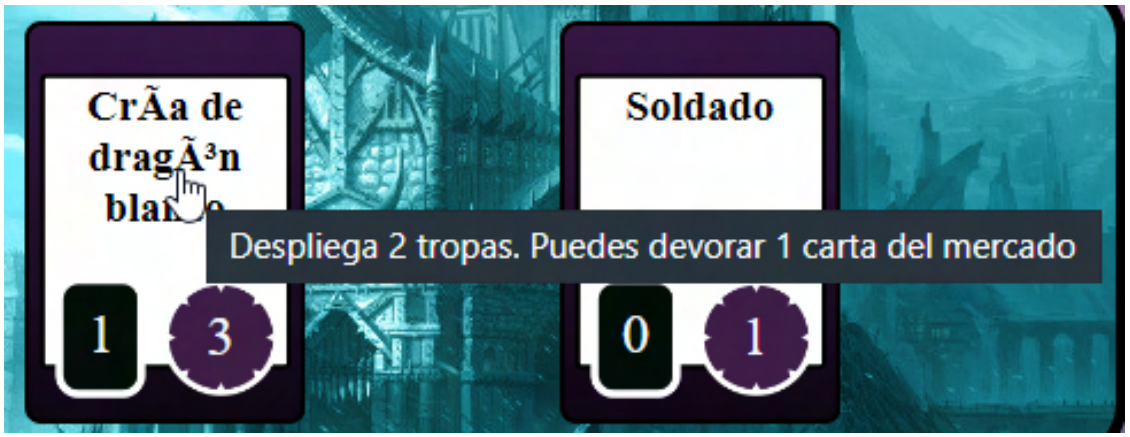
El mercado es una parte muy importante del juego y por ello ha sido esencial darle un enfoque muy compacto y unificado al mismo. Durante el transcurso de la partida y conforme las cartas vayan siendo compradas o devoradas, se podrá apreciar el detalle de todas sus zonas. Cuando cualquier hueco del mercado queda libre u ocupado (en el caso de las cartas devoradas) el estilo irá cambiando de forma dinámica. A continuación se muestra una imagen del mercado al comienzo de la partida y otra al final:

MERCADO
Guardia de la casa
3 1 3
Sacerdotisa de Lolth
2 1 2
DEVORADAS
71 SECUAZ
DragÃ³n negro
7 3 7
Encantador de Thav
4 1 3
Doppelganger
5 3 5
Negociadora Drow
3 1 2
Doppelganger
5 3 5
Rastreadora de avanzadilla
3 1 3

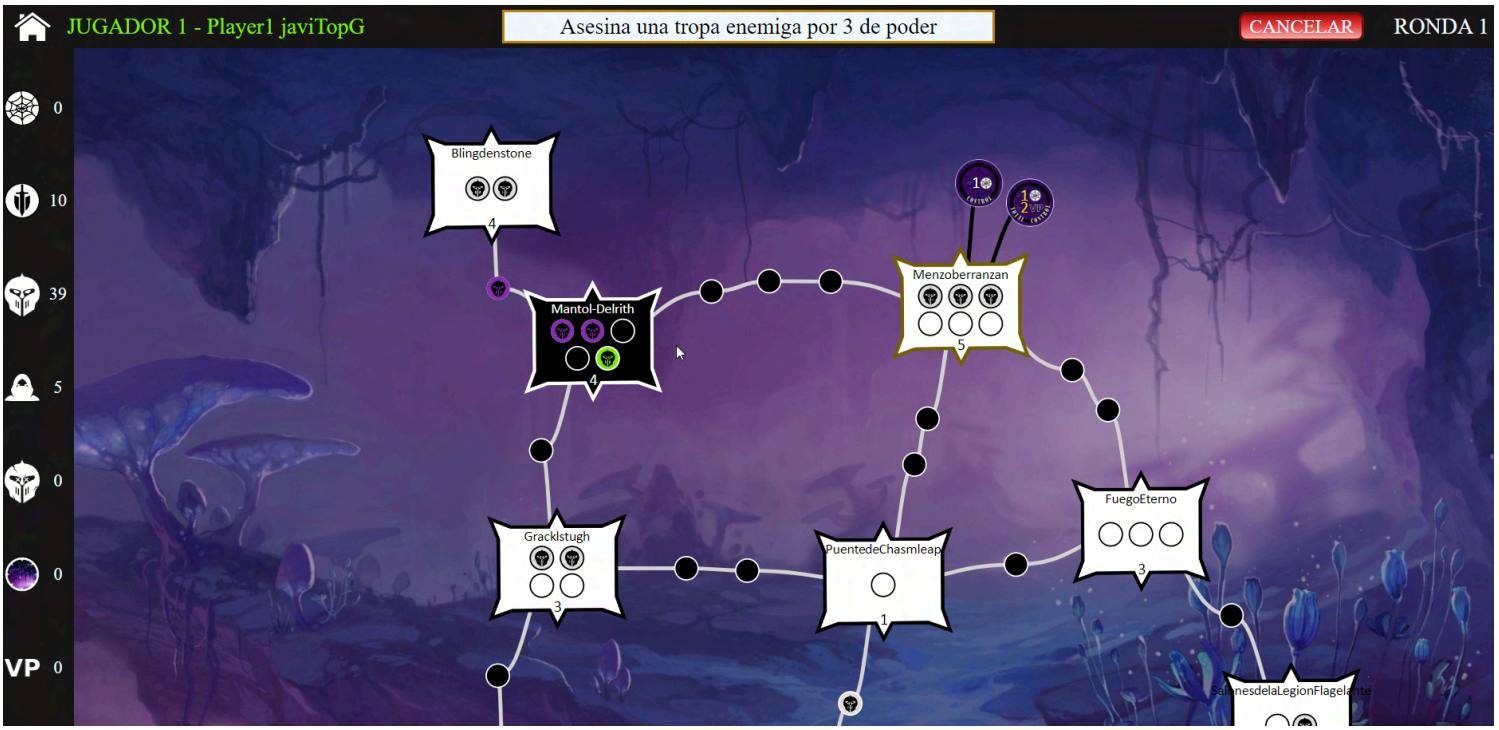
MERCADO
GUARDIAS
SACERDOTISAS DE LOLTH
3 SECUAZ
MAZO MERCADO
CARTA MERCADO
CARTA MERCADO
DragÃ³n blanco
6 2 5
CARTA MERCADO
Severin Silrajin
7 4 8
CrÃa de dragÃ³n rojo
5 3 5

Las interfaz está pensada para no tener que scrollear y compactar toda la información en un solo vistazo. Debido a la limitación de espacio que esto supone, era ciertamente inviable poner las acciones de las cartas fuera de los popups. Para ello se hizo un diseño personalizado en miniatura de las cartas tanto del mercado como de la mano, que proporciona información básica como: nombre de la carta, precio, puntos de victoria al final de la partida y puntos de victoria en el círculo interno al final de la partida. Para solucionar el tema de la acción y con objetivo de evitar clicks innecesarios, al poner el ratón encima de las cartas podremos leer la acción sin tener que clicar y abrir los popups.





Por último en las acciones básicas que requieren poder, a diferencia de las acciones de cartas, no dispondremos de la carta en la parte izquierda, y el botón de omitir acción se intercambiará por un botón de cancelar que te devuelve a la vista general del turno (vista en la que visualizamos la mano y el mercado). La opción de cancelar no descuenta los puntos de poder de la acción seleccionada. Los puntos de poder son descontados al seleccionar una posición disponible por dicha acción.



Módulo 2: Mapa interactivo con librería D3

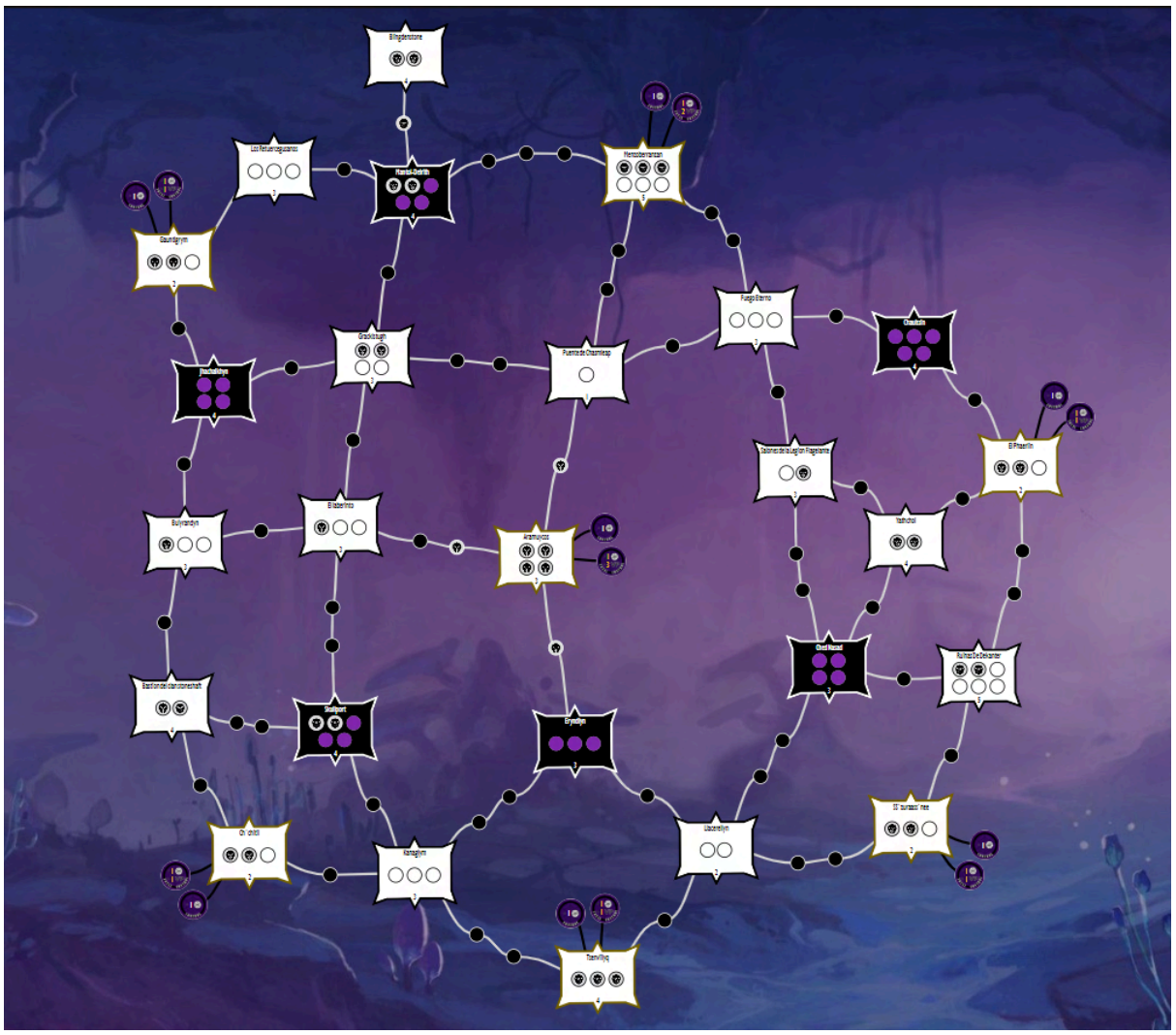
Para la visualización del mapa se ha optado por hacerlo dinámico e interactivo y ha sido posible gracias a la ayuda de la librería D3.js. La biblioteca D3 facilita la creación de objetos dentro de un SVG, a los que se les puede aplicar estilo usando CSS. D3 incorpora un conjunto de funciones JavaScript predefinidas que permite seleccionar elementos del DOM, agregar datos, crear transiciones o añadir efectos dinámicos.

El mapa del juego se constituye por ciudades y caminos que las unen, teniendo ambos una capacidad para tropas representada por el número de huecos del mismo.

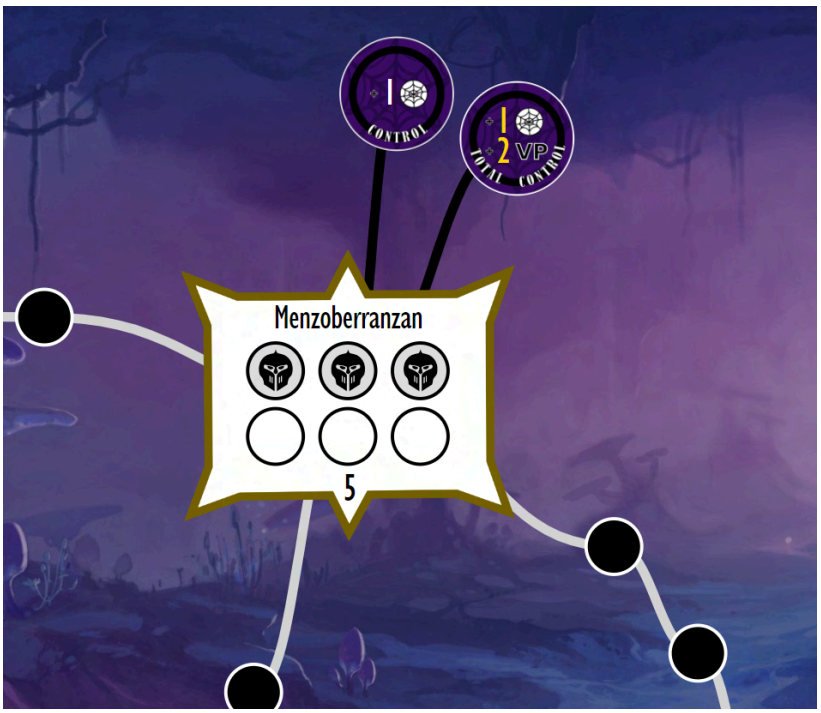
D3 tiene multiples tipos de grafos en su libreria, el que se ajusta a nuestras necesidades es el network graph, que tiene nodos y enlaces. En nuestro caso se ha utilizado como nodos las posiciones de los caminos y las ciudades.

Los grafos tienen una simulacion que le añade fuerza de carga a los nodos, es decir, se repelen unos a otros, es por esto que se ha utilizado las ciudades co

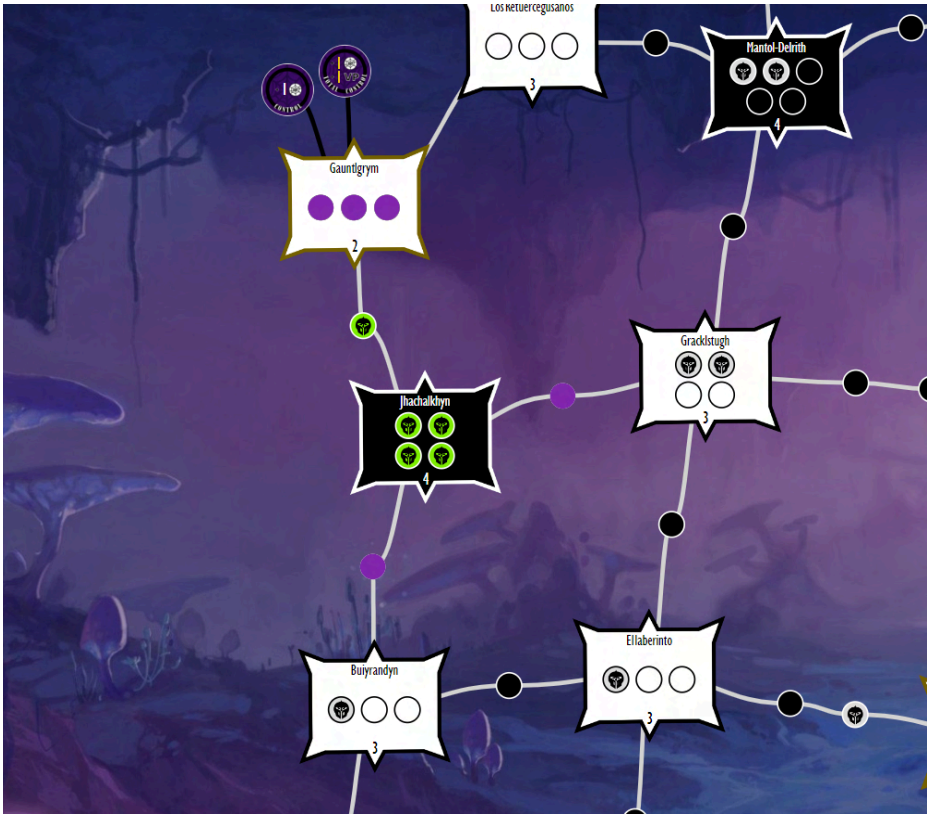
A su vez el mapa es redimensionable sin pérdida de calidad de imagen y *"elástico"*, es decir, puedes ubicar a tu gusto las ciudades sin la pérdida de caminos con sus adyacentes.



Las capitales (ciudades con borde dorado) cuentan con los marcadores de control y control total de dicha ciudad. Cuando un jugador controla parcial o totalmente una ciudad, el marcador se iluminará con un aura del color de dicho jugador. Además podemos apreciar la ciudades negras -> ciudades iniciales



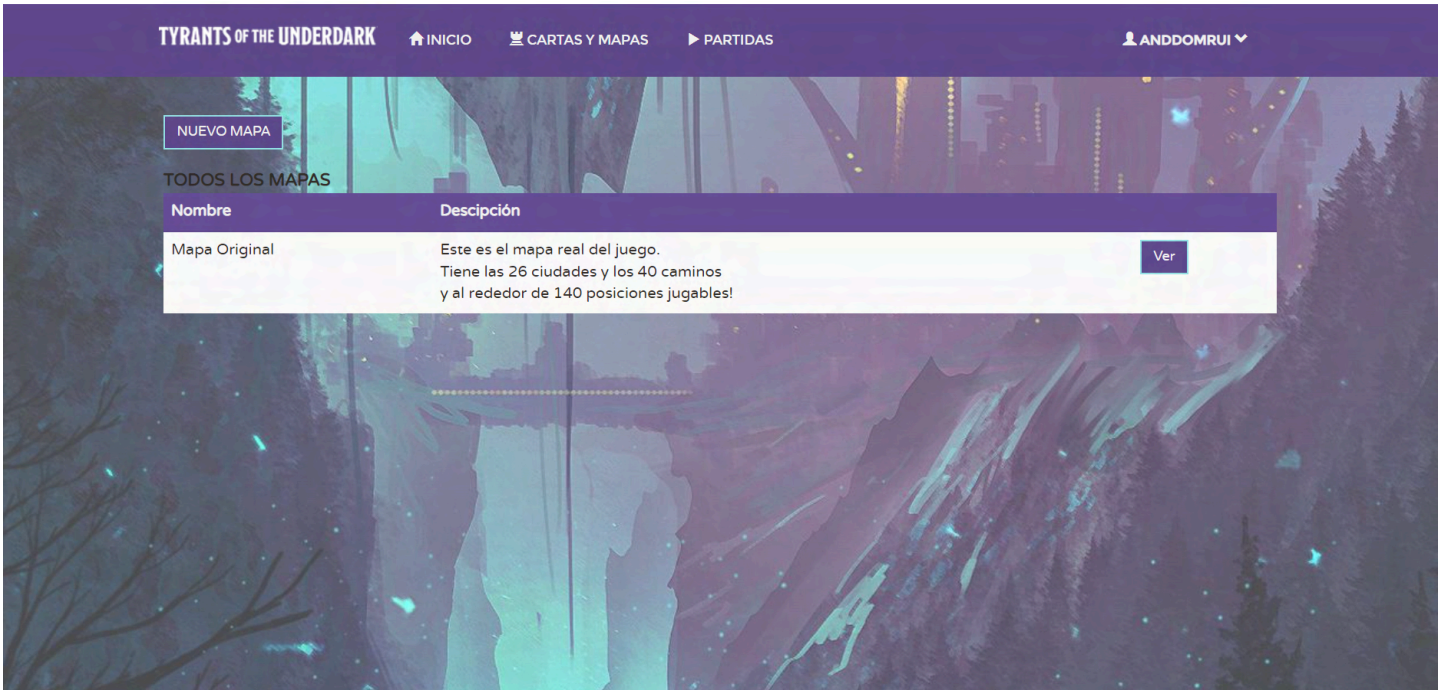
Por último, al realizar una acción que implique seleccionar una posición del mapa, el propio mapa muestra las ubicaciones disponibles para realizar dicha acción con un parpadeo violeta. Y se actualiza automáticamente al término de ésta.



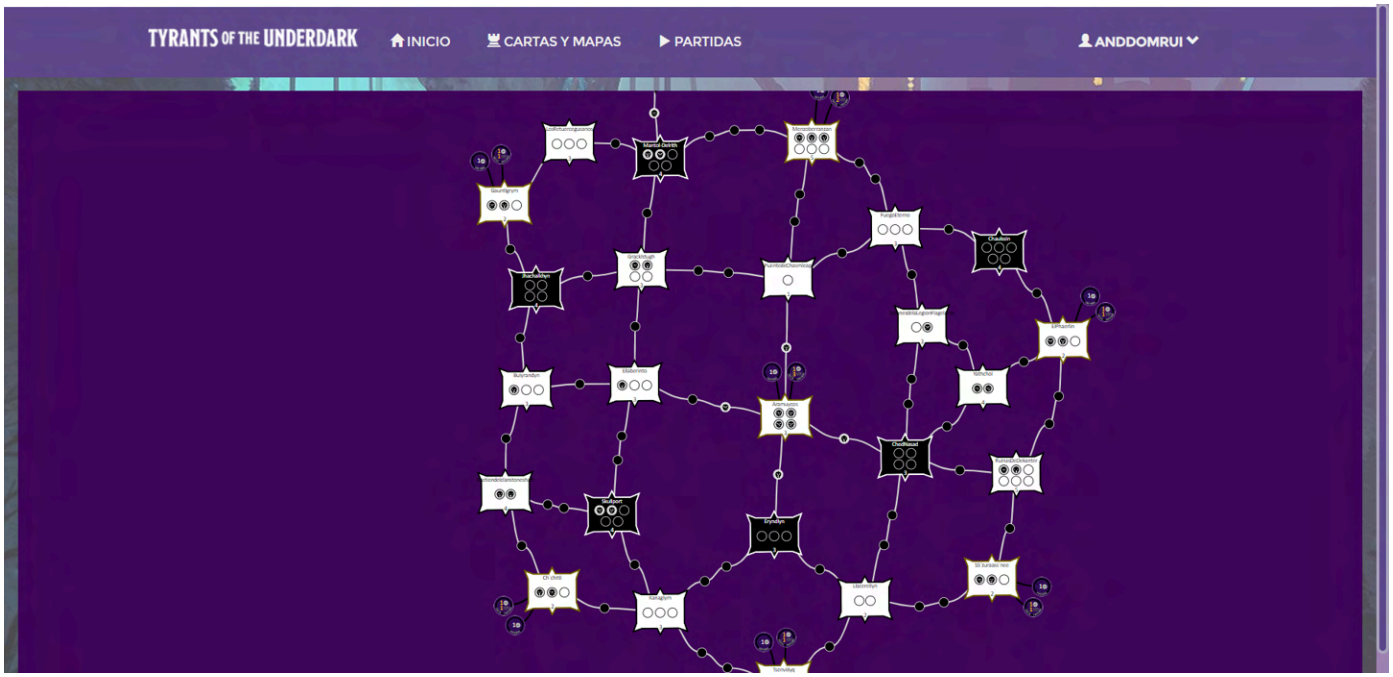
Módulo 3: Creación de mapas personalizados

Los jugadores podrán crear mapas personalizados a su gusto.

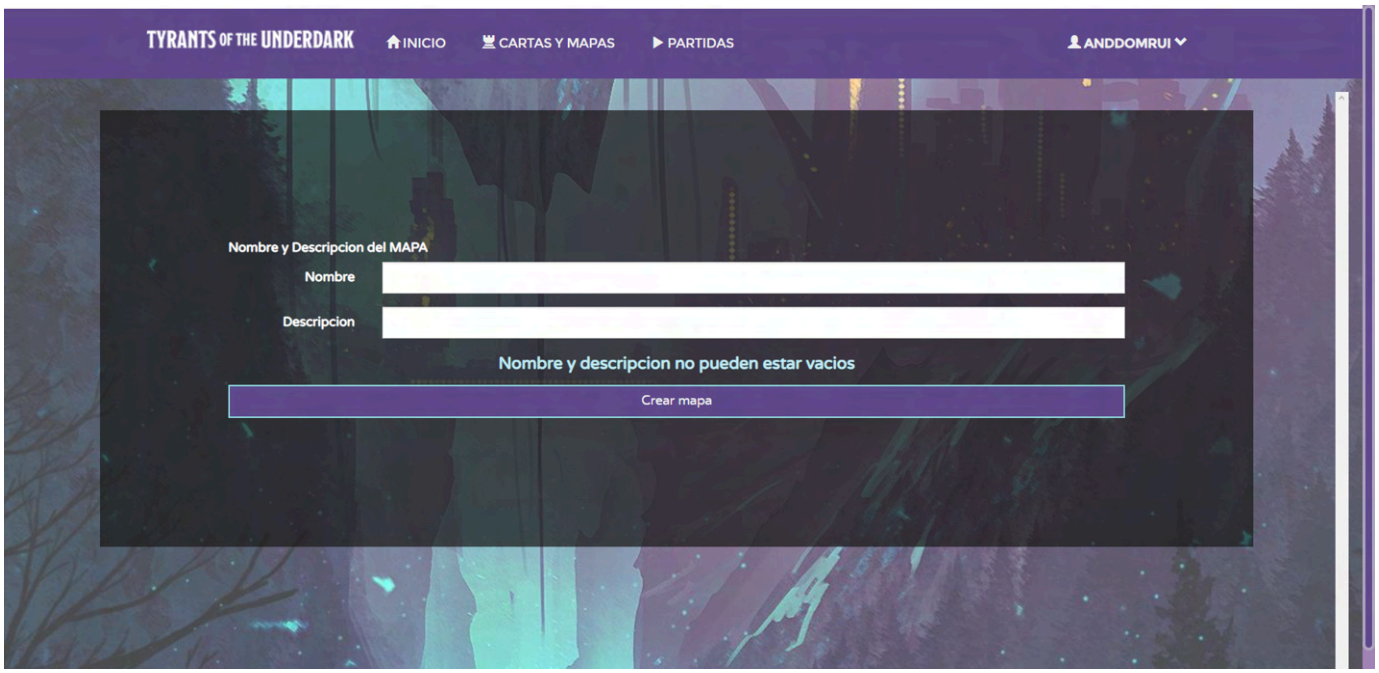
Aquí podemos ver la vista con todos los mapas, en este caso se puede ver solo el mapa original. Pero cuando crees más mapas saldrán aquí. Los mapas se pueden editar siempre que nadie los esté jugando.



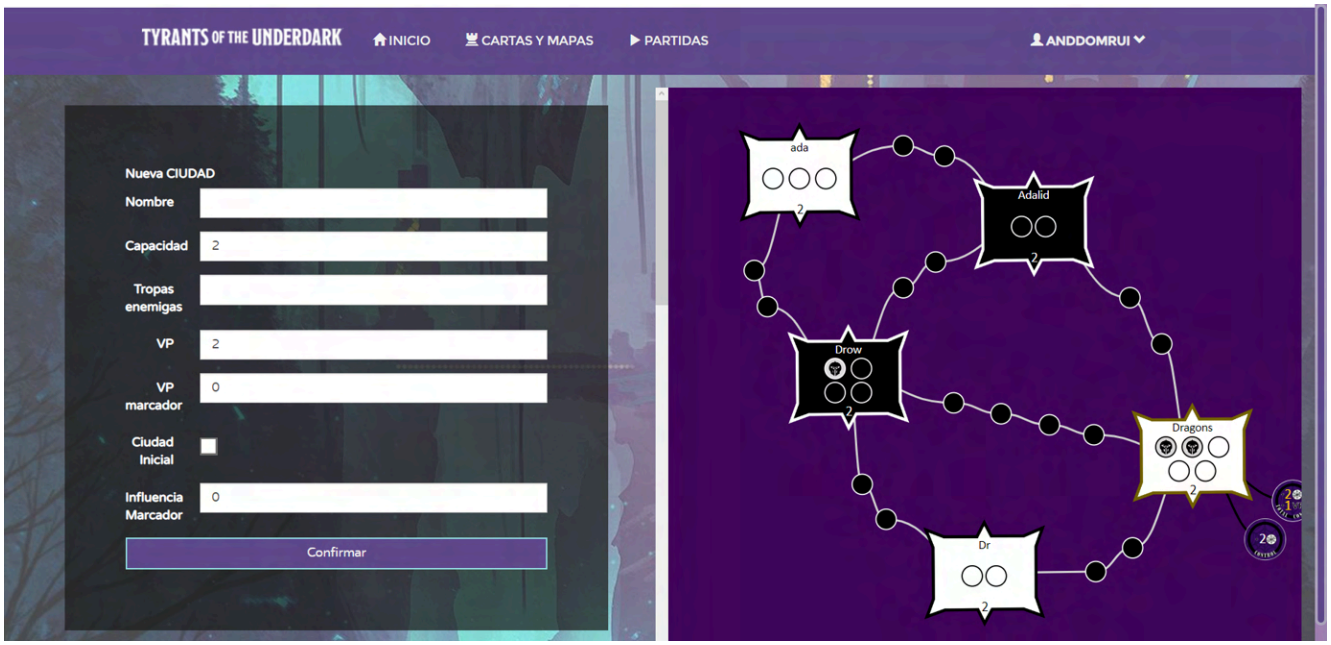
En este caso, este mapa solo se puede ver y no editar, porque existe una partida con este mapa. De lo contrario, se podrá editar



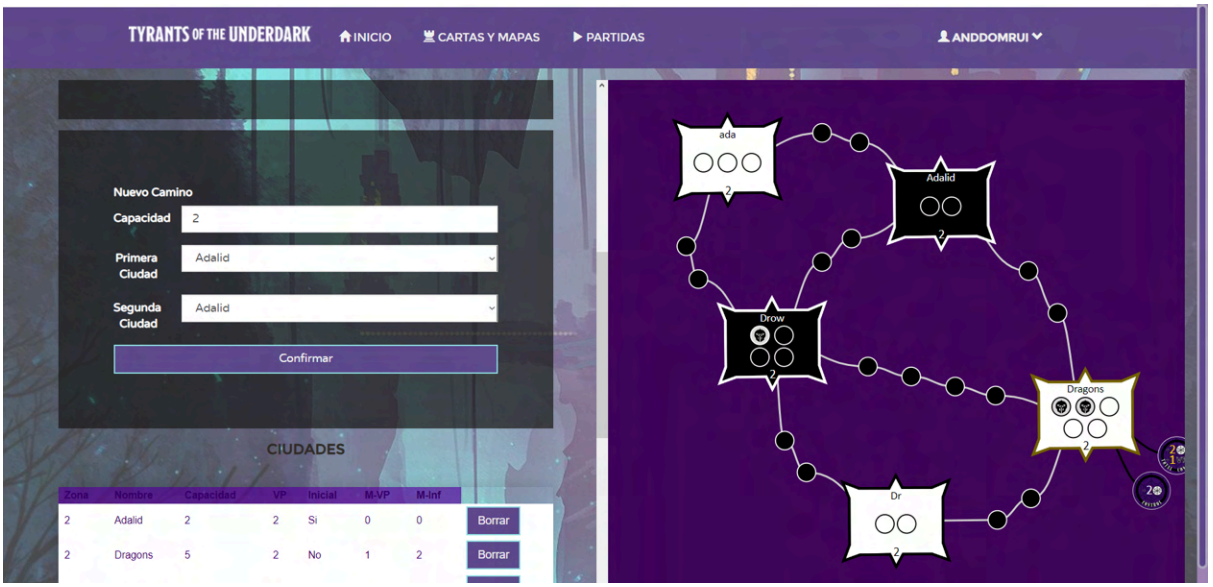
Aquí podemos ver la primera parte de la creación de un mapa donde tendremos que poner un nombre y descripción obligatoriamente. Al darle a crear mapa accederemos a la vista de añadir caminos y ciudades.



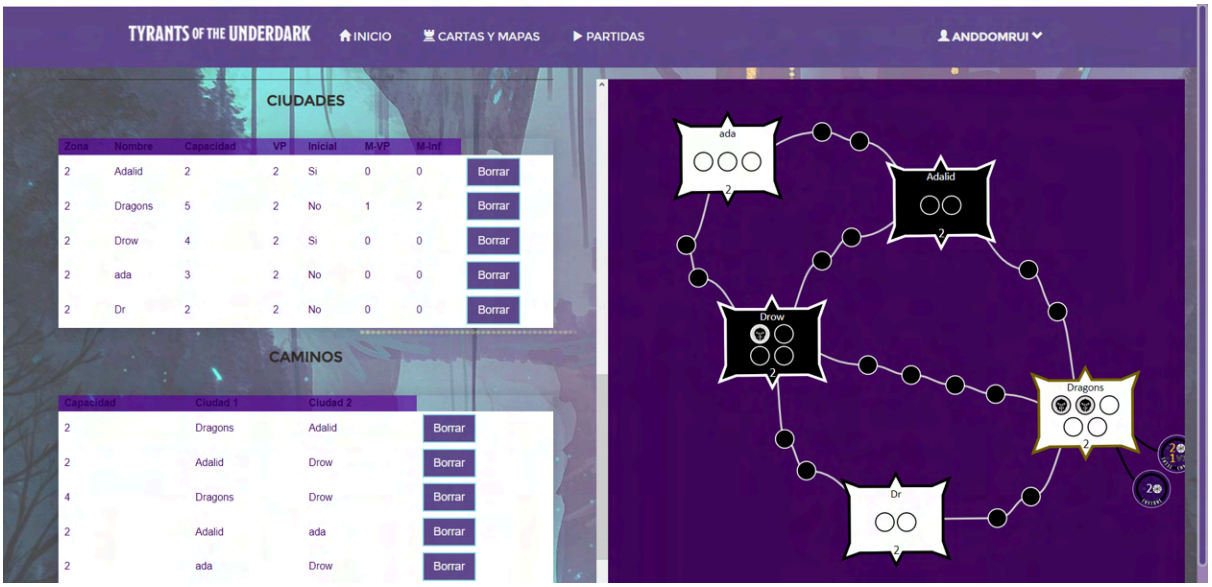
Añadir ciudades:



Añadir caminos



Borrar ciudades o caminos existentes: si borras una ciudad se borrar todos sus caminos



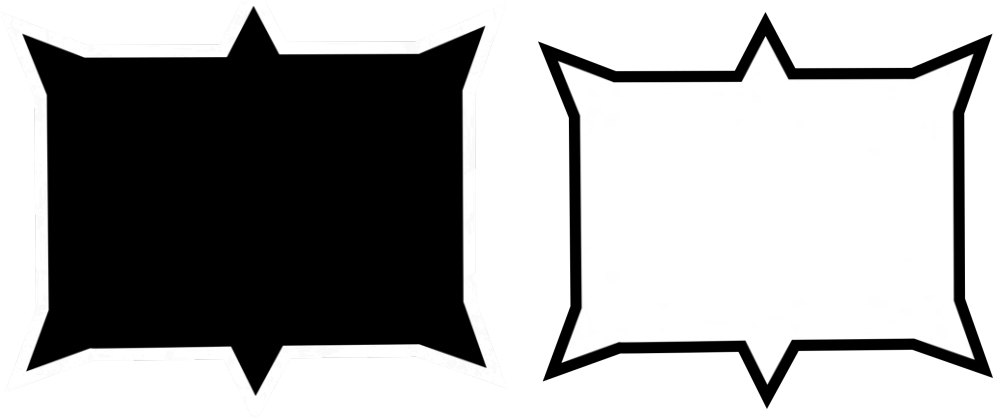
Tarea extra: Creación de API para visualizar mapa UI

Para que el mapa que se genera con D3.js tenga todas las posiciones, ciudades, caminos, sería necesario pasarle todos esos datos al controlador. En nuestro caso, el mapa se visualiza en muchas vistas distintas, que afectan a muchos controladores. Por este motivo se decide implementar una API que da un mapa en JSON. Lo cual es mucho más fácil de pasar a objetos js que usando un forEach en JSP

Tarea extra: Logos UI

Mercado

Ciudades (las posiciones se generan con js)



Logos del HUD

Influencia, Poder, Circulo interno, Espías, Tropas, Tropas asisinadas y Puntos de victoria